

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación

Carrera de Ingeniería de Software

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

Sistema de Gestión para Clínicas Veterinarias con Inteligencia Artificial

SGCV-IA

Proyecto Fin de Curso: Entrega 4 (2B) – Documento ERS/SRS Final.

Versión:	3.0
Fecha:	31/08/2026
Asignatura:	Ingeniería de Requisitos (ISR-401)
Paralelo:	4to "A"
Docente:	Ing. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron
Estándar:	IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1]
Repositorio:	https://github.com/ramaguas-ship-it/SGCV-IA/tree/main

INTEGRANTES

Amagua Sacon Robyn Willian
Barrionuevo Fuentes Carlos Daniel Marcillo
Ponce Alberto Jeanpool Mesias
Quijije Jhon Alexander
Vera Gomez Anthony Alfredo

Quevedo — 31/08/2026

Roles del equipo

Cada miembro del equipo desempeñará un rol principal durante el desarrollo del proyecto.

Integrantes	Cédula	Rol
Amagua Sacon Robyn Willia	1251323430	Documentador
Barrionuevo Fuentes Carlos Daniel	0504738667	Apoyo Modelado
Marcillo Ponce Alberto Jeanpool	0958398117	Analista Líder
Mesias Quijije Jhon Alexander	1207594126	Verificador
Vera Gomez Anthony Alfredo	0958311748	Modelador

Tabla 1. Distribución de roles del equipo

Tabla 1. Distribución de roles del equipo

HISTORIAL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	01/06/2026	Equipo completo	Entrega 1A: Portada, Introducción, Descripción General, Plan IR, Evidencias de Elicitación y Lista de Requisitos Crudos.
2.0	30/06/2026	Equipo completo	Entrega 2 (1B): formalización de requisitos, modelado UML, priorización MoSCoW y matriz de trazabilidad.
3.0	08/08/2026	Equipo completo	Se completaron las secciones pendientes del ERS, se incorporaron los requisitos no funcionales, las interfaces de comunicación, la referencia a la validación Walkthrough y se realizaron correcciones de consistencia, formato y referencias internas.
4.0	02/09/2026	Equipo completo	Entrega 4 (2B), cierre del proyecto. Ampliación a 27 requisitos funcionales y 18 requisitos no funcionales (RF-26, RF-27, RNF-16 y RNF-17 derivados del análisis de cumplimiento legal LOPDP; RNF-18 de explicabilidad de la IA), 10 restricciones de diseño (incorporación de RST-10). Consolidación de la matriz de trazabilidad extendida (60 filas) y de la tabla de priorización MoSCoW/Kano/WSJF en 04_Trazabilidad/. Bibliografía ampliada a 25 fuentes primarias. Incorporación del Apéndice E (repositorio del proyecto) y de la declaración de uso de herramientas de asistencia en la redacción. Anonimización de los identificadores de participantes (P01 a P16) en sustitución de nombres reales, y sustitución de las fotografías de consentimiento y de entorno incrustadas por referencias a su ubicación en el repositorio.

Tabla 2. Historial de cambios

Tabla de Contenido

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO	1
ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE	1
Roles del equipo	1
Índice de tablas	5
1. Introducción	7
1.1. Propósito del documento	7
1.2. Alcance del producto	7
1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas	8
1.4. Referencias	9
1.5. Declaración de uso de herramientas de asistencia en la redacción	9
1.6. Visión General del Documento	9
2. Descripción General	9
2.1. Perspectiva del Producto	9
2.2. Diagrama de contexto (límite del sistema)	10

2.3. Funciones del Producto	10
.	10
2.4. Clases y características de usuarios	11
2.5. Mapa de stakeholders	12
2.6. Modelado Organizacional i*	12
2.7. Entorno operativo	14
2.8. Restricciones	14
2.9. Suposiciones y Dependencias	15
3. Requisitos Específicos	15
3.1. Interfaces externas	15
3.2. Requisitos Funcionales	18
3.2.1. Área 1: Gestión Operativa	19
3.2.2. Área 2: Seguimiento Clínico y Nutricional	23
3.2.3. Área 3: Módulo de Inteligencia Artificial	25
3.2.4. Área 4: Usabilidad, Acceso y Calidad del Sistema	26
3.2.5. Área 5: Cumplimiento Legal y Protección de Datos	29
3.3. Requisitos No Funcionales (ISO/IEC 25010)	29
3.4. Requisitos Legales (LOPD)	32
3.5. Restricciones de Diseño	33
4. Modelado del Sistema (UML)	35
4.1 Diagramas De Casos de Usos	35
4.2 Caso de uso general del SGCV-IA	41
4.3. Especificación de Casos de Uso	41
4.4. Diagrama de Clases Conceptual	47
4.5. Diagramas de actividad	48
4.6. Diagrama de clase	51
4.7 Diagrama de componentes	52
5. Priorización y Trazabilidad	57
5.1. Clasificación de requisitos	57
5.2. Matriz de Trazabilidad	59
5.3 Historias de Usuarios	62
5.4 Matriz de Trazabilidad Extendida (Criterio C6)	65
5.4.1. Tabla A — Identificación, normativa y objetivo	65
5.4.2. Tabla B — Trazabilidad de diseño	67
5.4.3. Tabla C — Mockup asociado	69
5.5. Priorización combinada MoSCoW + Kano + WSJF	70
6. Producto Mínimo Viable (MVP)	72
6.1 Alcance del prototipo	72
6.1.1 Cobertura verificada	72
6.1.2 Funcionalidades simuladas	72
6.2 Decisión de alcance: por qué la IA no se implementó con inferencia real	73
6.3 Desviaciones detectadas y plan de corrección	73
6.4 Repositorio, despliegue y demostración	73
7 Conclusiones	73
7.1. Logros de la entrega	73
7.2. Hallazgos que modificaron decisiones previas	74
7.3. Consideración final	74
8. Limitaciones	74
8.1. Limitaciones declaradas	74

8.2. Amenazas a la validez	75
9. Componentes de Inteligencia Artificial	75
9.1 Identificación de componentes de IA	75
APÉNDICE	75
APÉNDICE A — PLAN DEL PROYECTO DE INGENIERÍA DE REQUISITOS	75
Identificación y Análisis de Stakeholders	75
APÉNDICE B — EVIDENCIAS DE ELICITACIÓN	77
Instrumento de Entrevista	77
Actas de Reunión con Stakeholders	78
APÉNDICE C — DOCUMENTACIÓN ÉTICA	88
C.1 Protocolo de Investigación Individualizado (Anexo A.1)	89
C.2 Formulario de Consentimiento Informado (Anexo A.3)	89
C.3 Aval Institucional (Anexo A.5)	89
C.4 Declaración de Conflicto de Intereses (Anexo A.6)	90
C.5 Compromiso de Confidencialidad del Equipo Investigador (Anexo A.7)	90
C.6 Nómina del Equipo Estudiantil (Anexo A.9)	90
C.7 Análisis de Riesgos y Medidas de Mitigación (Anexo A.11)	90
C.8 Protocolo de Protección de Datos Personales de Propietarios (Anexo B.2)	92
C.9 Compromiso de No Uso de Datos Reales de Transacciones (Anexo B.3)	92
C.10 Política de Manejo de Datos de Menores (Anexo B.5)	93
C.11 Evaluación de Delegado de Protección de Datos (RST-10)	93
APÉNDICE D — MATRIZ DE TRAZABILIDAD EXTENDIDA	93
D.1 Identificación normativa y objetivo estratégico	93
D.2 Trazabilidad de diseño, historias de usuario y mockup asociado	95
D.3 Resumen de cobertura	97
APÉNDICE E — REPOSITORIO DEL PROYECTO	97
E.1 Enlace y estructura	97
E.2 Instrucciones de reproducción	98
E.3 Contribución del equipo	98
E.4 Evidencia del historial de commits	99
LISTA DE REQUISITOS CRUDOS ELICITADOS	100
REFERENCIAS	105

Índice de tablas

Tabla 1. Distribución de roles del equipo	2
Tabla 2. Historial de cambios	2
Tabla 3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas	9
Tabla 4. Funciones del Producto	11
Tabla 5. Clases y características de usuarios	11
Tabla 6. Mapa Stakeholders del proyecto	12
Tabla 7. Interfaz de usuario	15
Tabla 8. Interfaz de hardware	21
Tabla 9. Interfaz de software	22
Tabla 10-bis. Requisitos No Funcionales del SGCV-IA (ISO/IEC 25010)	
Tabla 10-ter. Catálogo de Requisitos Legales (RL) del SGCV-IA derivados de la LOPDP y su trazabilidad hacia RF/RNF	
Tabla 10. Restricciones de diseño del SGCV-IA	28
Tabla 11. Relaciones principales y multiplicidad del diagrama de clases	37
Tabla 12. Clasificación de requisitos	38
Tabla 13. Restricciones clasificadas	38
Tabla 14. Priorización de requisitos mediante la técnica MoSCoW	39
Tabla 15. Matriz de trazabilidad	40
Tabla 15-A. Matriz de Trazabilidad Extendida — Identificación, normativa y objetivo	
Tabla 15-B. Matriz de Trazabilidad Extendida — Trazabilidad de diseño	
Tabla 15-C. Matriz de Trazabilidad Extendida — Mockup asociado	
Tabla 15-D. Priorización combinada MoSCoW + Kano + WSJF	
Tabla 16. Identificación y Análisis de Stakeholders	42
Tabla 17. Cronograma de Actividades de Ingeniería de Requisitos	42
Tabla 18. Técnicas de Elicitación Seleccionadas y Justificación	43
Tabla 19. Instrumento de Entrevista	44
Tabla 20. Acta de Entrevista N.º 1	44
Tabla 21. Acta de Entrevista N.º 1 - Hallazgos	45
Tabla 22. Acta de Entrevista N.º 2	45
Tabla 23. Acta de Entrevista N.º 2 - Hallazgos	46
Tabla 24. Análisis Comparativo de las Entrevistas	47
Tabla 25. Clasificación de Requisitos	53
Tabla 26. Detalle de Restricciones Clasificadas	54
Tabla 27. MoSCoW por Requisito Funcional	55
Tabla 28. MoSCoW por Requisito No Funcional	56

Tabla 29. Matriz de Trazabilidad 58

Tabla 30. Requisitos crudos elicitados 63

Tabla C.1. Matriz de riesgos éticos, técnicos y operativos identificados (Anexo A.11)

Tabla D.1. Matriz de Trazabilidad Extendida — Identificación normativa y objetivo (60 filas)

Tabla D.2. Matriz de Trazabilidad Extendida — Diseño, historias de usuario y mockup asociado (60 filas)

Índice de imágenes

Ilustración 1. Diagrama de Contexto del Sistema

Ilustración 2. Diagrama de Dependencia Estratégica (i^ SD)*

Ilustración 3. Diagrama de Razón Estratégica (i^ SR)*

Ilustración 4. Caso de uso Inicio de sesión

Ilustración 5. Caso de uso Registrar atención clínica

Ilustración 6. Caso de uso Historial clínico

Ilustración 7. Caso de uso Controlar inventario

Ilustración 8. Caso de uso Administrar empleados

Ilustración 9. Caso de uso Inteligencia Artificial

Ilustración 10. Caso de uso Seguimiento nutricional

Ilustración 11. Caso de uso Comunicación con cliente

Ilustración 12. Caso de uso Centro de notificación

Ilustración 13. Caso de uso Facturación y cobro

Ilustración 14. Caso de uso general del SGCV-IA

Ilustración 15. Diagrama de actividad de atención clínica

Ilustración 16. Diagrama de actividad de facturación y cobro

Ilustración 17. Diagrama de clases refinados

Ilustración 18. Diagrama de componentes

Ilustración 19. Diagrama de despliegue

Ilustración 20. Diagrama de estados de cita médica

Ilustración 21. Diagrama de estados de productos

Ilustración 22. Diagrama de secuencia de atención clínica

Ilustración 23. Diagrama de secuencia de facturación

Ilustración 24. Diagrama de secuencia de recordatorio

Ilustración 25. Historial de commits del repositorio

1. Introducción

1.1. Propósito del documento

El presente documento tiene como propósito definir y describir los requisitos del Sistema de Gestión para Clínicas Veterinarias con Inteligencia Artificial (SGCV-IA). En él se detallan las funcionalidades, características y restricciones que deberá cumplir el sistema durante su desarrollo, con el fin de asegurar que responda a las necesidades identificadas durante el levantamiento de información.

Este documento servirá como una guía para el desarrollo del proyecto, facilitando la comunicación entre los involucrados y permitiendo verificar que el sistema cumpla con los requisitos establecidos.

El documento está dirigido a:

- **Propietario o administrador de la clínica veterinaria:** responsable de verificar que el sistema responda a las necesidades operativas y administrativas de la clínica.
- **Desarrolladores de software:** responsables del diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento del sistema.
- **Analistas de requisitos:** encargados de identificar, documentar, analizar y validar los requisitos del proyecto.
- **Equipo de prueba:** responsables de comprobar que el sistema cumpla correctamente con los requisitos establecidos.
- **Médicos veterinarios y personal administrativo:** usuarios que verificarán que las funcionalidades del sistema apoyen las actividades clínicas y administrativas.
- **Docente evaluador:** responsable de revisar y evaluar el desarrollo del proyecto y el cumplimiento de los objetivos académicos.

1.2. Alcance del producto

Nombre del software: SGCV-IA – Sistema de Gestión para Clínicas Veterinarias con Inteligencia Artificial.

Descripción general

El SGCV-IA es un sistema diseñado para facilitar la gestión de las actividades de una clínica veterinaria. Permitirá administrar la información clínica de los pacientes, controlar el inventario de medicamentos e insumos, gestionar las citas y la facturación, además de incorporar herramientas de Inteligencia Artificial que apoyen al médico veterinario mediante sugerencias diagnósticas y recomendaciones nutricionales.

Funciones principales

- Gestión de historiales clínicos.
- Control de inventario con alertas de vencimiento.
- Gestión de citas.
- Facturación de los servicios prestados.
- Asistente de diagnóstico mediante Inteligencia Artificial.
- Seguimiento nutricional de los pacientes.
- Generación de reportes.
- Gestión de usuarios y niveles de acceso.

Funciones que no contempla el sistema

El sistema no realizará:

- Diagnósticos médicos definitivos; las sugerencias generadas por la Inteligencia Artificial serán únicamente de apoyo al médico veterinario.
- Prescripción automática de medicamentos sin la validación del profesional.
- Integración con sistemas gubernamentales de salud animal.
- Facturación electrónica certificada ante el SRI.

Beneficios que ofrece el sistema

- Centraliza la información clínica en un solo lugar.
- Facilita la organización de las actividades de la clínica.
- Apoya al médico veterinario mediante herramientas de Inteligencia Artificial.
- Mejora el control del inventario de medicamentos e insumos.
- Agiliza la gestión de citas y la facturación.
- Permite generar reportes que apoyan la toma de decisiones.

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Término	Definición
SGCV-IA	Sistema de Gestión para Clínicas Veterinarias con Inteligencia Artificial. Es el software desarrollado en este proyecto.
ERS / SRS	Documento donde se describen los requisitos que debe cumplir el sistema.
IA	Inteligencia Artificial. Se utiliza para apoyar al veterinario con sugerencias diagnósticas y recomendaciones nutricionales.
RF	Requisito Funcional. Indica las funciones que debe realizar el sistema.
RNF	Requisito No Funcional. Describe las características de calidad que debe cumplir el sistema, como seguridad, rendimiento o facilidad de uso.
Stakeholder	Persona o grupo que tiene interés en el desarrollo o uso del sistema.
Historial clínico	Registro de la información médica de la mascota, como consultas, diagnósticos y tratamientos.
Paciente	Mascota que recibe atención médica en la clínica veterinaria.
Propietario	Persona responsable de la mascota y de la información registrada en el sistema.
Diagnóstico	Evaluación realizada por el médico veterinario para determinar el estado de salud de la mascota.
Inventario	Control de medicamentos, insumos y demás productos disponibles en la clínica.
Facturación	Registro de los cobros realizados por los servicios y productos ofrecidos en la clínica.
MoSCoW	Método utilizado para establecer la prioridad de los requisitos del sistema (Must Have, Should Have, Could Have y Won't Have).
RC	Requisito Crudo. Requisito obtenido durante la etapa de levantamiento de información antes de ser formalizado.
IEEE 29148	Estándar utilizado como guía para la elaboración de la especificación de requisitos de software.
ISO/IEC 25010	Estándar que define las características de calidad que debe cumplir un producto de software.

1.4. Referencias

Para la elaboración de este documento se emplearon como referencia la norma [1] para la estructura y el proceso de especificación de requisitos, la norma [2] para la clasificación de los requisitos no funcionales, el [3], y las obras de [4], [5], [6], [7] y [8] como fundamento teórico de ingeniería de requisitos e informática biomédica. El detalle bibliográfico completo de cada fuente se presenta en la sección REFERENCIAS, al final del documento.

1.5. Declaración de uso de herramientas de asistencia en la redacción

Se deja constancia de que toda afirmación sustantiva de este documento está anclada a evidencia primaria del repositorio (entrevistas, consentimientos, actas, capturas del prototipo) o a referencia bibliográfica citada explícitamente. El uso de modelos de lenguaje de gran escala en la elaboración de este documento se limitó a: (i) asistencia en la redacción y el formato L^AT_EX de las fichas de requisitos; (ii) verificación de consistencia entre el catálogo de requisitos funcionales, no funcionales y restricciones, y la matriz de trazabilidad (Sección 3); (iii) búsqueda y verificación de referencias bibliográficas primarias sobre inteligencia artificial en medicina veterinaria y explicabilidad en sistemas clínicos, incorporadas en `referencias.bib` con su DOI correspondiente. Ninguna evidencia de campo (entrevista, cuestionario, consentimiento) fue generada ni alterada mediante estas herramientas. Todo requisito derivado de una brecha de cumplimiento legal (RF-24 a RF-27, RNF-16 a RNF-18, RST-10) fue verificado por el equipo contra el texto de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales antes de su incorporación al catálogo vigente.

1.6. Visión General del Documento

El presente documento se organiza en las siguientes secciones: la Sección 1 (Introducción) presenta el propósito, el alcance, el glosario y las referencias del proyecto. La Sección 2 (Descripción General) describe el funcionamiento del sistema, sus principales características, los usuarios que interactuarán con él, así como las restricciones y los supuestos considerados.

La Sección 3 (Requisitos Específicos) reúne las interfaces del sistema, los requisitos funcionales, los requisitos no funcionales y las restricciones de diseño. La Sección 4 (Modelado UML) incluye los diagramas que representan la estructura y el comportamiento del sistema.

Finalmente, los Apéndices A, B, C, D y E contienen el plan del proyecto de ingeniería de requisitos, las evidencias de la elicitación, la priorización de los requisitos mediante la técnica MoSCoW, la matriz de trazabilidad y la información correspondiente al repositorio GitHub del proyecto.

2. Descripción General

2.1. Perspectiva del Producto

El SGCV-IA es un sistema desarrollado desde cero para apoyar la gestión de las clínicas veterinarias. Actualmente, muchas de las actividades relacionadas con la atención de los pacientes, el registro de historiales clínicos, el control del inventario y la facturación se realizan de forma manual o mediante herramientas de uso general. Durante el proceso de levantamiento de información se identificó que algunos

profesionales no utilizan un software especializado, mientras que otros emplean aplicaciones para organizar sus actividades y programas de facturación con funciones limitadas.

El SGCV-IA integrará estos procesos en una sola plataforma, permitiendo centralizar la información de la clínica y facilitar su consulta desde diferentes dispositivos, contribuyendo a una mejor organización y gestión de los servicios veterinarios.

El sistema interactuará con los siguientes recursos externos:

- **Dispositivos móviles (Android/iOS):** permitirán a los médicos veterinarios acceder al sistema durante la atención de los pacientes.
- **Computadoras de escritorio o portátiles:** utilizadas para las actividades administrativas y la gestión de la información de la clínica.

2.2. Diagrama de contexto (límite del sistema)

La siguiente figura presenta el diagrama de contexto del SGCV-IA, donde se muestran los principales usuarios y componentes externos que interactúan con el sistema. Además, permite identificar el límite del sistema y el intercambio de información entre los diferentes actores involucrados.

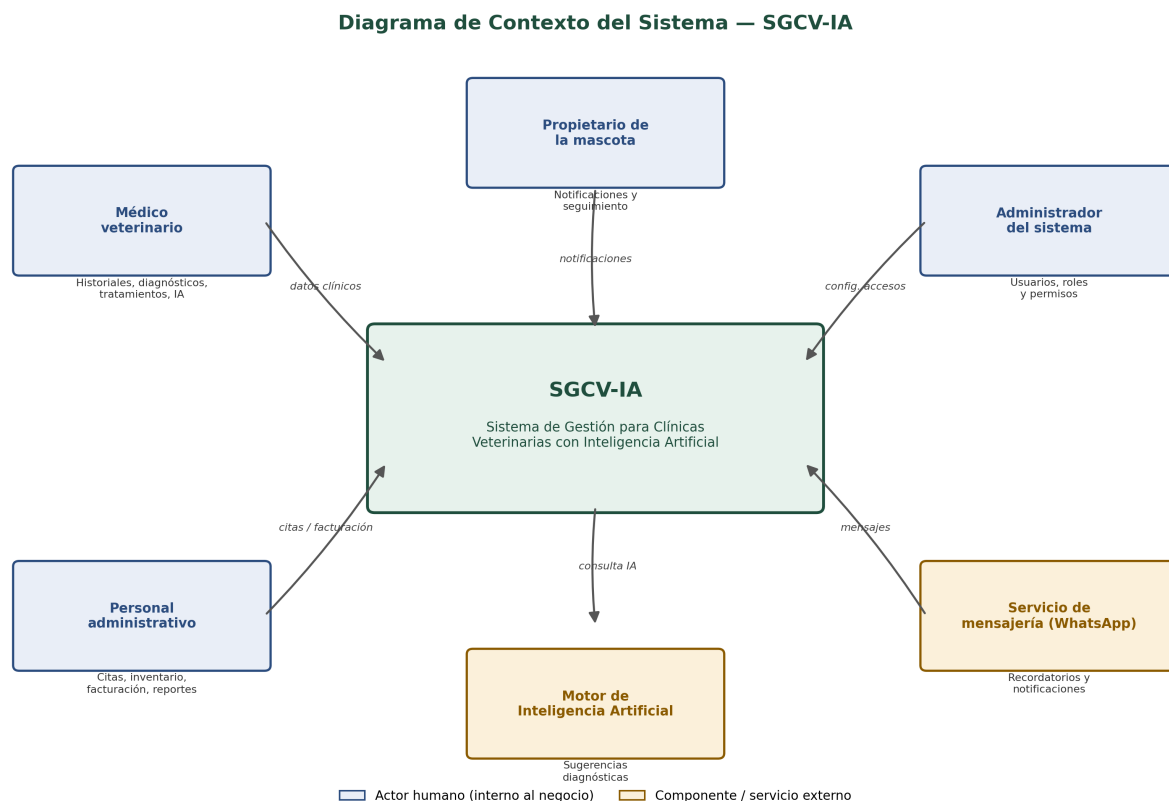


Ilustración 1. Diagrama de Contexto del Sistema

2.3. Funciones del Producto

A continuación, se presentan las principales funciones que ofrece el SGCV-IA:

N.º	Función principal	Descripción
F1	Gestión de historiales clínicos	Permite registrar, consultar y actualizar la información clínica de las mascotas, incluyendo diagnósticos, tratamientos y antecedentes médicos.
F2	Control de inventario	Permite administrar el inventario de medicamentos e insumos, con alertas de productos próximos a vencer o con bajo stock.

N.º	Función principal	Descripción
F3	Asistente de diagnóstico con IA	Analiza la información clínica del paciente para generar sugerencias diagnósticas que sirvan de apoyo al médico veterinario.
F4	Seguimiento nutricional	Registra el peso y otros datos del paciente para ofrecer recomendaciones nutricionales de acuerdo con sus necesidades.
F5	Gestión de citas	Permite registrar, consultar, actualizar y organizar las citas de atención de los pacientes.
F6	Facturación	Facilita el registro de los servicios prestados y la emisión de la factura correspondiente.
F7	Generación de reportes	Permite generar reportes relacionados con la atención clínica, el inventario y la gestión de la clínica veterinaria.
F8	Gestión de usuarios	Administra las cuentas de los usuarios y los permisos de acceso según el rol asignado dentro del sistema.

Tabla 4. Funciones del Producto

2.4. Clases y características de usuarios

Se identificaron los principales usuarios que interactuarán con el SGCV-IA. Cada uno tendrá diferentes responsabilidades y niveles de acceso según las actividades que realice dentro de la clínica veterinaria.

Tipo de usuario	Descripción	Responsabilidades principales	Nivel técnico	Frecuencia de uso
Médico veterinario	Profesional encargado de la atención médica de las mascotas.	Registrar y consultar historiales clínicos, emitir diagnósticos, registrar tratamientos, realizar el seguimiento nutricional y utilizar el asistente de Inteligencia Artificial como apoyo en la toma de decisiones.	Medio	Diaria
Personal administrativo	Responsable de las actividades administrativas de la clínica.	Gestionar citas, controlar el inventario de medicamentos e insumos, registrar la facturación, administrar la información de los pacientes y generar reportes.	Básico - Medio	Diaria
Administrador	Usuario encargado de la administración general del sistema.	Gestionar usuarios y permisos de acceso, supervisar el funcionamiento del sistema y consultar los reportes generados.	Medio	Frecuente

Tabla 5. Clases y características de usuarios

Características generales de los usuarios

Médico veterinario

- Posee conocimientos en medicina veterinaria.
- Maneja herramientas informáticas a nivel básico o intermedio.
- Utiliza el sistema durante la atención y seguimiento de los pacientes.

Personal administrativo

- Cuenta con conocimientos básicos en el manejo de computadoras.
- Utiliza el sistema para gestionar citas, inventario, facturación y consultas administrativas.
- Hace uso del sistema de forma continua durante la jornada laboral.

Administrador

- Tiene conocimientos básicos o intermedios del sistema.
- Es responsable de administrar los usuarios y supervisar el funcionamiento general del SGCV-IA.
- Accede al sistema de acuerdo con las necesidades de control y administración.

2.5. Mapa de stakeholders

Para identificar el nivel de participación e influencia de los actores involucrados en el desarrollo del SGCV-IA, se utilizó la matriz de poder–interés de Mendelow. Esta herramienta permite definir la estrategia de gestión más adecuada para cada stakeholder durante el desarrollo e implementación del sistema.

Stakeholder	Poder	Interés	Clasificación	Estrategia de gestión
Propietario o administrador de la clínica	Alto	Alto	Gestionar de cerca	Participar en la definición de requisitos, validar funcionalidades y aprobar los avances del proyecto.
Médico veterinario	Alto	Alto	Gestionar de cerca	Validar los procesos clínicos, el funcionamiento del asistente de IA y los historiales clínicos.
Personal administrativo	Medio	Alto	Mantener informado	Validar los procesos relacionados con citas, inventario, facturación y reportes.
Equipo de desarrollo	Alto	Alto	Gestionar de cerca	Planificar, desarrollar, implementar y verificar el cumplimiento de los requisitos del sistema.
Docente evaluador (Mg. Gleiston Guerrero Ulloa)	Alto	Medio	Mantener satisfecho	Supervisar el desarrollo del proyecto y verificar el cumplimiento de los criterios académicos establecidos.

Tabla 6. Mapa Stakeholders del proyecto

2.6. Modelado Organizacional i*

Con el fin de representar las dependencias estratégicas entre los actores del negocio y el sistema SGCV-IA, se elaboró el modelado organizacional en lenguaje i*, compuesto por el Diagrama de Dependencia Estratégica (SD) y el Diagrama de Razón Estratégica (SR), conforme al Criterio C1 de la rúbrica de evaluación.

Diagrama de Dependencia Estratégica (SD)

El Diagrama SD representa las dependencias entre los actores externos (médico veterinario, personal administrativo, propietario de la mascota, administrador del sistema, motor de IA externo) y el sistema SGCV-IA, mediante metas, tareas y recursos/softgoals. El médico veterinario depende del sistema para obtener una sugerencia diagnóstica y mantener el historial clínico actualizado; el propietario de la mascota depende del sistema para recibir seguimiento oportuno, condicionado al softgoal de confidencialidad de los datos; el sistema, a su vez, depende del motor de IA externo para procesar los datos clínicos anonimizados y generar la sugerencia diagnóstica.

Diagrama de Dependencia Estratégica (i* SD) — SGCV-IA

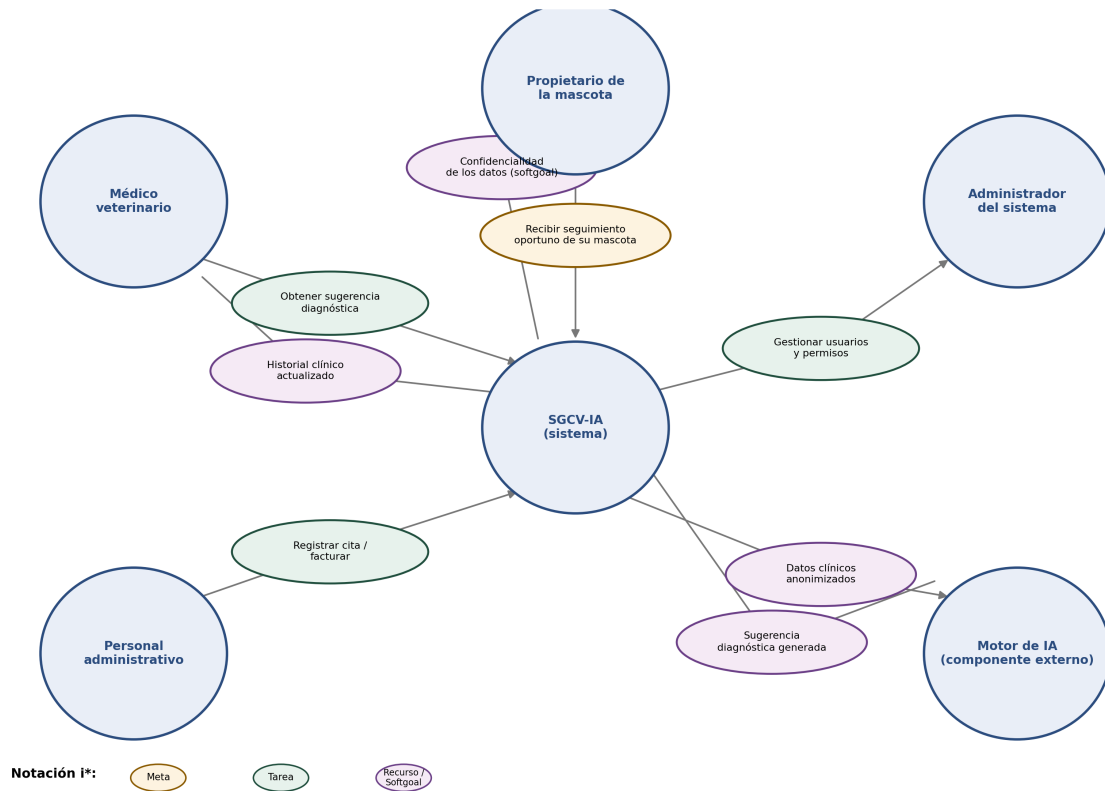


Ilustración 2. Diagrama de Dependencia Estratégica (i* SD) — SGCV-IA. Fuente: elaboración propia (Criterio C1).

Diagrama de Razón Estratégica (SR)

El Diagrama SR profundiza en el razonamiento interno del actor SGCV-IA, descomponiendo su meta principal (*Apoyar la gestión integral de la clínica*) en tres tareas: gestionar historiales clínicos, generar apoyo diagnóstico con IA y gestionar citas, inventario y facturación. Cada tarea se vincula a los recursos que produce o consume y a los softgoals que condicionan su calidad: disponibilidad del historial clínico, confiabilidad de la sugerencia diagnóstica y eficiencia en el registro administrativo, este último dependiente del motor de IA externo para el componente de inventario/facturación asistido.

Diagrama de Razón Estratégica (i* SR) — Actor SGCV-IA

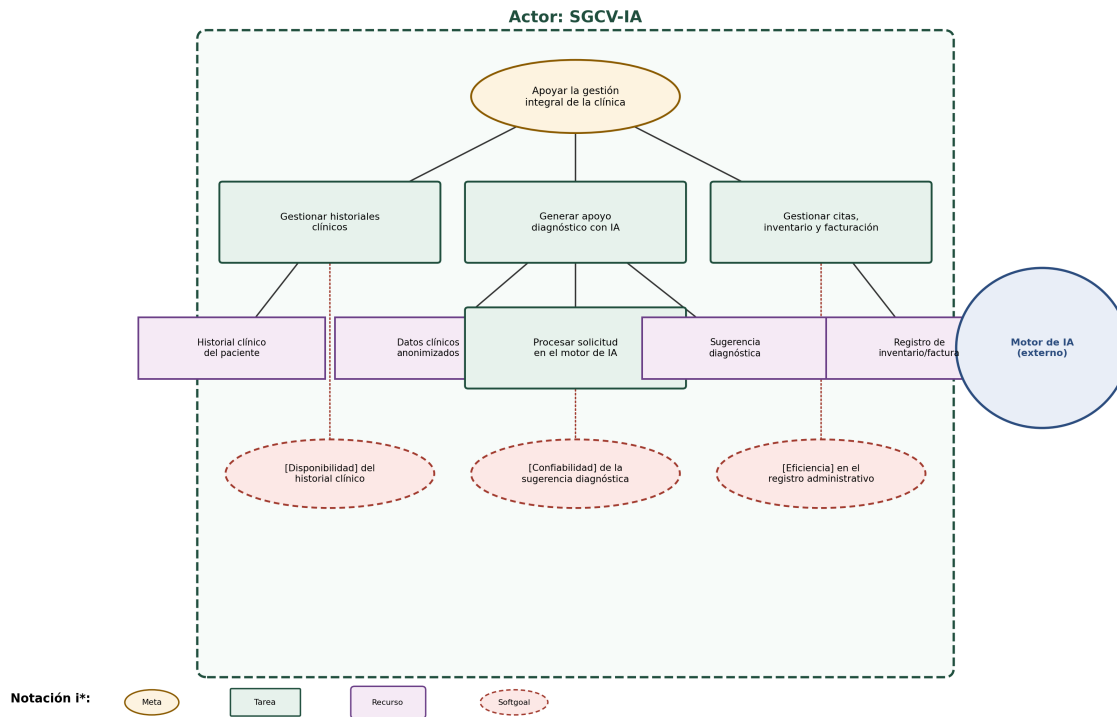


Ilustración 3. Diagrama de Razón Estratégica (i SR) — Actor SGCV-IA. Fuente: elaboración propia (Criterio C1).*

2.7. Entorno operativo

El SGCV-IA será desarrollado como una aplicación web, compatible con los principales navegadores, como **Google Chrome** (versión 100 o superior) y **Mozilla Firefox** (versión 100 o superior). La información del sistema se almacenará en una base de datos relacional utilizando **MySQL**, lo que permitirá una administración segura y organizada de los datos.

- **Software:** El sistema funcionará en un servidor web y podrá ser utilizado desde computadoras de escritorio, portátiles y dispositivos móviles con acceso a un navegador web compatible.
- **Conectividad:** Será necesario contar con conexión a Internet para acceder al sistema y utilizar todas sus funcionalidades, especialmente las relacionadas con el asistente de Inteligencia Artificial.
- **Hardware:** El sistema podrá utilizarse desde computadoras de escritorio o portátiles para las actividades administrativas y desde dispositivos móviles para facilitar el acceso del médico

veterinario durante la atención de los pacientes. No requerirá equipos o dispositivos especializados para su funcionamiento.

- **Base de datos:** Toda la información clínica, administrativa y del inventario será almacenada en una base de datos **MySQL**, garantizando la disponibilidad y organización de la información.

2.8. Restricciones

Las siguientes restricciones deberán considerarse durante el desarrollo del SGCV-IA:

- **Tecnológica:** el sistema deberá ser compatible con computadoras y dispositivos móviles mediante un navegador web.
- **Conectividad:** será necesaria una conexión a Internet para utilizar todas las funcionalidades del sistema y el asistente de Inteligencia Artificial.
- **Seguridad:** el acceso al sistema estará protegido mediante usuarios y permisos según el rol asignado.
- **Usabilidad:** la interfaz deberá ser sencilla e intuitiva para facilitar su uso.
- **Inteligencia Artificial:** las sugerencias generadas por la IA servirán únicamente como apoyo al médico veterinario y no reemplazarán su criterio profesional.

2.9. Suposiciones y Dependencias

Suposiciones

Las siguientes suposiciones se consideran válidas durante el desarrollo e implementación del sistema. Si cambian, los requisitos deberán revisarse:

- Se asume que los dueños de mascotas disponen de un número de teléfono celular activo registrado en la clínica, lo que permite el envío de recordatorios y resultados.
- Se asume que la clínica cuenta con acceso a internet estable durante la mayor parte del horario de atención.
- Se asume que el personal veterinario dispone de dispositivos móviles con sistemas operativos Android o iOS actualizados.
- Se asume que el número de registros de pacientes se mantiene dentro de un rango manejable para la versión inicial del sistema.
- Se asume la disponibilidad de datos históricos suficientes para alimentar y mejorar los modelos de inteligencia artificial.

Dependencias

El sistema depende de los siguientes elementos externos:

- Disponibilidad de conexión a internet para sincronización y acceso a la nube.
- Disponibilidad de servicios de almacenamiento en la nube para datos clínicos.
- Acceso a la API de WhatsApp Business o servicio equivalente para el envío de notificaciones.
- Disponibilidad de un proveedor externo de modelos de IA (LLM) para funcionalidades inteligentes.
- Infraestructura mínima de dispositivos móviles y/o computadoras en la clínica

3. Requisitos Específicos

3.1. Interfaces externas

Interfaz de usuario

A continuación se describen las pantallas principales de la interfaz de usuario de SGCV-IA, identificadas a partir de las funciones del producto definidas en la Sección 2.2 y de los hallazgos de las entrevistas de elicitación (Apéndice B). Cada pantalla se vincula con la función o módulo que soporta; la referencia a los requisitos funcionales formales (RF-XX) se completará en la Sección 3.2 una vez consolidada su numeración definitiva.

Pantalla	Descripción	Función relacionada (Sec. 2.2)
Login / Selección de rol	Autenticación con usuario y contraseña; redirección al panel correspondiente según el rol asignado (RBAC): Médico Veterinario o Personal Administrativo.	F9
Dashboard general	Resumen del día: citas próximas, alertas de inventario por vencer o agotarse, pacientes con seguimiento pendiente y accesos rápidos según el rol del usuario.	F1, F2, F5
Gestión de Historiales Clínicos	Listado de pacientes con búsqueda por nombre del animal o del dueño; ficha de detalle con datos generales, historial de consultas, diagnósticos y tratamientos previos.	F1
Registro de Consulta	Formulario de nueva consulta (motivo, síntomas, diagnóstico, tratamiento, dosis y frecuencia), con acceso directo al panel de sugerencias de IA durante el registro.	F1, F3
Panel de Diagnóstico Asistido por IA	Vista de los diagnósticos diferenciales sugeridos por el módulo de IA junto con su respaldo bibliográfico; el veterinario puede aceptar, modificar o rechazar cada sugerencia antes de registrarla.	F3
Seguimiento Nutricional	Registro cronológico de peso y condición corporal del paciente, con gráfico de tendencia y recomendaciones de alimentación generadas según raza, edad y peso.	F4
Gestión de Citas y Recordatorios	Calendario de citas programadas por paciente, registro de asistencia/inasistencia y configuración de recordatorios automáticos enviados al dueño.	F5
Comunicación con Dueños	Historial de comunicaciones (llamadas, WhatsApp) por paciente, con opción de adjuntar y enviar resultados de exámenes directamente desde la plataforma.	F6
Facturación y Cobro	Formulario de cobro post-consulta en un máximo de tres pasos: selección de servicios y productos utilizados, cálculo del monto total y emisión del comprobante.	F7
Inventario de Bodega	Listado de insumos y medicamentos con stock actual y fecha de vencimiento; formulario de entradas/salidas y panel de alertas de vencimiento próximo o stock mínimo.	F2
Reportes y Exportación	Generación de reportes del historial clínico y de indicadores operativos (consultas, facturación, inventario), exportables en formato PDF para referencias a otras clínicas.	F8
Gestión de Usuarios y Accesos	Alta y edición de cuentas de personal, asignación de rol (Médico Veterinario / Personal Administrativo) y permisos de acceso a cada módulo.	F9

Tabla 7. Interfaz de usuario

Los mockups de alta fidelidad correspondientes a cada pantalla fueron desarrollados en Figma y se presentan a continuación como capturas del prototipo; los archivos editables se incluyen en la carpeta modelos/mockups/ del repositorio GitHub del proyecto, conforme a lo establecido en la guía de entrega.

Prototipo funcional (MVP)

Las maquetas estáticas de Figma que documentaban el diseño de interfaz en entregas anteriores fueron reemplazadas por el prototipo funcional descrito en la Sección 5 (Producto Mínimo

Viable). El prototipo actual (05_MVP/SGCV-IA_Prototipo_Funcional.html) y sus nueve videos de demostración por pantalla (05_MVP/Videos_Demostracion/) constituyen la referencia vigente de interfaz de usuario, no las maquetas de Figma de versiones previas.

Interfaz de hardware

SGCV-IA es un sistema de gestión clínica veterinaria desarrollado como aplicación de escritorio (Windows Forms / C#); por ello, su interfaz de hardware se limita a los dispositivos físicos sobre los cuales se ejecuta y con los que interactúa el personal de la clínica durante la consulta, la facturación y la gestión de inventario. La referencia a las funciones del producto (Sec. 2.2) se mantiene a modo orientativo, en espera de su vinculación definitiva con los requisitos funcionales formales (RF-XX) en la Sección 3.2.

Componente	Descripción	Función relacionada (Sec. 2.2)
Equipos de cómputo cliente	Computadoras de escritorio o portátiles con sistema operativo Windows 10 o superior, ubicadas en recepción, consultorio y administración. Resolución mínima de pantalla de 1366x768 píxeles, mínimo 4 GB de RAM y conexión a la red local (LAN) de la clínica.	F1–F9
Periféricos de entrada	Teclado y mouse estándar para el ingreso de datos en los formularios de historiales clínicos, consultas, facturación e inventario. No se requiere hardware especializado adicional en el alcance actual del sistema.	F1, F3, F7
Periféricos de salida	Impresora local o de red (matricial o láser) conectada al equipo de recepción/administración, utilizada para la emisión de comprobantes de cobro y la impresión de reportes exportados en formato PDF.	F7, F8
Almacenamiento y conectividad	Conexión permanente, mediante red local cableada o inalámbrica, al servidor donde reside la base de datos del sistema. No se contempla almacenamiento local independiente en los equipos cliente más allá de la caché temporal propia de la aplicación.	F1–F9

Tabla 8. Interfaz de hardware

El sistema no requiere hardware especializado adicional (lectores biométricos, sensores u otros dispositivos IoT) en su alcance actual; cualquier ampliación futura del hardware de soporte se documentará en versiones posteriores del ERS.

Interfaz de software

A continuación, se describen los componentes de software, formatos de intercambio e integraciones con los que interactúa SGCV-IA como aplicación de escritorio (Windows Forms / C#). La referencia a las funciones del producto (Sec. 2.2) se mantiene a modo orientativo, en espera de su vinculación definitiva con los requisitos funcionales formales (RF-XX) en la Sección 3.2.

Componente	Descripción	Función relacionada (Sec. 2.2)
Sistema operativo y plataforma	Aplicación de escritorio desarrollada en C# sobre el framework .NET (Windows Forms), compatible con Windows 10 o superior. No requiere instalación de máquina virtual ni dependencias de plataformas externas para su ejecución en el cliente.	F1–F9
Base de datos	Motor de base de datos relacional (SQL Server o equivalente) alojado en el servidor de la clínica, accedido mediante ADO.NET o un ORM (p. ej. Entity Framework) a través de la red local. Almacena historiales clínicos, citas, inventario, facturación y usuarios.	F1, F2, F5, F7, F9
Formato de intercambio de datos	Generación de reportes exportables en formato PDF (historial clínico, indicadores operativos) mediante una biblioteca de generación de documentos integrada en la aplicación. Intercambio interno de datos en formato estructurado (objetos .NET / DataSet) entre los módulos del sistema.	F8
Módulo de IA	Comunicación con el módulo de diagnóstico asistido mediante una API interna (REST/HTTP) que recibe los datos de la consulta (síntomas, motivo) y devuelve los diagnósticos diferenciales sugeridos junto con su respaldo bibliográfico.	F3
Comunicación con terceros	Integración con servicios externos de mensajería (p. ej. WhatsApp Business API) y/o correo electrónico para el envío de	F5, F6
recordatorios de citas y resultados de exámenes a los dueños de las mascotas.		

Tabla 9. Interfaz de software

El módulo de IA y las integraciones de comunicación con terceros se diseñarán como componentes desacoplados del núcleo transaccional del sistema, de forma que su eventual indisponibilidad no comprometa el funcionamiento de los módulos clínicos y administrativos principales.

Interfaces de comunicación

Sección pendiente de elaboración.

3.2. Requisitos Funcionales

A continuación, se formalizan los requisitos funcionales (RF) de SGCV-IA: 25 derivados de los requisitos crudos (RC) identificados durante la elicitación (Entrega 1A/1B) y organizados por área funcional, más RF-26 y RF-27, incorporados a partir del análisis de cumplimiento legal (criterio C4). El requisito de negocio RC-22 ("Bajo costo de implementación y operación") no se formaliza como RF, ya que corresponde a un criterio de adopción y se incorpora como restricción en la Sección 3.4. RF-25 no cuenta todavía con un caso de uso asignado en el catálogo vigente; queda marcado como pendiente de confirmación por el equipo.

3.2.1. Área 1: Gestión Operativa

RF-01 — Acceso multiplataforma (móvil y escritorio)

ID	RF-01
Nombre	Acceso multiplataforma (móvil y escritorio)
Descripción	El sistema debe ser accesible desde smartphones (Android/iOS) y desde computadoras de escritorio mediante navegador web, manteniendo la misma funcionalidad esencial en ambos entornos.
Caso de Uso	CU-01
Fuente	RC-01 — Entrevista, bloque D3 (Amagua y el Veterinario).
Entradas / Salidas	Entrada: Credenciales de acceso desde el dispositivo. Salida: Sesión activa con menú principal.
Pre / Postcondiciones	Pre: El usuario está registrado y activo. Post: Acceso a historiales, citas y facturación sin pérdida de funcionalidad.
Prioridad	Must have
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	El usuario puede iniciar sesión y acceder a los módulos principales (historiales, citas, facturación) desde Android, iOS y escritorio, sin pérdida de funcionalidad.
Dependencias	RF-20 (Login / Selección de rol)

RF-02 — Centralización de información clínica

ID	RF-02
Nombre	Centralización de información clínica
Descripción	El sistema debe centralizar los historiales de todos los pacientes (nombre, edad, raza, peso, diagnósticos, tratamientos) en una única base de datos consultable desde cualquier módulo autorizado.
Caso de Uso	CU-03
Fuente	RC-02 — Entrevistas A1/A2 (Amagua; el Veterinario).
Entradas / Salidas	Entrada: Datos de una nueva consulta o paciente. Salida: Historial centralizado actualizado.
Pre / Postcondiciones	Pre: Ninguna precondición especial. Post: La consulta queda recuperable sin duplicar registros.
Prioridad	Must have
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	Toda consulta nueva queda asociada al paciente correspondiente y es recuperable desde cualquier punto de acceso autorizado, sin duplicar registros.
Dependencias	RF-04

RF-03 — Búsqueda de pacientes por nombre del animal y del dueño

ID	RF-03
Nombre	Búsqueda de pacientes por nombre del animal y del dueño
Descripción	El sistema debe permitir la búsqueda de pacientes por el nombre del animal y por el nombre del propietario.
Caso de Uso	CU-03
Fuente	RC-03 — Entrevista A2, Amagua (“no está bien organizado el tema de buscar por nombre y dueño”).
Entradas / Salidas	Entrada: Término de búsqueda (nombre del animal o del dueño). Salida: Lista de pacientes coincidentes.

ID	RF-03
Pre / Postcondiciones	Pre: Se ingresan al menos 2 caracteres. Post: Resultados devueltos en ≤ 2 s (RNF-01).
Prioridad	Must have
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	El sistema retorna resultados coincidentes a partir de 2 caracteres ingresados, por nombre del animal o del dueño (tiempo cuantificado en RNF-01).
Dependencias	RF-02

RF-04 — Registro detallado del historial clínico

ID	RF-04
Nombre	Registro detallado del historial clínico
Descripción	El sistema debe registrar en cada consulta: nombre, edad, raza, peso, motivo de consulta, diagnóstico, tratamiento, dosis, frecuencia de administración y fecha.
Caso de Uso	CU-02
Fuente	RC-04 — Entrevistas A1 (Amagua) y A2 (el Veterinario).
Entradas / Salidas	Entrada: Diagnóstico, tratamiento, dosis, frecuencia y fecha. Salida: Consulta registrada y vinculada al historial.
Pre / Postcondiciones	Pre: El paciente existe en el sistema. Post: El sistema bloquea el guardado si falta un campo obligatorio.
Prioridad	Must have
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	El formulario no permite guardar si falta algún campo obligatorio (motivo, diagnóstico, tratamiento, dosis, frecuencia, fecha).
Dependencias	RF-02, RF-23

RF-05 — Alertas automáticas de vencimiento de inventario

ID	RF-05
Nombre	Alertas automáticas de vencimiento de inventario
Descripción	El sistema debe registrar la fecha de vencimiento de cada producto y generar alertas automáticas conforme se aproxime dicha fecha.
Caso de Uso	CU-04
Fuente	RC-05 — Entrevista A4, el Veterinario (“siempre se caducan por falta de precaución”) y Amagua.
Entradas / Salidas	Entrada: Fecha de vencimiento de cada producto. Salida: Alerta automática de vencimiento próximo.
Pre / Postcondiciones	Pre: El producto está registrado en inventario. Post: Alerta emitida según los umbrales de RNF-03.
Prioridad	Must have
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	Las alertas se generan en los umbrales y latencia definidos en RNF-03 (30, 15 y 7 días antes del vencimiento).
Dependencias	RF-06

RF-06 — Gestión de stock con alertas de faltantes

ID	RF-06
Nombre	Gestión de stock con alertas de faltantes
Descripción	El sistema debe registrar las cantidades en stock de cada insumo y generar una alerta cuando el nivel caiga bajo un umbral mínimo configurable por producto.
Caso de Uso	CU-04
Fuente	RC-06 — Entrevista A4 (ambas entrevistas).
Entradas / Salidas	Entrada: Cantidad en stock y umbral mínimo configurado. Salida: Alerta de stock bajo.
Pre / Postcondiciones	Pre: El umbral mínimo está configurado por producto. Post: Notificación al Bodeguero/Administrativo al cruzar el umbral.
Prioridad	Must have
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	El sistema permite configurar un umbral mínimo por insumo y notifica al Bodeguero/Administrativo al cruzarlo.
Dependencias	RF-05

RF-07 — Registro del proceso de cobro

ID	RF-07
Nombre	Registro del proceso de cobro
Descripción	El sistema debe permitir registrar el cobro de cada consulta, incluyendo servicios prestados, productos utilizados y monto total cobrado.
Caso de Uso	CU-10
Fuente	RC-07 — Entrevista A3, el Veterinario y Amagua (“la parte más demorada”).
Entradas / Salidas	Entrada: Servicios y productos consumidos en la consulta. Salida: Monto total calculado y comprobante.
Pre / Postcondiciones	Pre: Existe una consulta o venta abierta. Post: El comprobante queda generado y asociado a la consulta.
Prioridad	Must have
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	El sistema permite seleccionar servicios y productos y calcula automáticamente el monto total, generando un comprobante asociado.
Dependencias	RF-08

RF-08 — Módulo de facturación ágil (máximo 3 pasos)

ID	RF-08
Nombre	Módulo de facturación ágil (máximo 3 pasos)
Descripción	El proceso de registro de una factura no debe requerir más de tres pasos desde el inicio hasta la emisión del comprobante.
Caso de Uso	CU-10
Fuente	RC-08 — Entrevista A3, Amagua (“es la parte más demorada”).
Entradas / Salidas	Entrada: Selección de servicios/productos a cobrar. Salida: Factura emitida.
Pre / Postcondiciones	Pre: Los servicios y productos están seleccionados. Post: El cobro se completa en máximo 3 pasos (RNF-02).
Prioridad	Must have
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	El flujo de cobro se completa en máximo 3 pasos; el tiempo total queda cuantificado en RNF-02.
Dependencias	RF-07

RF-09 — Registro de comunicaciones post-consulta

ID	RF-09
Nombre	Registro de comunicaciones post-consulta
Descripción	El sistema debe registrar las comunicaciones realizadas con los dueños de las mascotas (llamada, WhatsApp, mensaje), indicando fecha y un resumen del contenido.
Caso de Uso	CU-08
Fuente	RC-09 — Entrevista A6 (ambas entrevistas).
Entradas / Salidas	Entrada: Resumen de la atención realizada. Salida: Comunicación registrada con fecha.
Pre / Postcondiciones	Pre: El paciente tiene un propietario asociado. Post: La comunicación queda visible en el historial del paciente.
Prioridad	Should have
Estabilidad	Volátil
Criterio de aceptación	Cada comunicación registrada queda asociada al paciente correspondiente, con tipo, fecha y resumen visibles en su ficha.
Dependencias	RF-02

RF-10 — Envío de resultados de exámenes por WhatsApp

ID	RF-10
Nombre	Envío de resultados de exámenes por WhatsApp
Descripción	El sistema debe permitir adjuntar y enviar resultados de exámenes directamente por WhatsApp desde la plataforma.
Caso de Uso	CU-08
Fuente	RC-10 — Entrevista A6, Amagua (“los resultados de exámenes se lo enviamos directamente por WhatsApp”).
Entradas / Salidas	Entrada: Archivo de resultados y número de contacto. Salida: Mensaje enviado por WhatsApp.
Pre / Postcondiciones	Pre: Existe una comunicación previa registrada (RF-09). Post: El estado de la comunicación cambia a “enviado”.
Prioridad	Should have
Estabilidad	Volátil
Criterio de aceptación	El sistema permite adjuntar un archivo y enviarlo por WhatsApp desde la ficha del paciente, dejando registro en RF-09.
Dependencias	RF-09

RF-11 — Registro de citas y seguimiento de inasistencias

ID	RF-11
Nombre	Registro de citas y seguimiento de inasistencias
Descripción	El sistema debe registrar las citas programadas, así como las asistencias e inasistencias.
Caso de Uso	CU-09
Fuente	RC-11 — Entrevista A5, Amagua (“no sabemos qué pasó con el paciente”).
Entradas / Salidas	Entrada: Fecha, hora y paciente a agendar. Salida: Cita programada.
Pre / Postcondiciones	Pre: El horario solicitado está disponible. Post: La cita queda en estado “programada” en la agenda.
Prioridad	Must have
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	Cada cita queda registrada con su estado (asistió/no asistió) y es consultable desde el historial de citas.

ID	RF-11
Dependencias	RF-12

RF-12 — Recordatorios automáticos de citas

ID	RF-12
Nombre	Recordatorios automáticos de citas
Descripción	El sistema debe enviar recordatorios automáticos (WhatsApp o SMS) al dueño con 24 horas de antelación a una cita programada.
Caso de Uso	CU-09
Historia de usuario	HU-22 — Como propietario de la mascota, quiero recibir un recordatorio automático 24 horas antes de mi cita, para no olvidar la consulta programada.
Fuente	RC-12 — Entrevista A5 (Amagua) y A6 (el Veterinario).
Entradas / Salidas	Entrada: Hora programada de la cita. Salida: Recordatorio automático enviado.
Pre / Postcondiciones	Pre: La cita está programada (RF-11). Post: El recordatorio se envía 24 h antes sin intervención manual.
Prioridad	Should have
Estabilidad	Volátil
Criterio de aceptación	El recordatorio se envía automáticamente 24 horas antes de la cita, sin intervención manual.
Dependencias	RF-11

RF-25 — Panel de reportes gerenciales y estadísticas operativas

ID	RF-25
Nombre	Panel de reportes gerenciales y estadísticas operativas
Descripción	El sistema debe generar un panel con indicadores operativos (consultas atendidas, ingresos por facturación, productos próximos a vencer, citas incumplidas) consultable por el personal administrativo.
Caso de Uso	Transversal (fusionado — no correspondía a ninguno de los 10 CU existentes).
Historia de usuario	HU-21 — Como propietario o administrador de la clínica, quiero visualizar un panel con indicadores operativos, para tomar decisiones de gestión basadas en datos actualizados.
Fuente	SGCVIA_RF_RNF_Cuantificables.docx (Entrega 1B).
Entradas / Salidas	Entrada: Período seleccionado (día, semana o mes). Salida: Panel con indicadores operativos.
Pre / Postcondiciones	Pre: Existen registros del sistema en el período seleccionado. Post: Los indicadores se muestran actualizados.
Prioridad	Could have
Estabilidad	Volátil
Criterio de aceptación	El panel muestra los indicadores del período seleccionado (día, semana, mes) actualizados con la información registrada en el sistema.
Dependencias	—

3.2.2. Área 2: Seguimiento Clínico y Nutricional

RF-13 — Seguimiento cronológico de peso y condición corporal

ID	RF-13
Nombre	Seguimiento cronológico de peso y condición corporal

ID	RF-13
Descripción	El sistema debe registrar de forma cronológica el peso, la edad y los parámetros de condición corporal del animal en cada visita, permitiendo visualizar su tendencia.
Caso de Uso	CU-07
Fuente	RC-13 — Entrevista B1, el Veterinario (“en base a la edad va a agarrar el peso”) y Amagua.
Entradas / Salidas	Entrada: Peso y condición corporal registrados en la visita. Salida: Registro de seguimiento nutricional.
Pre / Postcondiciones	Pre: El paciente cuenta con historial clínico (RF-04). Post: El registro queda disponible para RF-14.
Prioridad	Must have
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	Cada nueva visita se incorpora al historial de seguimiento y se refleja en un gráfico de tendencia de peso, en orden cronológico.
Dependencias	RF-04

RF-14 — Recomendaciones nutricionales personalizadas

ID	RF-14
Nombre	Recomendaciones nutricionales personalizadas
Descripción	El sistema debe generar recomendaciones de alimentación a partir de la raza, edad, peso y condición de salud del animal, como apoyo al juicio del veterinario.
Caso de Uso	CU-07
Historia de usuario	HU-23 — Como médico veterinario, quiero recibir recomendaciones nutricionales automáticas basadas en el peso y condición del paciente, para orientar mejor al propietario sobre su alimentación.
Fuente	RC-14 — Entrevista B2, el Veterinario (“inculcarle al dueño del perro la alimentación nutritiva adecuada”) y Amagua.
Entradas / Salidas	Entrada: Histórico de peso del paciente. Salida: Recomendación nutricional y gráfico de tendencia.
Pre / Postcondiciones	Pre: Existe al menos un registro de peso (RF-13). Post: La recomendación se actualiza al registrarse un nuevo peso.
Prioridad	Should have
Estabilidad	Volátil
Criterio de aceptación	La recomendación se actualiza automáticamente al registrarse un nuevo dato de peso o condición corporal (RF-13).
Dependencias	RF-13

RF-15 — Recordatorios de seguimiento de indicaciones médicas

ID	RF-15
Nombre	Recordatorios de seguimiento de indicaciones médicas
Descripción	El sistema debe permitir programar recordatorios para verificar el cumplimiento de indicaciones médicas (medicación, dieta, reposo) en fechas establecidas por el veterinario.
Caso de Uso	CU-09
Historia de usuario	HU-24 — Como médico veterinario, quiero programar recordatorios de seguimiento de indicaciones médicas, para verificar que el propietario cumpla con el tratamiento indicado.

ID	RF-15
Fuente	RC-15 — Entrevista B3, Amagua (“esperamos que lleguen; si no, no podemos saber”).
Entradas / Salidas	Entrada: Fecha e indicación médica a verificar. Salida: Recordatorio de seguimiento programado.
Pre / Postcondiciones	Pre: Existe una consulta registrada (RF-04). Post: El personal recibe la notificación en la fecha establecida.
Prioridad	Should have
Estabilidad	Volátil
Criterio de aceptación	El veterinario puede programar un recordatorio con fecha y descripción; el sistema notifica al personal en la fecha establecida.
Dependencias	RF-04

RF-16 — Exportación de reportes de salud del paciente en PDF

ID	RF-16
Nombre	Exportación de reportes de salud del paciente en PDF
Descripción	El sistema debe generar y exportar reportes del historial clínico del paciente en formato PDF, para facilitar su referencia a clínicas con mayor equipamiento.
Caso de Uso	CU-03
Historia de usuario	HU-25 — Como médico veterinario, quiero exportar el historial clínico del paciente en PDF, para remitirlo a clínicas con mayor equipamiento cuando sea necesario.
Fuente	RC-16 — Entrevista B4, el Veterinario (“se le indica que hay que hacer pruebas de sangre o llevar a una clínica con todos los equipos”).
Entradas / Salidas	Entrada: Selección del historial clínico del paciente. Salida: Reporte en formato PDF.
Pre / Postcondiciones	Pre: El historial contiene datos registrados (RF-04). Post: El archivo se genera y descarga en ≤ 5 s.
Prioridad	Should have
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	El sistema genera un PDF con el historial clínico completo del paciente, descargable en menos de 5 segundos.
Dependencias	RF-04

3.2.3. Área 3: Módulo de Inteligencia Artificial

El diseño de este módulo se apoya en la literatura reciente sobre aplicabilidad y ética de la inteligencia artificial en medicina veterinaria [9, 10, 11], así como en los fundamentos de la informática veterinaria como disciplina [12].

RF-17 — Sugerencias diagnósticas asistidas por IA (con validación obligatoria)

ID	RF-17
Nombre	Sugerencias diagnósticas asistidas por IA (con validación obligatoria)
Descripción	El sistema debe analizar los datos clínicos ingresados por el veterinario y sugerir posibles diagnósticos diferenciales, sin que ninguna sugerencia pueda aplicarse sin revisión y aprobación explícita del veterinario.
Caso de Uso	CU-06
Fuente	RC-17 — Entrevista C2/C4, Amagua (“si tengo que dar un visto bueno antes, sí”) y el Veterinario.
Entradas / Salidas	Entrada: Datos clínicos ingresados por el veterinario. Salida: Sugerencia diagnóstica en estado “pendiente”.

ID	RF-17
Pre / Postcondiciones	Pre: La consulta cuenta con datos clínicos suficientes. Post: Ninguna sugerencia se aplica sin aprobación del veterinario (RST-05).
Prioridad	Must have
Estabilidad	Volátil
Criterio de aceptación	Ninguna sugerencia de IA se incorpora al historial clínico sin una acción explícita de aprobación del veterinario.
Dependencias	RF-04, RF-18, RF-19

RF-18 — Respaldo bibliográfico de las sugerencias de IA

ID	RF-18
Nombre	Respaldo bibliográfico de las sugerencias de IA
Descripción	Cada sugerencia generada por el módulo de IA debe indicar su fuente bibliográfica científica, para que el veterinario pueda evaluarla antes de aceptarla.
Caso de Uso	CU-06
Fuente	RC-18 — Bloque C5, ambas entrevistas (primera opción seleccionada en ambos casos).
Entradas / Salidas	Entrada: Sugerencia diagnóstica generada (RF-17). Salida: Referencia bibliográfica asociada.
Pre / Postcondiciones	Pre: La sugerencia ya fue generada. Post: La fuente es visible para el veterinario antes de decidir.
Prioridad	Must have
Estabilidad	Volátil
Criterio de aceptación	Cada sugerencia diagnóstica incluye al menos una referencia bibliográfica científica visible para el veterinario.
Dependencias	RF-17

RF-19 — Revisión y corrección de sugerencias de IA por el veterinario

ID	RF-19
Nombre	Revisión y corrección de sugerencias de IA por el veterinario
Descripción	El sistema debe permitir al veterinario ver, modificar o rechazar cualquier sugerencia del módulo de IA antes de que sea registrada en el historial del paciente.
Caso de Uso	CU-06
Fuente	RC-19 — Bloque C5, Amagua (segunda opción) y el Veterinario.
Entradas / Salidas	Entrada: Sugerencia diagnóstica y decisión del veterinario. Salida: Sugerencia aceptada, modificada o rechazada.
Pre / Postcondiciones	Pre: La sugerencia está en estado “pendiente” (RF-17). Post: El nuevo estado queda registrado de forma trazable.
Prioridad	Must have
Estabilidad	Volátil
Criterio de aceptación	El veterinario dispone de “aceptar”, “modificar” y “rechazar” sobre cada sugerencia individual antes de incorporarla al historial.
Dependencias	RF-17

3.2.4. Área 4: Usabilidad, Acceso y Calidad del Sistema

RF-20 — Interfaz sencilla sin capacitación prolongada

ID	RF-20
Nombre	Interfaz sencilla sin capacitación prolongada
Descripción	El sistema debe poder ser utilizado por un veterinario con experiencia digital básica, sin necesidad de un proceso de formación mayor a 2 horas.
Caso de Uso	Transversal
Fuente	RC-20 — Entrevista D2, el Veterinario (“que sea fácil de usar”) y Amagua (“facilidad de utilizarla”).
Entradas / Salidas	Entrada: Interacción del usuario con la interfaz. Salida: Tarea completada sin asistencia externa.
Pre / Postcondiciones	Pre: El usuario tiene experiencia digital básica. Post: Registro exitoso tras una inducción de máximo 2 horas.
Prioridad	Must have
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	Un usuario con experiencia digital básica completa el registro de una consulta sin asistencia adicional, tras una inducción no mayor a 2 horas.
Dependencias	—

RF-21 — Operación local con sincronización posterior

ID	RF-21
Nombre	Operación local con sincronización posterior
Descripción	El sistema debe permitir el registro y la consulta de historiales clínicos de manera local cuando no haya conexión a internet, sincronizando automáticamente al restablecerse la conexión.
Caso de Uso	Transversal
Historia de usuario	HU-26 — Como médico veterinario, quiero seguir registrando y consultando historiales clínicos aunque no haya conexión a internet, para no interrumpir la atención durante cortes de conectividad.
Fuente	RC-21 — Entrevista D4, el Veterinario (nivel 2-3/5 de cortes) y Amagua (cortes poco frecuentes).
Entradas / Salidas	Entrada: Operaciones realizadas sin conexión. Salida: Datos sincronizados al restablecer la conexión.
Pre / Postcondiciones	Pre: Existe una pérdida de conectividad. Post: Sincronización completa en ≤ 30 s (RNF-04).
Prioridad	Should have
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	El registro y consulta permanecen disponibles sin conexión; la sincronización se completa según RNF-04 al restablecerse la conectividad.
Dependencias	RF-02, RF-04

RF-22 — Perfiles de usuario diferenciados con control de acceso

ID	RF-22
Nombre	Perfiles de usuario diferenciados con control de acceso
Descripción	El sistema debe gestionar al menos dos tipos de perfil de usuario, médico veterinario y personal administrativo, con accesos y permisos diferenciados por rol (RBAC).
Caso de Uso	CU-01
Fuente	RC-23 — Secciones C/D de ambas entrevistas; requisito identificado por el equipo.
Entradas / Salidas	Entrada: Credenciales y rol asignado al usuario. Salida: Acceso restringido por módulo según el rol.

ID	RF-22
Pre / Postcondiciones	Pre: El usuario está autenticado (RF-24). Post: El acceso se otorga conforme a RNF-05.
Prioridad	Must have
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	El sistema restringe el acceso a cada módulo según el rol asignado al usuario autenticado, conforme a RNF-05.
Dependencias	RF-01

RF-23 — Trazabilidad de cambios en historiales clínicos

ID	RF-23
Nombre	Trazabilidad de cambios en historiales clínicos
Descripción	El sistema debe registrar automáticamente quién realizó cada modificación sobre un historial clínico, junto con la fecha y una descripción del cambio.
Caso de Uso	CU-03
Historia de usuario	HU-27 — Como administrador del sistema, quiero que cada modificación a un historial clínico quede registrada con usuario, fecha y descripción, para auditar cambios y cumplir con la trazabilidad exigida por la LOPDP.
Fuente	RC-24 — Derivado de RC-04 y RC-17, buenas prácticas de IA clínica.
Entradas / Salidas	Entrada: Modificación realizada sobre un historial clínico. Salida: Registro de auditoría (usuario, fecha, descripción).
Pre / Postcondiciones	Pre: El usuario está autorizado a modificar el historial. Post: La entrada de auditoría no admite edición ni eliminación (RNF-06).
Prioridad	Should have
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	Toda modificación genera un registro de auditoría (usuario, fecha, descripción) que no puede editarse ni eliminarse retroactivamente, conforme a RNF-06.
Dependencias	RF-04

RF-24 — Autenticación e inicio de sesión de usuarios

ID	RF-24
Nombre	Autenticación e inicio de sesión de usuarios
Descripción	El sistema debe permitir a cada usuario autenticarse mediante credenciales propias (usuario y contraseña) antes de acceder a cualquier módulo, derivando al perfil correspondiente (RF-22).
Caso de Uso	CU-01
Historia de usuario	HU-20 — Como usuario del sistema, quiero autenticarme con mis credenciales propias antes de acceder a cualquier módulo, para que el sistema garantice que solo personal autorizado use la información de la clínica.
Fuente	SGCVIA_RF_RNF_Cuantificables.docx (Entrega 1B).
Entradas / Salidas	Entrada: Usuario y contraseña. Salida: Sesión autenticada, derivada al perfil correspondiente.
Pre / Postcondiciones	Pre: La cuenta está activa. Post: Bloqueo de la cuenta tras 5 intentos fallidos.
Prioridad	Must have
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	El sistema no permite el acceso a ningún módulo sin una sesión autenticada válida; tras 5 intentos fallidos la cuenta se bloquea, conforme a RNF-05.
Dependencias	RF-22

3.2.5. Área 5: Cumplimiento Legal y Protección de Datos

RF-26 — Gestión de consentimiento informado

ID	RF-26
Nombre	Gestión de consentimiento informado
Descripción	El sistema debe capturar, registrar con fecha y hora, y permitir la revocación del consentimiento del propietario para el tratamiento de sus datos personales y los del paciente, conforme al Art. 7 y Art. 8 de la LOPDP.
Caso de Uso	Transversal
Fuente	RL-01 — Criterio C4, Requisitos Legales (LOPDP Art. 7, 8).
Entradas / Salidas	Entrada: Aceptación o revocación de consentimiento. Salida: Consentimiento registrado con fecha y hora.
Pre / Postcondiciones	Pre: El propietario está identificado en el sistema. Post: Ningún otro módulo se habilita sin consentimiento registrado.
Prioridad	Must have
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	El 100% de los registros de propietarios nuevos queda asociado a un consentimiento firmado o registrado digitalmente antes de habilitarse cualquier otro módulo.
Dependencias	RF-02
Nota	En el ERS anterior este requisito estaba numerado como RF-24. Se renumera a RF-26 siguiendo C4_Requisitos_Legales_SGCV-IA.docx, que lo construye como brecha nueva sobre la base de 25 RF de Entrega 1B.

RF-27 — Portal de ejercicio de derechos (acceso, rectificación, eliminación)

ID	RF-27
Nombre	Portal de ejercicio de derechos (acceso, rectificación, eliminación)
Descripción	El sistema debe ofrecer un mecanismo mediante el cual el propietario pueda solicitar acceso, rectificación o eliminación de sus datos personales, conforme a los Art. 13, 14 y 15 de la LOPDP.
Caso de Uso	Transversal
Fuente	RL-04, RL-05, RL-06, RL-07 — Criterio C4, Requisitos Legales (LOPDP Art. 12, 13, 14, 15).
Entradas / Salidas	Entrada: Solicitud de derecho ARCO del propietario. Salida: Respuesta del responsable del tratamiento.
Pre / Postcondiciones	Pre: La identidad de quien solicita está verificada. Post: La respuesta se emite dentro de un plazo máximo de 15 días.
Prioridad	Must have
Estabilidad	Estable
Criterio de aceptación	Toda solicitud registrada por el titular recibe respuesta del responsable del tratamiento dentro de un plazo máximo de 15 días.
Dependencias	RF-02, RF-26
Nota	En el ERS anterior este requisito estaba numerado como RF-26. Se renumera a RF-27 siguiendo C4_Requisitos_Legales_SGCV-IA.docx.

3.3. Requisitos No Funcionales (ISO/IEC 25010)

A continuación, se formalizan los requisitos no funcionales (RNF) de SGCV-IA, clasificados conforme al modelo de calidad ISO/IEC 25010:2023 [2]. Los requisitos de usabilidad (RNF-07, RNF-15) se fundamentan además en la norma ISO 9241-11:2018 sobre definiciones y conceptos de usabilidad [13] y en los principios clásicos de ingeniería de usabilidad [14]. Se formalizaron 18 RNF

(RNF-01 a RNF-18): 15 de la base técnica (Entrega 1B), RNF-16 y RNF-17 incorporados por el análisis de cumplimiento legal (criterio C4), y RNF-18 correspondiente a la explicabilidad de las sugerencias del módulo de Inteligencia Artificial, exigida por la rúbrica (criterio C3). El diseño de RNF-18 se fundamenta en la literatura sobre inteligencia artificial explicable en contextos clínicos [15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22].

ID	Característica ISO/IEC 25010	Requisito No Funcional	Métrica / Criterio de aceptación	CU	RC/RL rela- cionado
RNF-01	Eficiencia de desempeño (Tiempo de respuesta)	El sistema debe responder con rapidez a las búsquedas de pacientes por nombre del animal o del dueño.	≤ 2 s en el 95% de las búsquedas, sobre hasta 500 pacientes activos.	CU-03	RC-03
RNF-02	Eficiencia de desempeño (Comportamiento temporal)	El registro de una factura debe completarse de forma ágil, sin pasos innecesarios.	No debe exceder 3 pasos ni 90 segundos desde el inicio hasta la emisión.	CU-10	RC-08
RNF-03	Fiabilidad (Madurez)	El sistema debe generar alertas de vencimiento de productos de forma automática y oportuna.	Cobertura 100%; alertas en umbrales de 30, 15 y 7 días; latencia máxima 24h.	CU-04	RC-05
RNF-04	Fiabilidad (Disponibilidad)	El sistema debe permitir registro y consulta de historiales de forma local ante cortes de conectividad, sincronizando al reconectar.	Disponibilidad de funciones críticas $\geq 99\%$; sincronización completa en ≤ 30 s tras reconectar.	CU-03	RC-21
RNF-05	Seguridad (Control de acceso / Confidencialidad)	El sistema debe restringir el acceso a la información según el perfil del usuario.	100% de operaciones sensibles requieren autenticación; ≥ 2 perfiles; bloqueo tras 5 intentos fallidos.	CU-01	RC-23
RNF-06	Seguridad (Trazabilidad / No repudio)	El sistema debe registrar todos los cambios realizados sobre los historiales clínicos.	100% de modificaciones quedan registradas, sin edición o eliminación retroactiva.	CU-03	RC-24
RNF-07	Usabilidad (Capacidad de aprendizaje)	El sistema debe poder ser utilizado por personal con experiencia digital básica sin formación prolongada.	Capacitación ≤ 2 h; tasa de error $\leq 5\%$ en las primeras 10 ejecuciones.	Transversal	RC-20
RNF-08	Compatibilidad (Coexistencia / Portabilidad)	El sistema debe ser accesible y funcional desde múltiples dispositivos y plataformas.	Navegadores actualizados + Android 10+/iOS 14+; paridad de funciones $\geq 95\%$.	Transversal	RC-01

ID	Característica ISO/IEC 25010	Requisito No Funcional	Métrica / Criterio de aceptación	CU	RC/RL rela- cionado
RNF-09	Fiabilidad / Adecuación funcional (Exactitud IA)	Las sugerencias del módulo de IA deben estar respaldadas científicamente y ser revisables antes de aplicarse.	100% con referencia bibliográfica y aprobación explícita; generación ≤ 5 segundos.	CU-06	RC-17, RC-18, RC-19
RNF-10	Mantenibilidad (Modularidad)	Una falla del proveedor externo de IA (LLM) no debe afectar la disponibilidad de los módulos restantes.	Disponibilidad de módulos no dependientes de IA $\geq 99\%$ ante caída total del servicio externo.	CU-06	Sección 2.5
RNF-11	Eficiencia (Utilización de recursos)	El sistema debe operar dentro de límites razonables de consumo de recursos, incluso bajo carga concurrente.	CPU $\leq 70\%$ y memoria $\leq 75\%$ del backend con hasta 20 usuarios concurrentes.	Transversal	Elaboración propia
RNF-12	Seguridad (Confidencialidad / Cifrado)	La información sensible debe protegerse frente a accesos no autorizados en tránsito y almacenamiento.	100% de datos sensibles cifrados (TLS 1.2+ en tránsito, AES-256 en reposo); contraseñas con hash + salt.	Transversal	Elaboración propia
RNF-13	Fiabilidad (Recuperabilidad)	El sistema debe permitir recuperar información ante fallos de hardware, corrupción o eliminaciones accidentales.	Backups diarios, retención ≥ 30 días; RTO $\leq 4h$; RPO $\leq 24h$.	Transversal	Elaboración propia
RNF-14	Mantenibilidad (Capacidad de prueba)	El sistema debe facilitar la verificación de su correcto funcionamiento ante cambios o nuevas versiones.	Cobertura de pruebas automatizadas $\geq 70\%$ en módulos críticos; despliegue ≤ 30 min sin interrupción.	Transversal	Elaboración propia
RNF-15	Usabilidad (Satisfacción del usuario)	El sistema debe generar una experiencia de uso satisfactoria para el personal veterinario y administrativo.	Satisfacción $\geq 80\%$ (SUS) tras el primer mes de uso, muestra de al menos 5 usuarios.	Transversal	Elaboración propia
RNF-16	Fiabilidad (Conservación y eliminación segura de datos)	El sistema debe aplicar políticas de retención definidas por tipo de dato y eliminar o anonimizar de forma irreversible los datos personales al vencer su plazo de conservación.	100% de los registros con plazo vencido son eliminados o anonimizados en un ciclo de depuración automática ≤ 30 días tras el vencimiento.	Transversal	RL-03 (Art. 10 lit. i)

ID	Característica ISO/IEC 25010	Requisito No Funcional	Métrica / Criterio de aceptación	CU	RC/RL relacionado
RNF-17	Seguridad (Notificación de vulneraciones)	El sistema y el equipo responsable deben contar con un procedimiento documentado para detectar, registrar y notificar vulneraciones de seguridad de datos personales.	Notificación a la Autoridad ≤ 5 días y al titular ≤ 3 días desde la detección del incidente, conforme al Art. 43 y 46 de la LOPDP.	Transversal	RL-13 (Art. 43, 46)
RNF-18	Adecuación funcional (Explicabilidad de la IA)	Toda sugerencia de IA debe presentar los factores clínicos de entrada y el nivel de confianza, de forma comprensible sin conocimientos técnicos.	100% de sugerencias con al menos 3 factores de mayor peso y un indicador de confianza (alto/medio/bajo), visibles antes de decidir.	CU-06	RC-17, RC-18, RC-19

Tabla 10-bis. Requisitos no funcionales del SGCV-IA

Se identificaron 18 RNF, superando el mínimo de 15 exigido por la rúbrica (criterio C3), y cubriendo explícitamente la explicabilidad de la IA (RNF-18) exigida por el mismo criterio.

3.4. Requisitos Legales (LOPDP)

El SGCV-IA trata datos personales de los propietarios de las mascotas (identificación, contacto, datos de facturación) y datos clínicos vinculados a un titular identificable, por lo que su tratamiento queda sujeto íntegramente al ámbito de aplicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador (LOPDP, Registro Oficial Suplemento No. 459 del 26 de mayo de 2021). A partir de los artículos aplicables de la LOPDP se derivan catorce requisitos legales explícitos (RL-01 a RL-14), cada uno vinculado al RF o RNF del sistema que lo satisface.

RL	Artículo LOPDP	Requisito legal derivado	RF/RNF relacionado
RL-01	Art. 7, 8	El sistema debe capturar consentimiento libre, específico, informado e inequívoco antes de tratar datos personales del propietario.	RF-24
RL-02	Art. 10 lit. e)	El sistema debe limitar la recolección de datos a los estrictamente necesarios para la finalidad clínica y administrativa declarada.	RF-04, RF-07
RL-03	Art. 10 lit. i)	El sistema debe conservar los datos personales solo durante el plazo necesario y eliminarlos o anonimizarlos al vencer dicho plazo.	RNF-13
RL-04	Art. 12	El sistema debe informar al titular sobre las finalidades del tratamiento de sus datos.	RF-26
RL-05	Art. 13	El sistema debe permitir al titular solicitar acceso a sus datos personales, atendible en 15 días.	RF-26
RL-06	Art. 14	El sistema debe permitir al titular solicitar la rectificación de sus datos personales, atendible en 15 días.	RF-02, RF-26

RL	Artículo LOPDP	Requisito legal derivado	RF/RNF relacionado
RL-07	Art. 15	El sistema debe permitir al titular solicitar la eliminación de sus datos personales, atendible en 15 días.	RF-26
RL-08	Art. 17	El sistema debe permitir la exportación de los datos personales del titular en un formato portable.	RF-16
RL-09	Art. 20	Ninguna sugerencia del módulo de IA puede aplicarse sin revisión y aprobación explícita del veterinario.	RF-17, RF-18, RF-19
RL-10	Art. 25, 26, 30, 31	Los datos de salud (categoría especial) deben protegerse bajo un deber reforzado de confidencialidad y secreto profesional.	RF-17, RNF-09, RNF-12
RL-11	Art. 33, 34, 35	Toda transferencia de datos a terceros (proveedor de mensajería, motor de IA) debe contar con base de licitud y garantías contractuales.	RF-10, RNF-10
RL-12	Art. 37, 39	El sistema debe implementar medidas de seguridad desde el diseño y por defecto.	RNF-05, RNF-12
RL-13	Art. 43, 46	El equipo responsable debe contar con un procedimiento documentado para notificar vulneraciones de seguridad a la Autoridad (≤ 5 días) y al titular (≤ 3 días).	RNF-13
RL-14	Art. 47, 48	Debe designarse un responsable del tratamiento y, de corresponder, un Delegado de Protección de Datos.	Restricción de diseño (RST)

Tabla 10-ter. Catálogo de Requisitos Legales (RL) del SGCV-IA derivados de la LOPDP y su trazabilidad hacia RF/RNF. Fuente: elaboración propia (Criterio C4).

3.5. Restricciones de Diseño

A continuación, se documentan las restricciones de diseño de SGCV-IA: limitaciones impuestas por el entorno, el presupuesto, la arquitectura y consideraciones regulatorias/éticas, derivadas del alcance definido en la Sección 1.2 y de los requisitos funcionales y no funcionales formalizados en las Secciones 3.2 y 3.3. Se incluye RC-22 ("Bajo costo de implementación y operación"), reclasificado en esta sección por tratarse de un criterio de negocio y no de una función observable del sistema. RST-10 se incorpora a partir del análisis de cumplimiento legal (criterio C4, LOPDP Art. 47 y 48). Las restricciones de trazabilidad de esta sección y de la matriz de trazabilidad (Sección 5) se fundamentan en la literatura clásica y reciente sobre trazabilidad de requisitos [23, 24, 25, 26, 27] y sobre ingeniería de privacidad [28].

ID	Restricción	Tipo / Origen	Relacionado
RST-01	El sistema debe contemplar un modelo de costos accesible para clínicas de 1 a 3 veterinarios; se priorizará el uso de frameworks, bibliotecas y servicios de bajo costo o de código abierto.	Presupuestaria	RC-22
RST-02	El sistema debe diseñarse con una arquitectura que permita su consumo equivalente desde aplicaciones móviles (Android/iOS) y desde navegador de escritorio, sin requerir un rediseño del backend para cada plataforma.	Tecnológica	RF-01
RST-03	El módulo de sincronización offline debe implementarse mediante una cola local de operaciones pendientes, evitando una réplica completa de la base de datos en el dispositivo cliente.	Técnica / Hardware	RF-21

ID	Restricción	Tipo / Origen	Relacionado
RST-04	El módulo de Inteligencia Artificial debe implementarse como un componente desacoplado del backend transaccional principal, de forma que su indisponibilidad o reentrenamiento no afecte la disponibilidad del resto del sistema.	Arquitectónica	RF-17, RF-18, RF-19
RST-05	Toda sugerencia generada por el módulo de IA debe quedar sujeta a revisión y aprobación explícita del veterinario; el sistema no debe permitir que una sugerencia se incorpore automáticamente al historial clínico sin dicha validación.	Ética / Regulatoria	RF-17
RST-06	El sistema debe implementar control de acceso basado en roles (RBAC), restringiendo cada módulo según el perfil del usuario autenticado (médico veterinario o personal administrativo).	Seguridad	RF-22
RST-07	El registro de auditoría de los historiales clínicos (usuario, fecha, descripción del cambio) no debe permitir edición ni eliminación retroactiva.	Seguridad	RF-23
RST-08	El sistema no debe emitir diagnósticos definitivos ni prescripciones automatizadas de medicamentos; toda salida del módulo de IA tiene carácter de sugerencia sujeta a decisión del veterinario.	Regulatoria / Alcance	RF-17, RF-19
RST-09	El sistema no debe integrarse con sistemas gubernamentales de salud animal ni emitir facturación electrónica certificada ante el SRI en la versión 1.0.	Regulatoria / Alcance	Sec. 1.2
RST-10	El equipo responsable del tratamiento debe evaluar, conforme al Art. 48 de la LOPDP, la designación de un Delegado de Protección de Datos Personales si el volumen o la sensibilidad de los datos tratados por el SGCV-IA (historiales clínicos, datos de salud, datos de facturación) lo amerita; mientras dicha evaluación no derive en la designación formal de un DPO, las obligaciones del responsable y del encargado del tratamiento (Art. 47) recaen sobre el equipo de desarrollo y el propietario o administrador de la clínica.	Regulatoria	RL-14 (C4, LOPDP Art. 47, 48)

Tabla 10. Restricciones de diseño del SGCV-IA

Se identificaron 10 restricciones de diseño (RST-01 a RST-10), agrupadas en seis tipos: presupuestaria, tecnológica, técnica/hardware, arquitectónica, ética/regulatoria, seguridad y regulatoria. Estas restricciones condicionan las decisiones de diseño detallado que se tomarán en fases posteriores del proyecto y deberán verificarse contra los RF y RNF correspondientes durante el modelado UML (Sección 4).

4. Modelado del Sistema (UML)

4.1 Diagramas De Casos de Usos

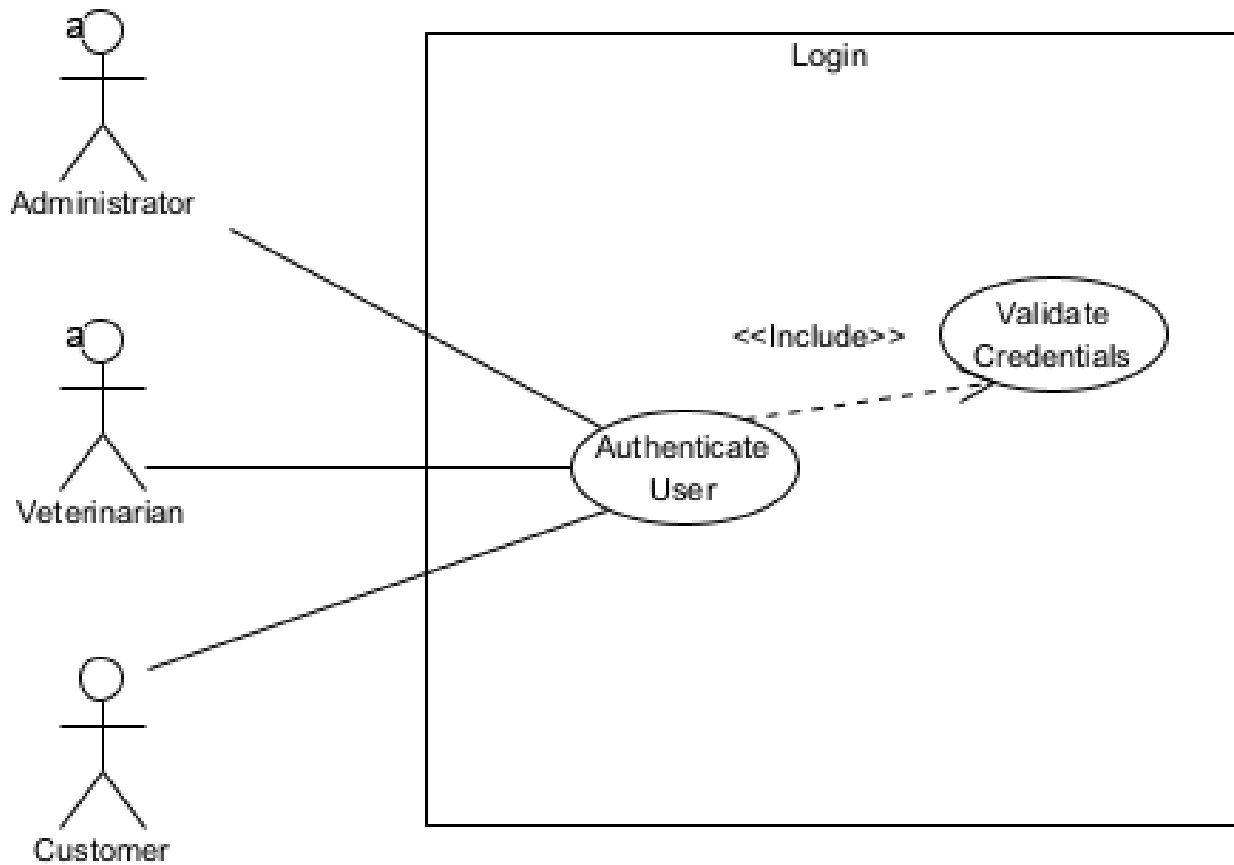


Ilustración 4. Caso de uso Inicio de sesión

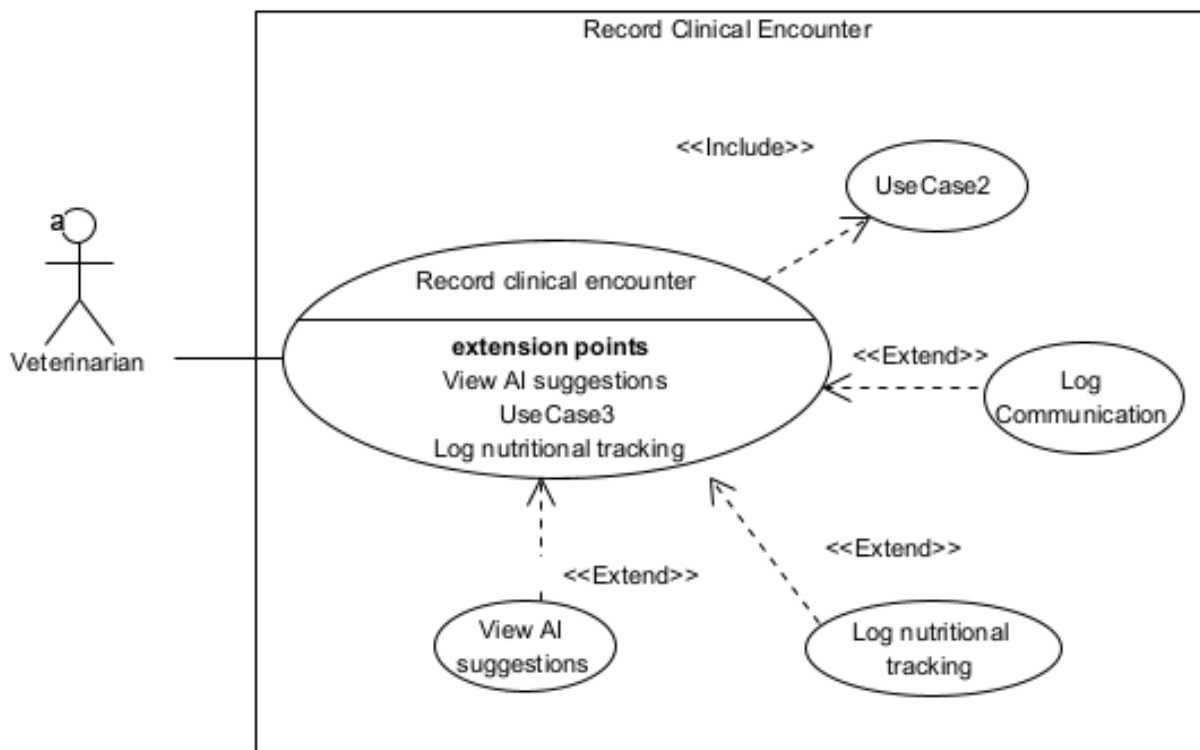


Ilustración 5. Caso de uso Registrar atención clínica

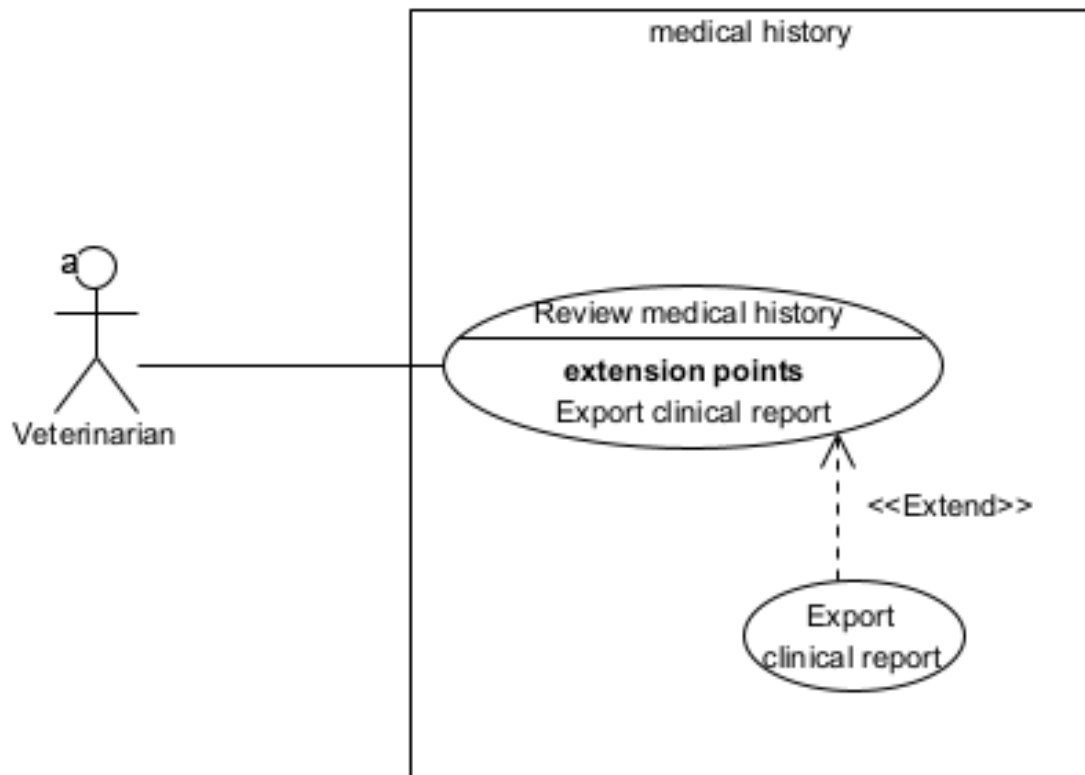


Ilustración 6. Caso de uso Historial clínico

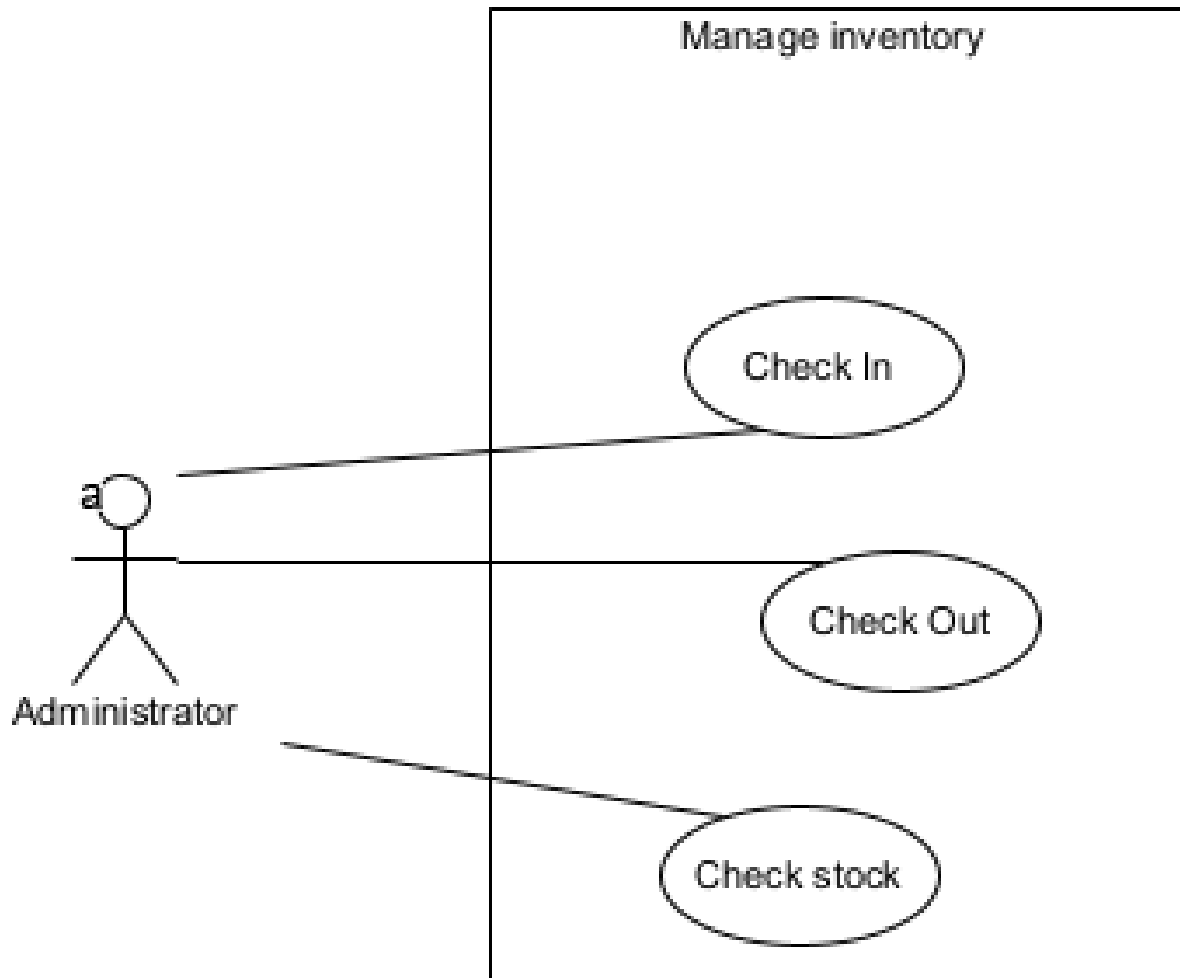


Ilustración 7. Caso de uso Controlar inventario

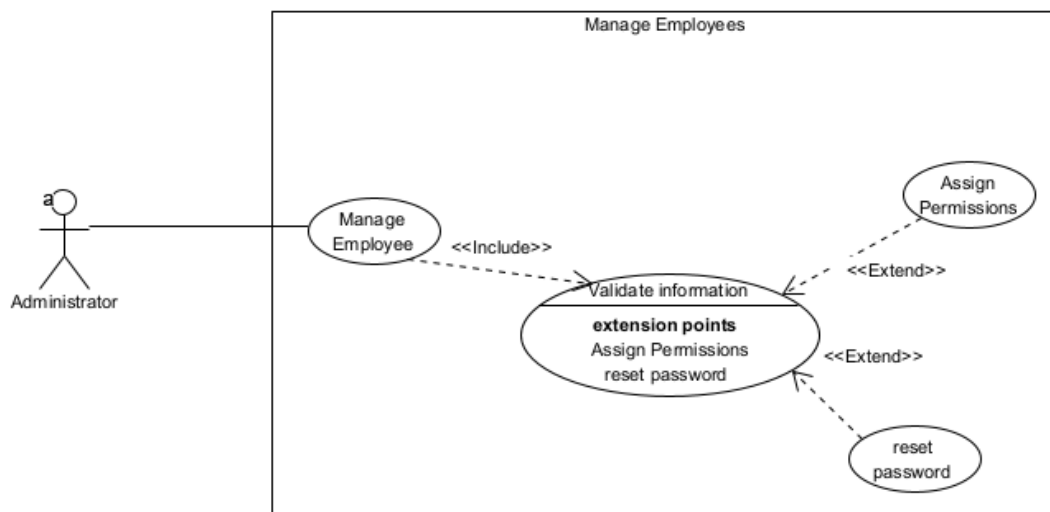


Ilustración 8. Caso de uso Administrar empleados

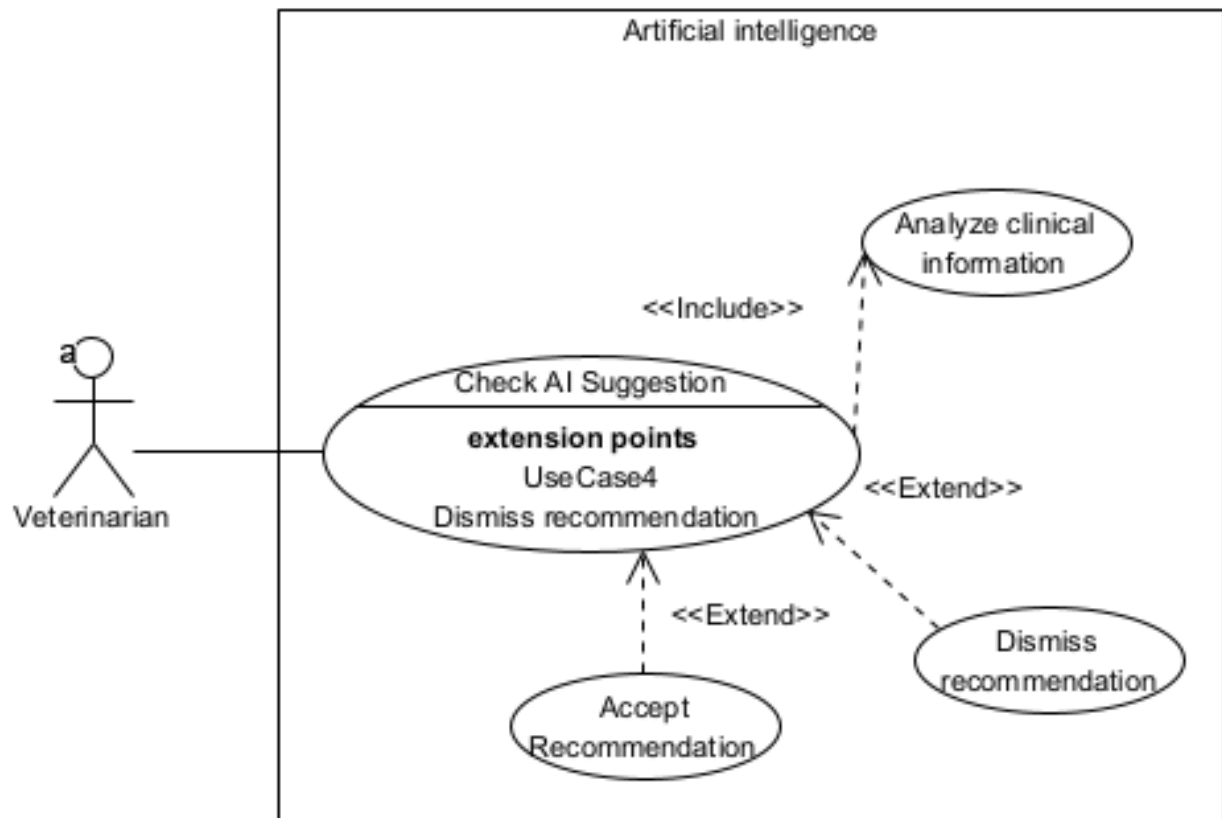


Ilustración 9. Caso de uso Inteligencia Artificial

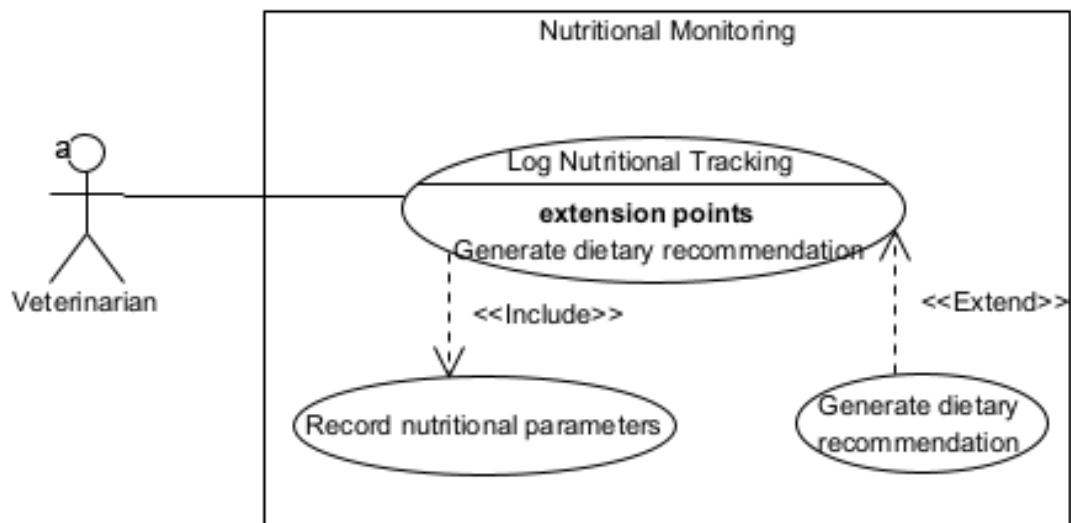


Ilustración 10. Caso de uso Seguimiento nutricional

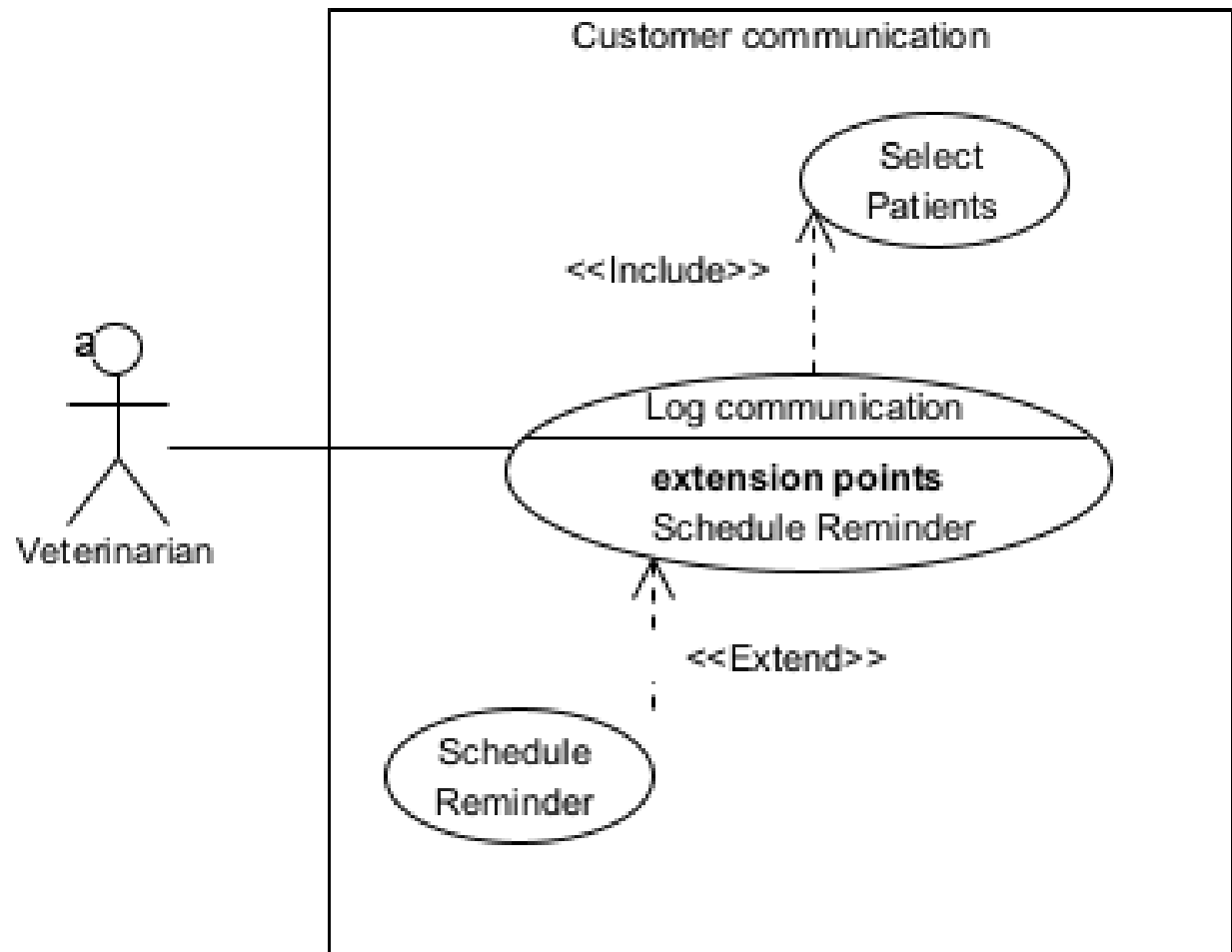


Ilustración 11. Caso de uso Comunicación con cliente

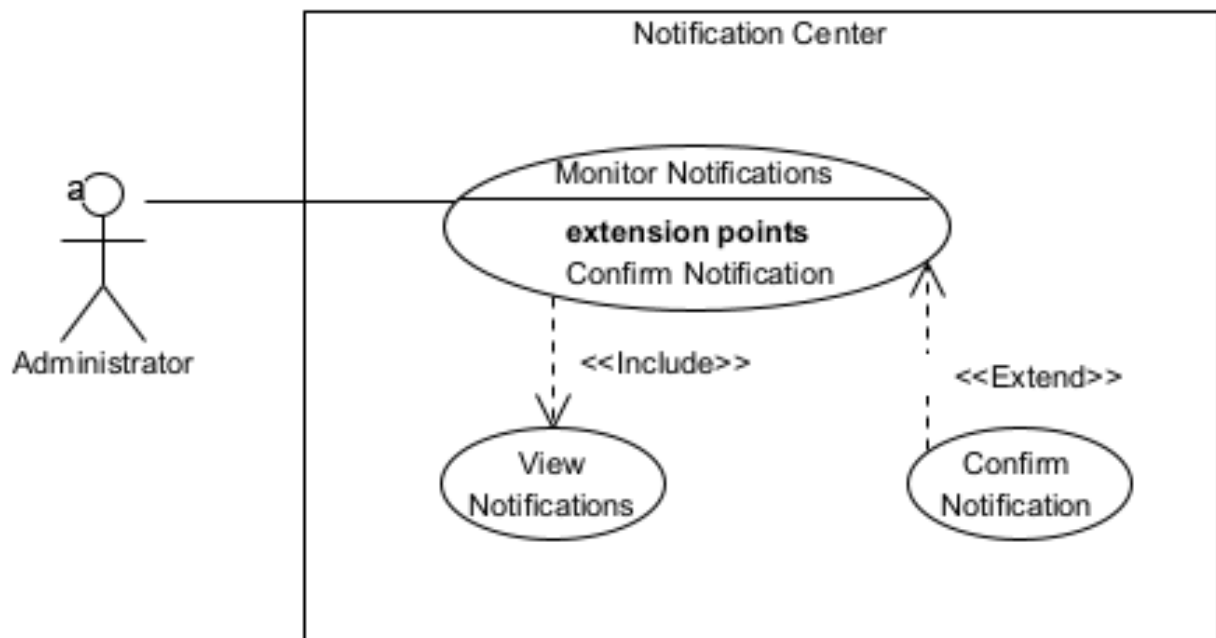


Ilustración 12. Caso de uso Centro de notificación

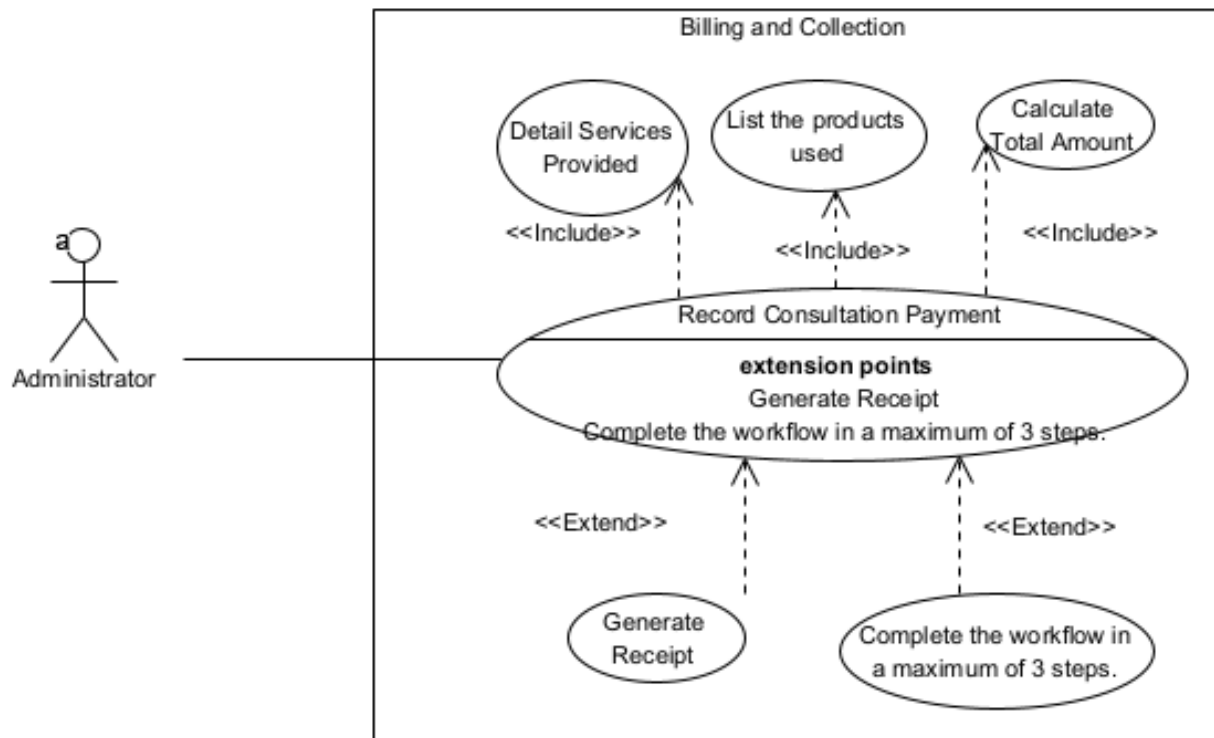


Ilustración 13. Caso de uso Facturación y cobro

4.2 Caso de uso general del SGCV-IA

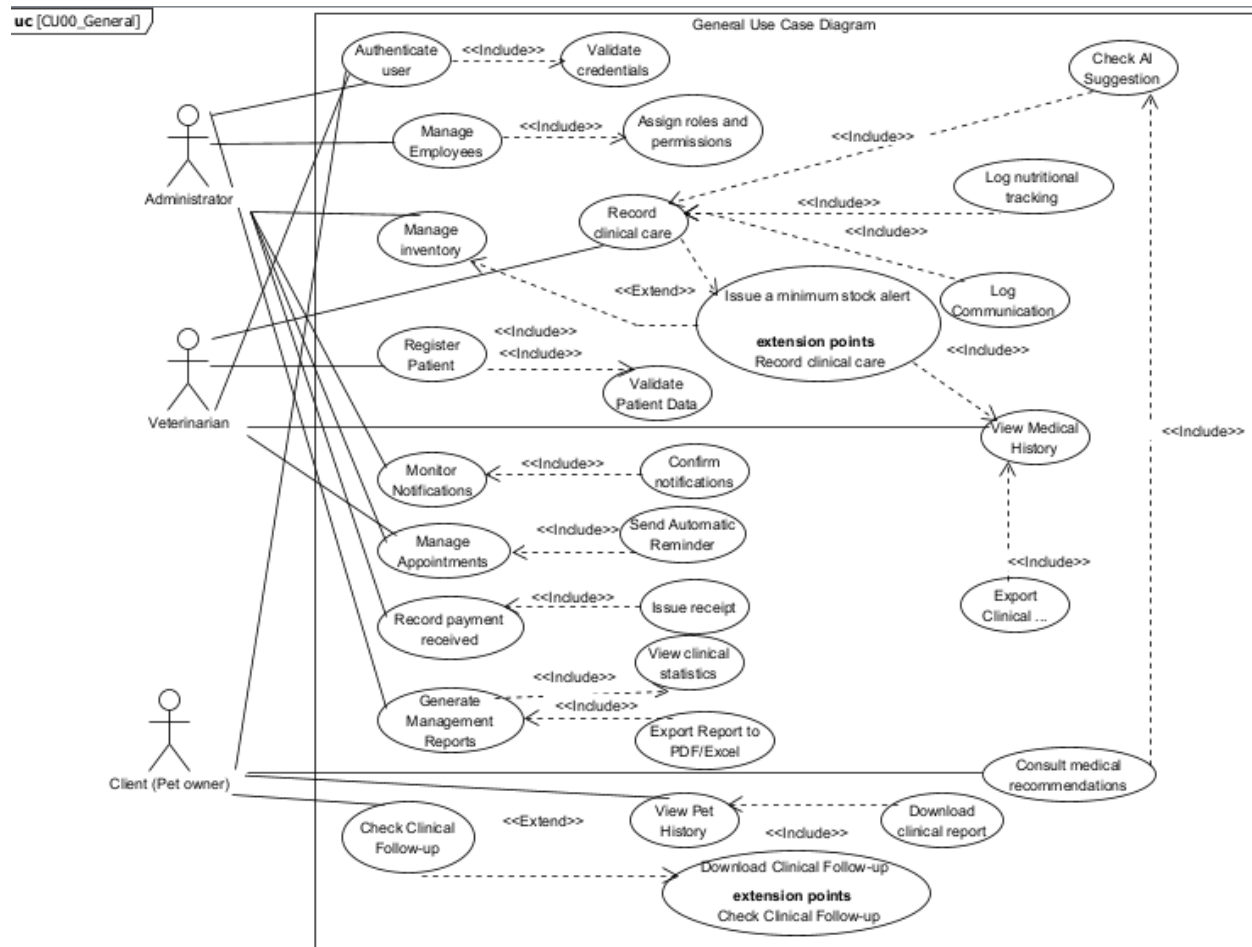


Ilustración 14. Caso de uso general del SGCV-IA

4.3. Especificación de Casos de Uso

Actor principal: Administrador, Veterinario y Cliente

Actores secundarios: Sistema de Autenticación

Precondiciones: El usuario debe estar registrado y su cuenta debe encontrarse activa. **Postcondiciones**

(éxito): El usuario accede al sistema con los permisos correspondientes a su rol. **Flujo principal:**

1. El usuario accede a la página de inicio de sesión.
2. Ingresa su usuario y contraseña.
3. El sistema valida las credenciales.
4. El sistema identifica el rol del usuario.
5. El sistema concede el acceso y muestra el panel correspondiente.

CU-01— Iniciar Sesión

	Flujos alternativos: A1: Credenciales incorrectas → El sistema informa el error y permite un nuevo intento. A2: Campos obligatorios vacíos → El sistema solicita completar la información. A3: Cuenta inactiva → El sistema deniega el acceso. Postcondición (fallo): El usuario no accede al sistema.
CU-02 — Registrar Atención Clínica	Actor principal: Veterinario Actores secundarios: Módulo de IA Precondiciones: El veterinario ha iniciado sesión y el paciente se encuentra registrado. Postcondiciones (éxito): La atención clínica queda registrada y el historial del paciente es actualizado. Flujo principal: 1. El veterinario accede al módulo de atención clínica. 2. Selecciona al paciente. 3. El sistema muestra el historial clínico. 4. El veterinario registra el diagnóstico y tratamiento. 5. El sistema valida la información. 6. El sistema actualiza el historial clínico. Flujos alternativos: A1: El veterinario solicita sugerencias de IA → El sistema presenta recomendaciones para apoyar el diagnóstico. A2: El veterinario registra un seguimiento nutricional → El sistema almacena la información correspondiente. A3: El veterinario registra una comunicación con el dueño → El sistema registra la comunicación en el historial. A4: Información incompleta → El sistema solicita corregir los datos antes de guardar. Postcondición (fallo): La atención clínica no es registrada.
CU-03 — Revisar Historial Clínico	Actor principal: Veterinario Actores secundarios: Ninguno Precondiciones: El paciente debe estar registrado en el sistema. Postcondiciones (éxito): El historial clínico es consultado correctamente.

	Flujo principal: 1. El veterinario accede al módulo de historial clínico. 2. Busca al paciente. 3. El sistema muestra el historial clínico. 4. El veterinario revisa la información médica registrada. Flujos alternativos: A1: El paciente no existe → El sistema informa que no se encontraron registros. A2: El veterinario exporta el historial → El sistema genera el reporte clínico. Postcondición (fallo): No se muestra información del historial.
CU-04 — Controlar Inventario	Actor principal: Administrador Actores secundarios: Sistema de Notificaciones Precondiciones: El administrador ha iniciado sesión. Postcondiciones (éxito): El inventario queda actualizado. Flujo principal: 1. El administrador accede al módulo de inventario. 2. El sistema muestra los productos registrados. 3. El administrador registra una entrada o salida de productos. 4. El sistema actualiza el stock. 5. El sistema guarda los cambios realizados. Flujos alternativos: A1: Stock insuficiente → El sistema rechaza la operación. A2: Stock mínimo alcanzado → El sistema genera una alerta de abastecimiento. Postcondición (fallo): El inventario permanece sin cambios.
CU-05 — Gestionar Empleados	Actor principal: Administrador Actores secundarios: Ninguno Precondiciones: El administrador ha iniciado sesión. Postcondiciones (éxito): La información del empleado queda actualizada correctamente.

	Flujo principal 1. El administrador accede al módulo de gestión de personal. 2. Selecciona el empleado que desea administrar. 3. El sistema muestra la información del empleado. 4. El administrador realiza las modificaciones necesarias. 5. El sistema valida la información ingresada. 6. El sistema guarda los cambios realizados. Flujos alternativos A1: El administrador asigna permisos al empleado → El sistema actualiza el rol y los permisos correspondientes. A2: El administrador restablece la contraseña del empleado → El sistema genera una nueva contraseña o solicita definir una nueva. A3: Información inválida → El sistema informa los errores encontrados y solicita corregirlos. Postcondición (fallo): Los cambios no son almacenados.
CU-06 — Generar Sugerencia Diagnóstica con IA	Actor principal: Médico veterinario Actores secundarios: Motor de Inteligencia Artificial (externo) Precondiciones: El veterinario ha registrado los datos clínicos de la consulta (RF-04). Postcondiciones (éxito): La sugerencia diagnóstica queda registrada en el historial únicamente si fue aprobada, modificada o formalmente rechazada por el veterinario.

	Flujo principal 1. El veterinario solicita al sistema una sugerencia diagnóstica sobre la consulta activa. 2. El sistema envía los datos clínicos anonimizados al motor de IA externo. 3. El motor de IA retorna posibles diagnósticos diferenciales con referencia bibliográfica y nivel de confianza (RNF-09, RNF-16). 4. El sistema muestra al veterinario la sugerencia, los factores considerados y el nivel de confianza. 5. El veterinario acepta, modifica o rechaza la sugerencia. 6. El sistema registra la decisión y, si corresponde, incorpora la sugerencia validada al historial clínico. Flujos alternativos A1: El servicio de IA no responde → El sistema notifica la indisponibilidad y permite continuar la consulta sin sugerencia (RNF-10). A2: El veterinario rechaza la sugerencia → El sistema registra el rechazo sin incorporar la sugerencia al historial. Postcondición (fallo): Ninguna sugerencia queda registrada sin una acción explícita del veterinario.
CU-07 — Gestionar Facturación y Cobro	Actor principal: Personal administrativo Actores secundarios: Ninguno Precondiciones: La consulta o los servicios/productos a cobrar están registrados. Postcondiciones (éxito): Se emite un comprobante asociado al cobro registrado.
	Flujo principal 1. El personal administrativo selecciona la consulta a facturar. 2. El sistema calcula automáticamente el monto total (servicios y productos utilizados). 3. El personal confirma el cobro. 4. El sistema genera el comprobante en un máximo de 3 pasos (RF-08, RNF-02). Flujos alternativos A1: Monto incorrecto → El personal ajusta manualmente los ítems antes de confirmar. Postcondición (fallo): No se emite comprobante y la consulta queda pendiente de cobro.

CU-08 — Registrar Seguimiento Nutricional	Actor principal: Médico veterinario Actores secundarios: Ninguno Precondiciones: El paciente cuenta con al menos un registro previo de peso o condición corporal. Postcondiciones (éxito): El nuevo dato se incorpora al historial de seguimiento y la recomendación nutricional se actualiza.
	Flujo principal 1. El veterinario registra el peso, la edad y la condición corporal actual del paciente (RF-13). 2. El sistema actualiza el gráfico de tendencia de peso. 3. El sistema genera automáticamente una recomendación nutricional personalizada (RF-14). 4. El veterinario revisa y comunica la recomendación al propietario. Flujos alternativos A1: Datos insuficientes para generar recomendación → El sistema solicita completar raza, edad o peso antes de continuar. Postcondición (fallo): El registro de seguimiento no se guarda.
CU-09 — Enviar Comunicación y Notificaciones al Cliente	Actor principal: Personal administrativo / médico veterinario Actores secundarios: Servicio de mensajería (WhatsApp, externo) Precondiciones: El paciente tiene un propietario con datos de contacto registrados. Postcondiciones (éxito): La comunicación queda registrada en el historial del paciente con fecha y resumen.
	Flujo principal 1. El usuario selecciona el paciente y el tipo de comunicación (resultado de examen, recordatorio, indicación médica) (RF-09, RF-10, RF-12, RF-15). 2. El sistema adjunta el archivo o mensaje correspondiente. 3. El sistema envía la comunicación por WhatsApp. 4. El sistema registra fecha, tipo y resumen en la ficha del paciente. Flujos alternativos A1: Falla el servicio de mensajería externo → El sistema notifica el error y permite reintentar el envío. Postcondición (fallo): La comunicación no queda registrada como enviada.

CU-10 — Consultar Centro de Notificaciones y Alertas de Inventario	Actor principal: Personal administrativo / Bodeguero Actores secundarios: Ninguno Precondiciones: El usuario ha iniciado sesión con un perfil autorizado. Postcondiciones (éxito): El usuario visualiza las alertas activas (vencimiento de productos, stock mínimo) y puede marcarlas como atendidas.
--	--

Flujo principal

1. El sistema genera alertas automáticas cuando un producto se aproxima a su fecha de vencimiento (30, 15 o 7 días) o el stock cae bajo el umbral configurado (RF-05, RF-06).
2. El usuario accede al centro de notificaciones.
3. El sistema lista las alertas activas ordenadas por urgencia.
4. El usuario marca una alerta como atendida.

Flujos alternativos A1: No hay alertas activas → El sistema muestra el centro de notificaciones vacío. **Postcondición (fallo):** La alerta permanece activa si no es marcada como atendida.

Resumen: se documentaron 10 casos de uso detallados (CU-01 a CU-10), cubriendo la totalidad de los módulos representados en el diagrama de casos de uso general (Sección 4.1).

4.4. Diagrama de Clases Conceptual

Relaciones Principales y Multiplicidad		
Relación	Multiplicidad	Justificación
Usuario - Administrador	No aplica	Un administrador es un tipo de usuario, por lo que hereda sus atributos y características generales.
Usuario — Veterinario	No aplica	Un veterinario es un tipo de usuario, compartiendo la información común definida en la clase Usuario.
Cliente — Paciente	1: N	Un cliente puede ser propietario de varias mascotas, mientras que cada paciente pertenece a un único cliente.
Paciente — Historial	1: 1	Cada paciente posee un único historial clínico, el cual no puede existir sin el paciente.
Paciente — Atención Clínica	1: N	Un paciente puede recibir múltiples atenciones clínicas a lo largo del tiempo, pero cada atención corresponde a un único paciente.

Relaciones Principales y Multiplicidad		
Historial Clínico — Atención Clínica	1: N	Un historial clínico almacena todas las atenciones realizadas al paciente y estas no tienen sentido sin el historial al que pertenecen.
Veterinario — Atención Clínica	1: N	Un veterinario puede realizar numerosas atenciones clínicas, mientras que cada atención es realizada por un único veterinario
Administrador — Inventario	1: 1	El administrador supervisa el inventario del sistema, siendo responsable de su gestión y actualización.
Inventario — Producto	1: N	Un inventario administra múltiples productos. Los productos pueden existir independientemente del inventario, por lo que no existe dependencia de vida.
Inventario — Notificación	1: N	El inventario puede generar múltiples notificaciones relacionadas con bajo stock o vencimiento de productos, dependiendo de su estado.

Tabla 11. Relaciones principales y multiplicidad del diagrama de clases

4.5. Diagramas de actividad

Ilustración 15. Diagrama de actividad de atención clínica

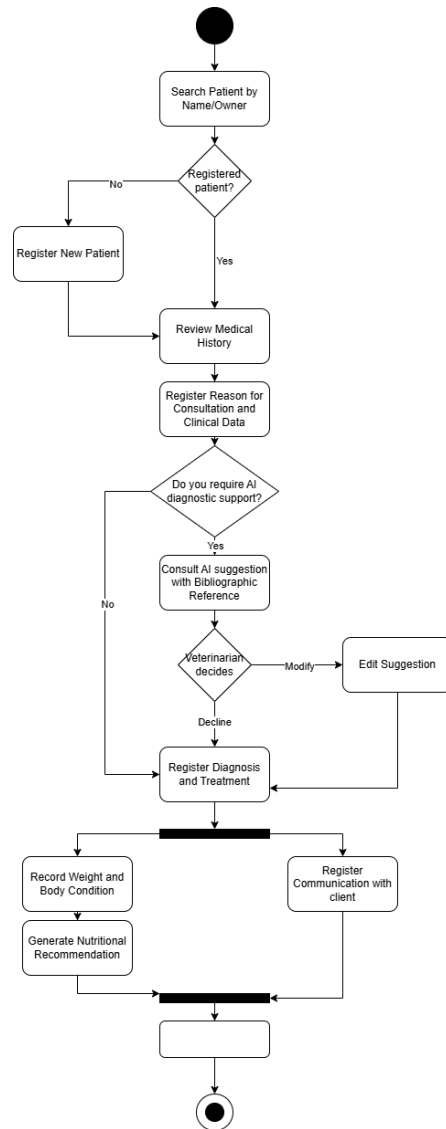


Figure 1: Diagrama de actividad de atención clínica

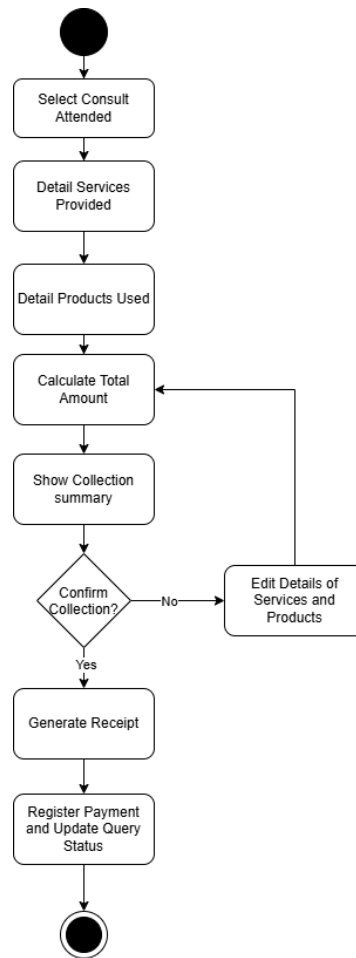


Ilustración 16. Diagrama de actividad de facturación y cobro

4.6. Diagrama de clase

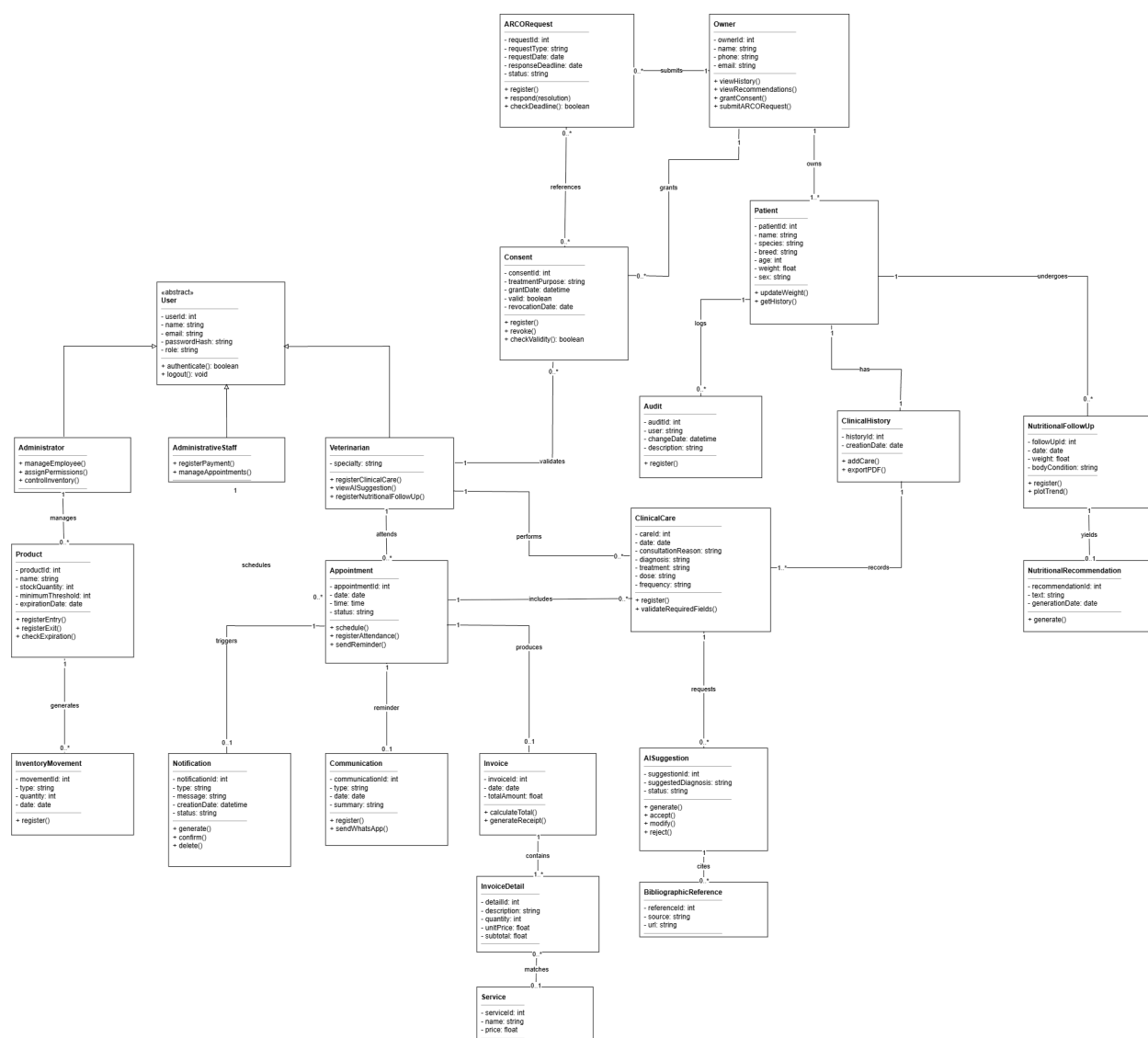


Ilustración 17. Diagrama de clases refinados

4.7 Diagrama de componentes

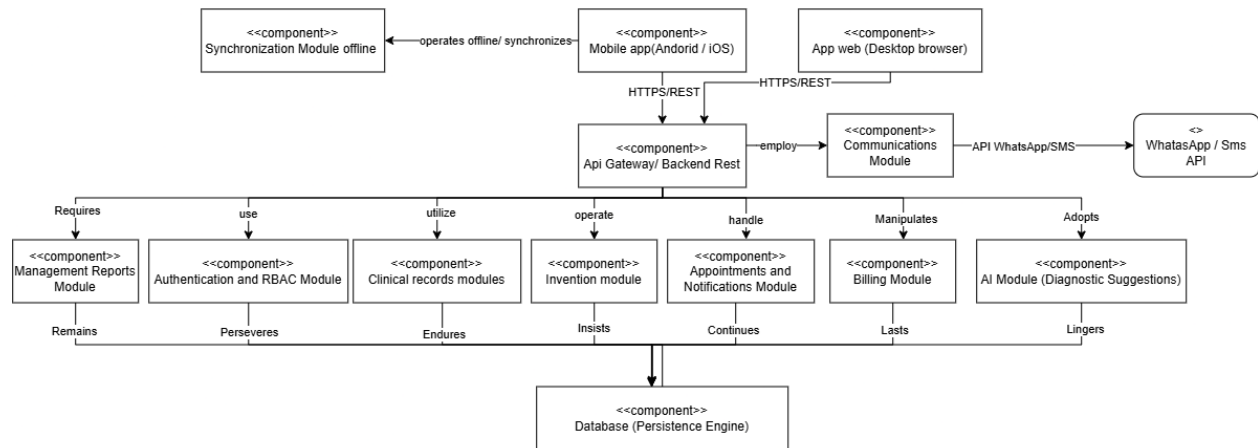


Ilustración 18. Diagrama de componentes

4.8 Diagrama de despliegue

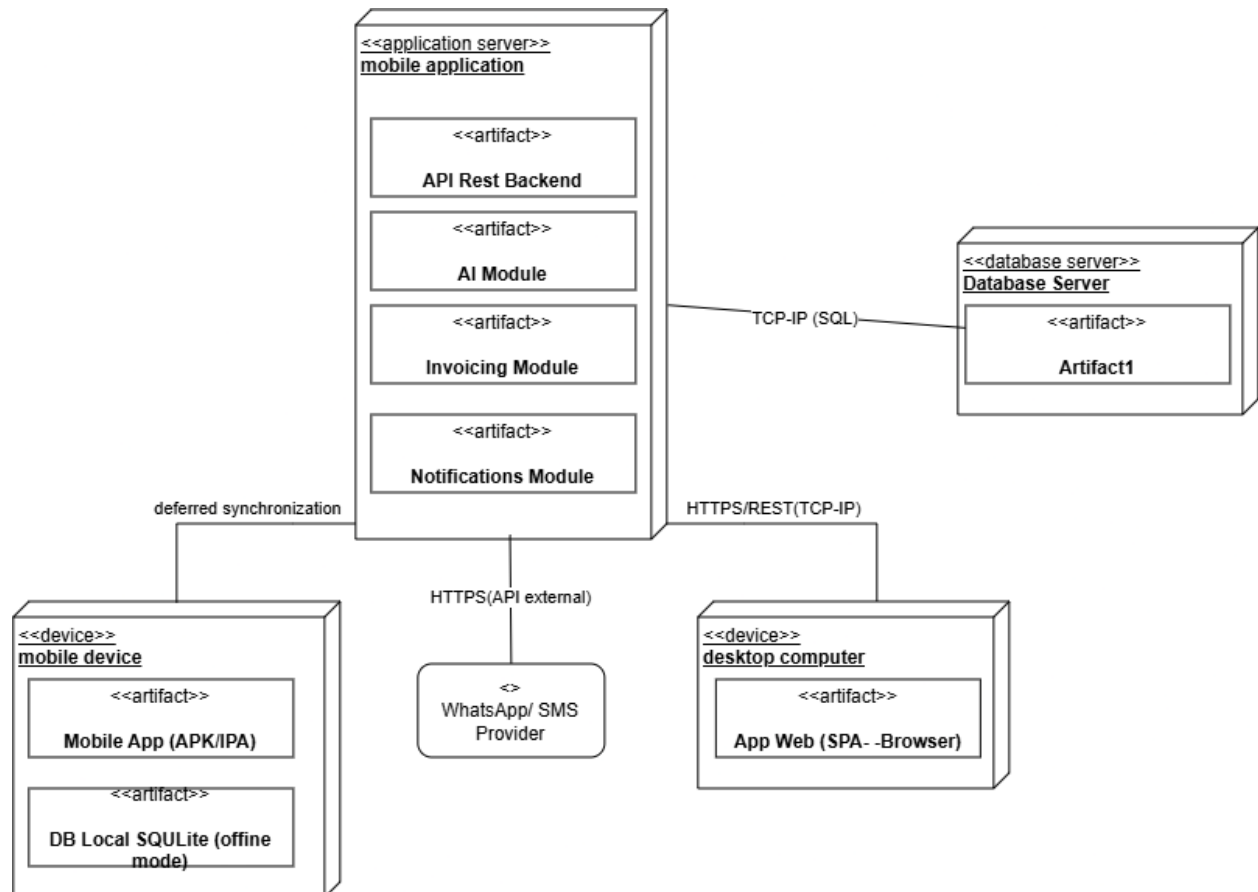


Ilustración 19. Diagrama de despliegue

4.9 Diagrama de estados

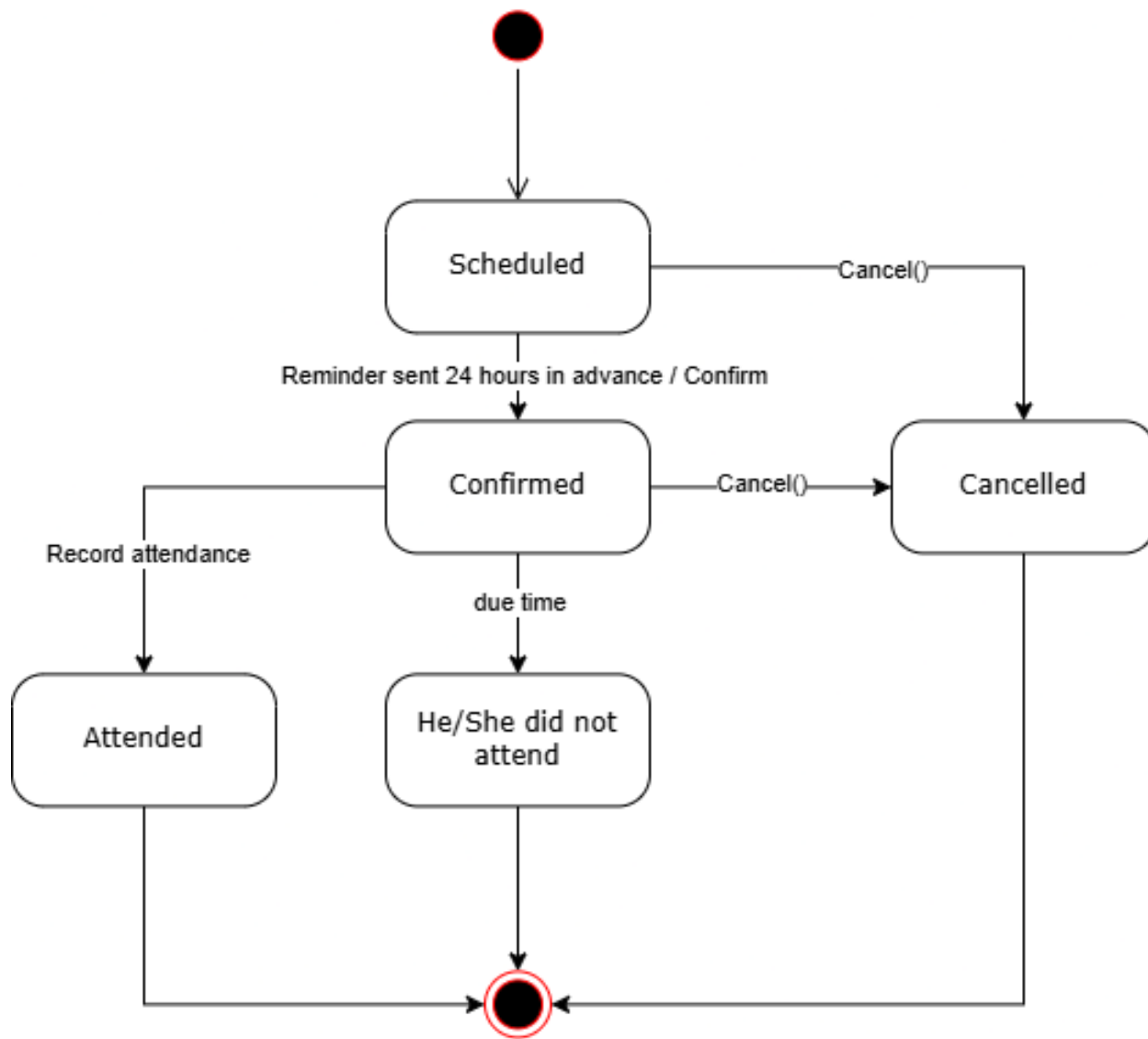


Ilustración 20. Diagrama de estados de cita médica

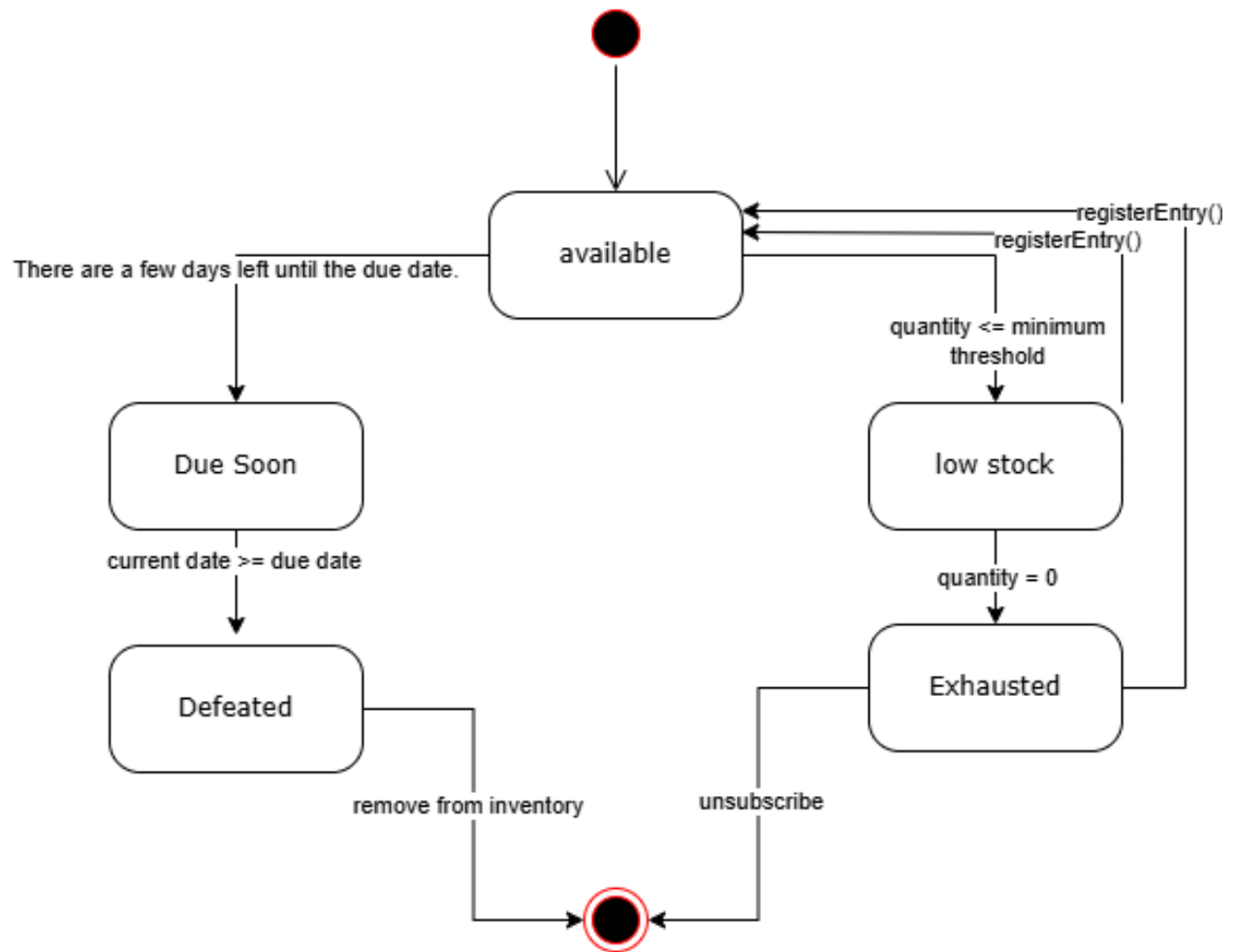
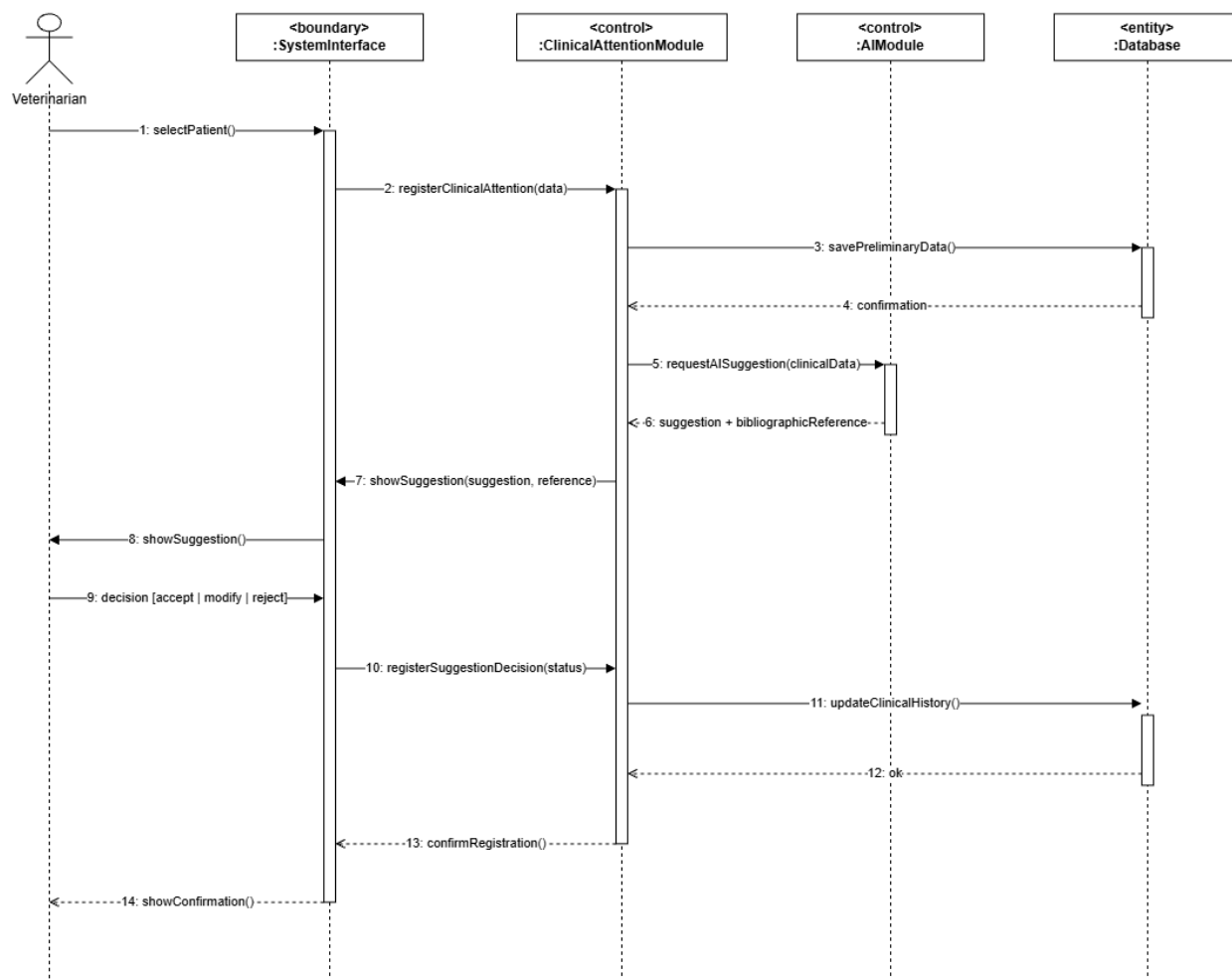


Ilustración 21. Diagrama de estados de productos

4.10 Diagramas de secuencia

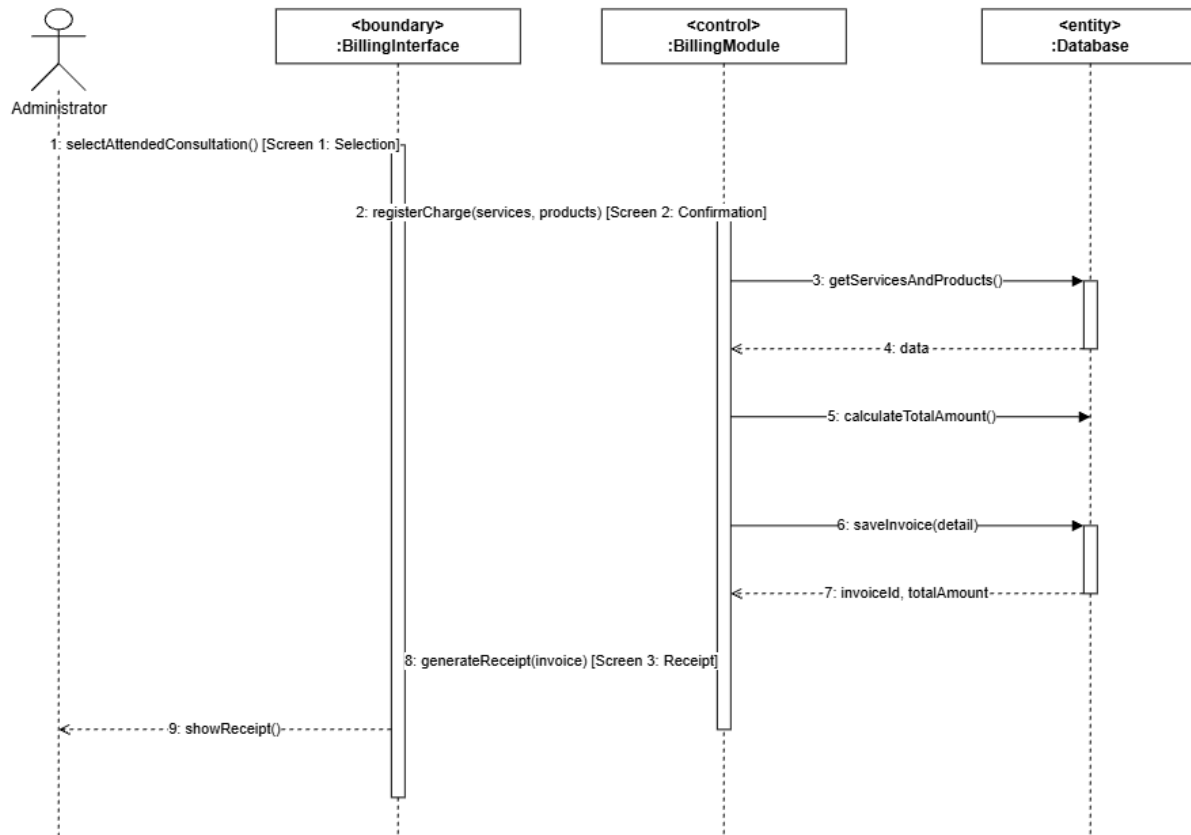
CLINICAL ATTENTION SEQUENCE DIAGRAM



RF-04 validates mandatory fields (step 2) | RF-17 AI suggestion (step 5) | RF-18 bibliographic reference (step 6) | RF-19 accept/modify/reject (steps 9-10)

Ilustración 22. Diagrama de secuencia de atención clínica

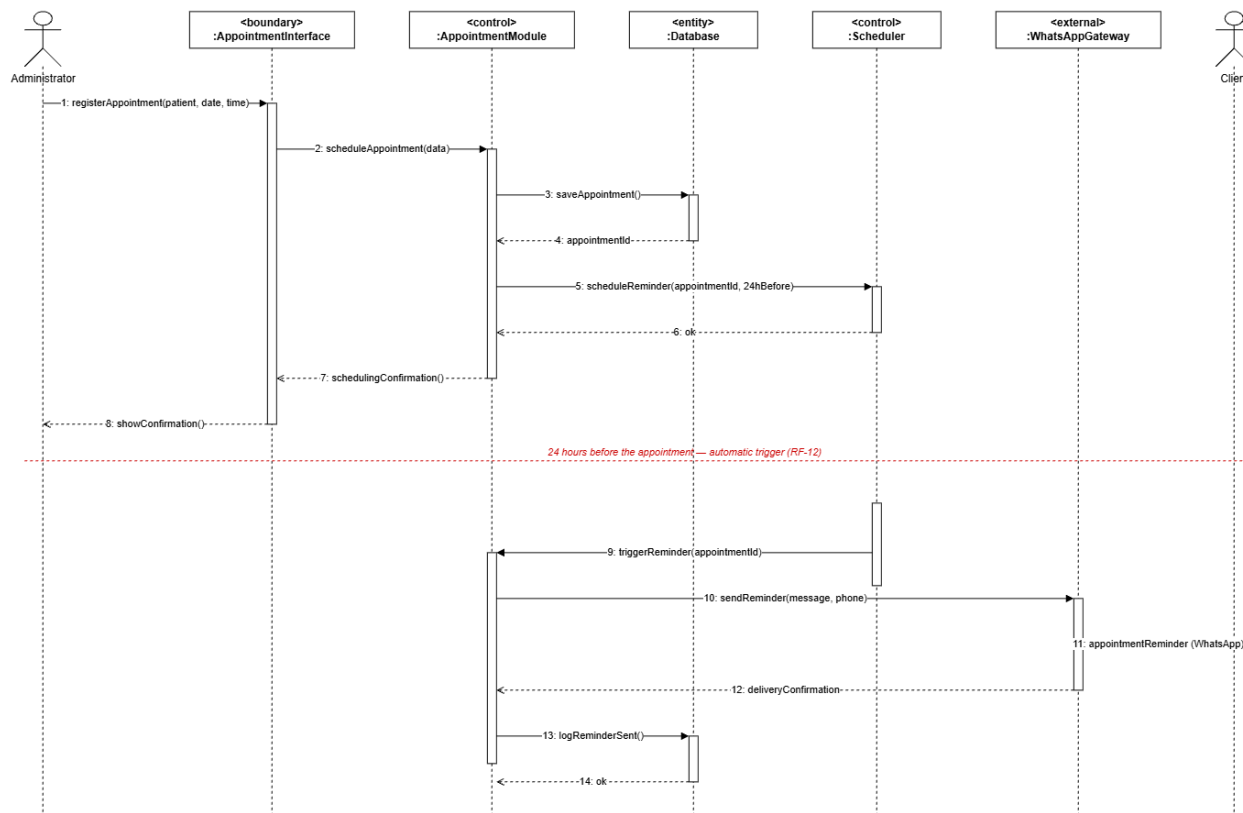
BILLING SEQUENCE DIAGRAM



RF-07: the system calculates the total amount and generates the receipt | RF-08: the visible user flow spans a maximum of 3 screens/steps

Ilustración 23. Diagrama de secuencia de facturación

APPOINTMENT REMINDER SEQUENCE DIAGRAM



RF-11: appointment registration and status | RF-12: automatic reminder 24h before, no manual intervention

Ilustración 24. Diagrama de secuencia de recordatorio

5. Priorización y Trazabilidad

Clasificar todos los requisitos (RF/NFR/restricción), priorizarlos con **MoSCoW** (justificando Must y Won't) y construir la **matriz de trazabilidad parcial** que enlace evidencia de campo → requisito → caso de uso.

1. Clasificación de Requisitos

5.1. Clasificación de requisitos

Se clasifican los cuatro tipos de artefactos de requisitos identificados en el documento: 25 Requisitos Funcionales (RF), 16 Requisitos No Funcionales (RNF), 9 Restricciones (RST) y 14 Requisitos Legales (RL), para un total de 64 elementos clasificados.

Tipo	Cantidad	Rango de IDs
Requisito Funcional (RF)	25	RF-01 a RF-24, RF-26 (RF-25 reservado, PE4)
Requisito No Funcional (RNF)	16	RNF-01 a RNF-16
Restricción (RST)	9	RST-01 a RST-09
Requisito Legal (RL)	14	RL-01 a RL-14

Tabla 12. Clasificación de requisitos.

ID	Restricción	Origen
RST-01	Base de datos relacional (PostgreSQL/MySQL), sin NoSQL como almacenamiento principal.	Sección 2.5 / 3.4
RST-02	Cumplimiento de la normativa ecuatoriana de protección de datos personales (LOPDP).	Sección 2.6
RST-03	Autenticación y RBAC obligatorios por confidencialidad de datos clínicos.	Sección 2.6
RST-04	Uso prioritario de frameworks y bibliotecas de código abierto (presupuesto).	Sección 2.6
RST-05	Arquitectura cliente-servidor con API REST; módulo de IA desacoplado del backend.	Sección 3.4
RST-06	Sincronización offline mediante cola local de operaciones (no réplica completa de base de datos en cliente).	Sección 3.4

Tabla 13. Restricciones clasificadas.

Priorización MoSCoW

Prioridad	RF	RNF	Justificación de grupo
Must have	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-11, RF-13, RF-17, RF-18, RF-19, RF-20, RF-22, RF-24, RF-26 (17 RF)	RNF-01, RNF-02, RNF-04, RNF-05, RNF-09, RNF-16 (6 RNF)	Son las funciones sin las cuales el sistema no reemplaza el proceso manual actual: registro de pacientes, historial clínico, atención médica con diagnóstico asistido por IA, control de inventario, gestión de empleados, facturación y comunicación. Sin estos, SGCV-IA no es operable en una clínica veterinaria real.
Prioridad Should have	RF RF-09, RF-10, RF-12, RF-14, RF-15, RF-16, RF-21, RF-23 (8 RF)	RNF RNF-03, RNF-06, RNF-07 (3 RNF)	Justificación de grupo Aportan valor significativo (reportes comparativos, seguimiento nutricional detallado, recordatorios automáticos, trazabilidad de auditoría) pero el sistema es funcional sin ellos en una primera versión; pueden incorporarse en una segunda iteración sin bloquear la operación diaria.
Prioridad Could have	RF Ninguno (0 RF)	RNF RNF-08, RNF-10 (2 RNF)	Justificación de grupo Ningún requisito funcional quedó en esta categoría; los 25 RF se distribuyen entre Must have (19) y Should have (6). A nivel de NFR, la portabilidad extendida a más plataformas móviles (RNF-08) y la resiliencia total ante una caída prolongada del proveedor externo de IA (RNF-10) son mejoras de calidad deseables que no bloquean la operación básica del sistema; se abordan en una segunda iteración.

			tolerancia a fallos del proveedor IA (RNF-10) son deseables pero no garantizables en este alcance.
Prioridad Won't have	RF —	RNF —	Justificación de grupo No se identificaron requisitos a excluir explícitamente del alcance funcional ya definido, dado que las exclusiones de alcance (diagnósticos definitivos sin validación humana, prescripción automatizada de medicamentos, integración con sistemas gubernamentales de salud animal, facturación electrónica certificada ante el SRI, e-commerce — Sección 1.2) ya se filtraron en la fase de planificación (1A) y nunca entraron como RC/RF candidatos.

Tabla 14. Priorización de requisitos mediante la técnica MoSCoW.

Resumen cuantitativo: 17 Must (68%), 8 Should (32%), 0 Could (0%), 0 Won't — consistente con la regla general de MoSCoW de no exceder ~60% en Must have. Ajustado al contexto académico del proyecto.

5.2. Matriz de Trazabilidad

Trazabilidad evidencia de campo → requisito → caso de uso. Las evidencias EV-01 a EV-04 corresponden al registro de evidencias del Apéndice B (EV-01: entrevista al Veterinario, 24/05/2026; EV-02: entrevista a Amagua, 25/05/2026; EV-03: acta de reunión firmada; EV-04: consentimiento informado firmado). Cuando un requisito no corresponde a uno de los 10 CU detallados en 4.2, se referencia el caso de uso equivalente del diagrama general (4.1). La numeración de esta tabla se alinea con la Sección 3.2: el antiguo RC-22 ("Bajo costo de implementación y operación"), reclasificado como restricción de diseño, ya no ocupa una fila de RF; RF-24 y RF-26 corresponden a los requisitos legales derivados de la LOPDP (Sección 3.4) y RNF-16 corresponde al requisito de explicabilidad de la IA.

ID	Tipo	MoSCoW	Kano	Valor Negocio	Norma/Ley	Caso de Uso	Mockup / Pantalla
RF-01	RF	Must	Desempeño	Alto	IEEE 29148	CU-01	Todas las pantallas (responsive)
RF-02	RF	Must	Básico	Alto	—	CU-02	Gestión de Historiales Clínicos
RF-03	RF	Must	Desempeño	Alto	—	CU-03	Gestión de Historiales Clínicos
RF-04	RF	Must	Básico	Alto	LOPDP Art. 4	CU-02	Registro de Consulta
RF-05	RF	Must	Desempeño	Alto	—	CU-04	Inventario de Bodega
RF-06	RF	Must	Desempeño	Medio	—	CU-04	Inventario de Bodega

ID	Tipo	MoSCoW	Kano	Valor Negocio	Norma/Ley	Caso de Uso	Mockup / Pantalla
RF-07	RF	Must	Básico	Alto	—	CU-02	Facturación y Cobro
RF-08	RF	Must	Atractivo	Alto	—	CU-02	Facturación y Cobro
RF-09	RF	Should	Básico	Medio	LOPDP Art. 4	CU-02	Comunicación con Dueños
RF-10	RF	Should	Atractivo	Medio	LOPDP Art. 4	CU-02	Comunicación con Dueños
RF-11	RF	Must	Básico	Alto	—	CU-02	Gestión de Citas
RF-12	RF	Should	Atractivo	Medio	—	CU-02	y Recordatorios Gestión de Citas
RF-13	RF	Must	Desempeño	Alto	—	CU-02	y Recordatorios Seguimiento Nutricional
RF-14	RF	Should	Atractivo	Medio	—	CU-02	Seguimiento Nutricional
RF-15	RF	Should	Atractivo	Medio	—	CU-02	Gestión de Citas
RF-16	RF	Should	Desempeño	Medio	—	CU-03	y Recordatorios Reportes y Exportación
RF-17	RF	Must	Atractivo	Alto	RST-05 (ética IA)	CU-02	Panel de Diagnóstico IA
RF-18	RF	Must	Básico	Alto	—	CU-02	Panel de Diagnóstico IA
RF-19	RF	Must	Básico	Alto	—	CU-02	Panel de Diagnóstico IA
RF-20	RF	Must	Básico	Alto	—	CU-01	Login / Selección de rol
RF-21	RF	Should	Desempeño	Medio	—	CU-02	Dashboard general*
RF-22	RF	Must	Básico	Alto	LOPDP Art. 4	CU-01	Gestión de Usuarios
RF-23	RF	Should	Básico	Alto	LOPDP Art. 4	CU-03	y Accesos Gestión de Historiales
RF-24	RF	Must	Básico	Alto	(auditoría) LOPDP Art. 7, 8	CU-01	Clínicos* Registro de Propietario
RF-26	RF	Must	Básico	Alto	LOPDP Art. 12–15	CU-01	Portal de Derechos
RNF-01	RNF	Must	Desempeño	Alto	ISO/IEC 25010	Transversal	ARCO Transversal
RNF-02	RNF	Must	Desempeño	Alto	ISO/IEC 25010	CU-02	Facturación y Cobro
RNF-03	RNF	Should	Desempeño	Medio	ISO/IEC 25010	CU-04	Inventario de Bodega

ID	Tipo	MoSCoW	Kano	Valor Negocio	Norma/Ley	Caso de Uso	Mockup / Pantalla
RNF-04	RNF	Must	Básico	Medio	ISO/IEC 25010	CU-02	Dashboard general*
RNF-05	RNF	Must	Básico	Alto	LOPDP Art. 4 + ISO/IEC 25010	CU-01	Login / Gestión de Usuarios
RNF-06	RNF	Should	Básico	Medio	LOPDP Art. 4	CU-03	Gestión de Historiales Clínicos*
RNF-07	RNF	Should	Básico	Alto	ISO/IEC 25010	CU-01	Login / Selección de rol
RNF-08	RNF	Must	Indiferente	Bajo	ISO/IEC 25010	CU-01	Todas las pantallas
RNF-09	RNF	Must	Atractivo	Alto	ISO/IEC 25010	CU-02	Panel de Diagnóstico IA
RNF-10	RNF	Could	Indiferente	Bajo	ISO/IEC 25010	—	No aplica (arquitectura interna)
RNF-11	RNF	Should	Desempeño	Medio	ISO/IEC 25010	Transversal	Transversal
RNF-12	RNF	Must	Básico	Alto	LOPDP Art. 37, 39	Transversal	Transversal
RNF-13	RNF	Must	Desempeño	Alto	LOPDP Art. 43, 46	—	No aplica (infraestructura)
RNF-14	RNF	Should	Desempeño	Medio	ISO/IEC 25010	—	No aplica (calidad interna)
RNF-15	RNF	Should	Atractivo	Medio	ISO/IEC 25010	Transversal	Transversal
RNF-16	RNF	Must	Atractivo	Alto	RST-05 (explicabilidad IA)	CU-06	Panel de Diagnóstico IA
RST-01	RST	N/A	N/A	Alto	—	—	No aplica
RST-02	RST	N/A	N/A	Alto	LOPDP	CU-01 / CU-03	No aplica
RST-03	RST	N/A	N/A	Alto	LOPDP Art. 4	CU-01	No aplica
RST-04	RST	N/A	N/A	Medio	—	—	No aplica
RST-05	RST	N/A	N/A	Alto	—	CU-02	Panel de Diagnóstico IA
RST-06	RST	N/A	N/A	Medio	—	CU-02	No aplica (módulo interno)

EV-01	RF-09 — Registro de comunicaciones post-consulta	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-02	RF-10 — Envío de resultados por WhatsApp	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-01, EV-02	RF-11 — Registro de citas e inasistencias	CU-02 Registrar Atención Clínica

EV-01	RF-09 — Registro de comunicaciones post-consulta	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-02	RF-12 — Recordatorios automáticos de citas	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-01	RF-13 — Registro de parámetros de crecimiento y peso	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-01	RF-14 — Generación de recomendaciones nutricionales personalizadas	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-02	RF-15 — Programación de recordatorios de seguimiento médico	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-01	RF-16 — Exportación de reportes de salud del paciente	CU-03 Historial Clínico
EV-01, EV-02	RF-17 — Sugerencias diagnósticas basadas en datos clínicos (con validación obligatoria)	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-01, EV-02	RF-18 — Respaldo de recomendaciones en literatura científica veterinaria validada	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-01, EV-02	RF-19 — Capacidad de revisión y corrección de sugerencias de IA por parte del veterinario	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-01, EV-02	RF-20 — Interfaz sencilla sin capacitación prolongada	CU-01 Iniciar Sesión
EV-01, EV-02	RF-21 — Operación con baja dependencia de conectividad permanente	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-01	RST-01 — Bajo costo de implementación y operación (reclasificado como restricción de diseño, Sección 3.4)	CU-01 Iniciar Sesión
EV-01, EV-02	RF-22 — Perfiles de usuario diferenciados con control de acceso	CU-01 Iniciar Sesión
EV-02	RF-23 — Trazabilidad de cambios en historiales clínicos	CU-03 Historial Clínico

Tabla 15 Matriz de trazabilidad

5.3 Historias de Usuarios

HU-01 — RF-01 Como personal de la clínica (veterinario o administrativo), **quiero** acceder al sistema desde un dispositivo móvil o de escritorio, **para** trabajar sin depender de un equipo específico.

CA-01 (Gherkin).

Dado que un usuario autenticado accede desde un dispositivo Android, iOS o un navegador de escritorio,

Cuando ingresa a los módulos principales (historiales, citas, facturación),

Entonces el sistema conserva la misma funcionalidad esencial en los tres entornos.

HU-02 — RF-02 Como médico veterinario, **quiero** que la información clínica de cada paciente esté centralizada en una única base de datos, **para** consultarla desde cualquier módulo autorizado sin duplicados.

CA-02 (Gherkin).

Dado que se registra una nueva consulta para un paciente existente,

Cuando el registro se guarda,

Entonces la consulta queda asociada al paciente correspondiente y es recuperable desde cualquier módulo autorizado, sin duplicar el registro del paciente.

HU-03 — RF-03 Como personal administrativo, **quiero** buscar pacientes por el nombre del animal o del dueño, **para** ubicar historiales rápidamente.

CA-03 (Gherkin).

Dado que el usuario ingresa al menos 2 caracteres en el buscador,
Cuando busca por nombre del animal o del dueño,
Entonces el sistema retorna los resultados coincidentes dentro del tiempo de respuesta definido en RNF-01.

HU-04 — RF-04 Como médico veterinario, **quiero** registrar el historial clínico detallado de cada consulta, **para** dejar constancia completa del motivo, diagnóstico y tratamiento.

CA-04 (Gherkin).

Dado que el veterinario completa el formulario de registro de consulta,
Cuando falta alguno de los campos obligatorios (motivo, diagnóstico, tratamiento, dosis, frecuencia, fecha),
Entonces el sistema impide guardar el registro.

HU-05 — RF-05 Como personal administrativo, **quiero** recibir alertas automáticas de vencimiento de productos del inventario, **para** evitar pérdidas por caducidad.

CA-05 (Gherkin).

Dado un producto del inventario con fecha de vencimiento registrada,
Cuando faltan 30, 15 o 7 días para su vencimiento,
Entonces el sistema genera una alerta dentro de la latencia máxima definida en RNF-03.

HU-06 — RF-06 Como personal administrativo (bodeguero), **quiero** recibir alertas cuando el stock de un insumo caiga bajo un umbral mínimo configurable, **para** reponerlo a tiempo.

CA-06 (Gherkin).

Dado un insumo con un umbral mínimo configurado,
Cuando el stock disponible cruza ese umbral,
Entonces el sistema genera una notificación visible al personal administrativo.

HU-07 — RF-07 Como personal administrativo, **quiero** registrar el proceso de cobro de cada consulta, **para** dejar constancia de servicios, productos y monto total.

CA-07 (Gherkin).

Dado que se seleccionan los servicios y productos asociados a una consulta,
Cuando se confirma el cobro,
Entonces el sistema calcula automáticamente el monto total y genera el comprobante asociado.

HU-08 — RF-08 Como personal administrativo, **quiero** completar el proceso de facturación en un máximo de 3 pasos, **para** reducir el tiempo que actualmente demora el cobro.

CA-08 (Gherkin).

Dado que el personal administrativo inicia el proceso de facturación,
Cuando completa la selección de servicios/productos, el cálculo del total y la emisión del comprobante,
Entonces el proceso no excede 3 pantallas/pasos ni el tiempo definido en RNF-02.

HU-09 — RF-09 Como personal administrativo, **quiero** registrar las comunicaciones post-consulta con el dueño de la mascota, **para** dejar constancia de tipo, fecha y contenido.

CA-09 (Gherkin).

Dado que se registra una comunicación con el dueño de un paciente,
Cuando el registro se guarda,
Entonces queda asociado al paciente correspondiente, con tipo, fecha y resumen visibles en su ficha.

HU-10 — RF-10 Como personal administrativo, **quiero** enviar resultados de exámenes por WhatsApp desde la plataforma, **para** agilizar la comunicación con el propietario.

CA-10 (Gherkin).

Dado un archivo de resultado disponible en la ficha del paciente,
Cuando el personal lo adjunta y lo envía por WhatsApp,
Entonces el sistema deja registro del envío en el historial de comunicaciones (RF-09).

HU-11 — RF-11 Como personal administrativo, **quiero** registrar las citas programadas y su estado de asistencia, **para** conocer la evolución del paciente aunque no regrese a control.

CA-11 (Gherkin).

Dado que se programa una cita para un paciente,
Cuando se actualiza su estado (asistió/no asistió),
Entonces el estado queda registrado y es consultable desde el historial de citas del paciente.

HU-12 — RF-13 Como médico veterinario, **quiero** registrar de forma cronológica el peso y la condición corporal del animal en cada visita, **para** visualizar su tendencia.

CA-12 (Gherkin).

Dado que se registra un nuevo dato de peso o condición corporal en una visita,
Cuando el registro se guarda,
Entonces se incorpora al historial de seguimiento y se refleja en el gráfico de tendencia en orden cronológico.

HU-13 — RF-17 Como médico veterinario, **quiero** recibir sugerencias diagnósticas asistidas por IA a partir de los datos clínicos, **para** apoyar mi criterio sin que ninguna sugerencia se aplique sin mi aprobación.

CA-13 (Gherkin).

Dado que el módulo de IA genera una sugerencia diagnóstica,
Cuando el veterinario no ha ejecutado una acción explícita de aprobación,
Entonces la sugerencia no se incorpora al historial clínico del paciente.

HU-14 — RF-24 Como propietario de la mascota, **quiero** que mi consentimiento para el tratamiento de mis datos y los de mi mascota quede registrado con fecha y hora, **para** ejercer control sobre su uso conforme a la LOPDP.

CA-14 (Gherkin).

Dado el registro de un nuevo propietario,
Cuando no existe un consentimiento firmado o registrado digitalmente asociado,
Entonces el sistema no habilita el resto de los módulos para ese registro.

HU-15 — RF-26 Como propietario de la mascota, **quiero** poder solicitar acceso, rectificación o eliminación de mis datos personales, **para** ejercer mis derechos ARCO conforme a la LOPDP.

CA-15 (Gherkin).

Dado que un titular registra una solicitud de acceso, rectificación o eliminación,
Cuando transcurre el plazo de atención,
Entonces el responsable del tratamiento responde dentro de un máximo de 15 días.

HU-16 — RF-18 Como veterinario, **quiero** que cada sugerencia del módulo de IA indique su fuente bibliográfica científica, **para** poder evaluarla con criterio profesional antes de aceptarla.

CA-16 (Gherkin).

Dado que el módulo de IA genera una sugerencia diagnóstica,
Cuando la presenta al veterinario,
Entonces incluye al menos una referencia bibliográfica científica verificable que la respalda.

HU-17 — RF-19 Como veterinario, **quiero** poder ver, modificar o rechazar cualquier sugerencia del módulo de IA, **para** mantener el control clínico final antes de registrarla en el historial del paciente.

CA-17 (Gherkin).

Dado que una sugerencia de IA fue presentada al veterinario,
 Cuando este decide aceptarla, modificarla o rechazarla,
 Entonces el sistema registra la decisión final del veterinario, no la sugerencia original sin revisar.

HU-18 — RF-20 Como veterinario con experiencia digital básica, **quiero** usar el sistema sin necesidad de capacitación prolongada, **para** adoptarlo en mi rutina de trabajo sin fricción.

CA-18 (Gherkin).

Dado un usuario con experiencia digital básica,
 Cuando utiliza el sistema por primera vez,
 Entonces completa las tareas principales sin requerir más de 2 horas de formación previa.

HU-19 — RF-22 Como administrador del sistema, **quiero** gestionar perfiles diferenciados de veterinario y personal administrativo, **para** que cada usuario acceda solo a las funciones que le corresponden por rol.

CA-19 (Gherkin).

Dado un usuario autenticado con un rol asignado,
 Cuando intenta acceder a un módulo del sistema,
 Entonces el sistema permite o restringe el acceso según los permisos definidos para ese rol (RBAC).

5.4 Matriz de Trazabilidad Extendida (Criterio C6)

Ampliando la matriz de trazabilidad de la Tabla 15, esta matriz extendida enlaza la cadena completa **Ley → Objetivo → Interesado → Identificador de Evidencia (EV) → RF/RNF/RST → Caso de Uso (CU) → Historia de Usuario (HU) → Criterio de Aceptación (CA) → Componente → Mockup**, exigida en la Sección 3.5 de la guía de la Entrega 4 (2B). Los objetivos estratégicos referenciados (OE-01, OE-02, OE-03) corresponden a las tres tareas del actor SGCV-IA formalizadas en el Diagrama de Razón Estratégica (i* SR, Ilustración 3): **OE-01** Gestionar historiales clínicos, **OE-02** Generar apoyo diagnóstico con IA, **OE-03** Gestionar citas, inventario y facturación. Los ítems marcados *Transversal* condicionan a los tres objetivos por igual (por ejemplo, requisitos de seguridad, portabilidad o cumplimiento LOPDP aplicables a todo el sistema). Se presenta dividida en tres tablas correlacionadas por el identificador de requisito (ID-RF) para preservar la legibilidad, cubriendo el total de 25 RF, 16 RNF y 9 RST (47 filas, sobre el mínimo de 40 exigido).

5.4.1. Tabla A — Identificación, normativa y objetivo

ID-RF	Tipo	Ley	Artículo	Objetivo	Interesado (Stakeholder)
RF-01	RF	—	—	OE-03	Personal administrativo
RF-02	RF	—	—	OE-01	Médico veterinario
RF-03	RF	—	—	OE-01	Personal administrativo
RF-04	RF	LOPDP	Art. 4	OE-01	Médico veterinario
RF-05	RF	—	—	OE-03	Personal administrativo
RF-06	RF	—	—	OE-03	Personal administrativo
RF-07	RF	—	—	OE-03	Personal administrativo
RF-08	RF	—	—	OE-03	Personal administrativo
RF-09	RF	LOPDP	Art. 4	OE-03	Propietario de la mascota (no listado en Tabla 6 - ver nota)
RF-10	RF	LOPDP	Art. 4	OE-03	Propietario de la mascota (no listado en Tabla 6 - ver nota)

ID-RF	Tipo	Ley	Artículo	Objetivo	Interesado (Stakeholder)
RF-11	RF	—	—	OE-03	Personal administrativo
RF-12	RF	—	—	OE-03	Personal administrativo
RF-13	RF	—	—	OE-01	Médico veterinario
RF-14	RF	—	—	OE-01	Médico veterinario
RF-15	RF	—	—	OE-01	Médico veterinario
RF-16	RF	—	—	OE-01	Médico veterinario
RF-17	RF	—	—	OE-02	Médico veterinario
RF-18	RF	—	—	OE-02	Médico veterinario
RF-19	RF	—	—	OE-02	Médico veterinario
RF-20	RF	—	—	Transversal (OE-03)	Personal administrativo
RF-21	RF	—	—	Transversal (OE-03)	Personal administrativo
RF-22	RF	LOPDP	Art. 4	Transversal (OE-03)	Equipo de desarrollo
RF-23	RF	LOPDP	Art. 4 (auditoría)	OE-01	Médico veterinario
RF-24	RF	LOPDP	Art. 7, 8	Transversal (LOPDP)	Propietario de la mascota (no listado en Tabla 6 - ver nota)
RF-26	RF	LOPDP	Art. 12-15	Transversal (LOPDP)	Propietario de la mascota (no listado en Tabla 6 - ver nota)
RNF-01	RNF	ISO/IEC 25010	—	Transversal (OE- 01/02/03)	Equipo de desarrollo
RNF-02	RNF	ISO/IEC 25010	—	OE-03	Personal administrativo
RNF-03	RNF	ISO/IEC 25010	—	OE-03	Personal administrativo
RNF-04	RNF	ISO/IEC 25010	—	OE-01	Médico veterinario
RNF-05	RNF	LOPDP + ISO/IEC 25010	Art. 4	Transversal (OE- 01/02/03)	Equipo de desarrollo
RNF-06	RNF	LOPDP	Art. 4	OE-01	Médico veterinario
RNF-07	RNF	ISO/IEC 25010	—	Transversal (OE- 01/02/03)	Personal administrativo
RNF-08	RNF	ISO/IEC 25010	—	Transversal (OE- 01/02/03)	Equipo de desarrollo
RNF-09	RNF	ISO/IEC 25010	—	OE-02	Médico veterinario
RNF-10	RNF	ISO/IEC 25010	—	Transversal (OE- 01/02/03)	Equipo de desarrollo
RNF-11	RNF	ISO/IEC 25010	—	Transversal (OE- 01/02/03)	Equipo de desarrollo
RNF-12	RNF	LOPDP	Art. 37, 39	Transversal (OE- 01/02/03)	Equipo de desarrollo

ID-RF	Tipo	Ley	Artículo	Objetivo	Interesado (Stakeholder)
RNF-13	RNF	LOPDP	Art. 43, 46	Transversal (OE-01/02/03)	Equipo de desarrollo
RNF-14	RNF	ISO/IEC 25010	—	Transversal (OE-01/02/03)	Equipo de desarrollo
RNF-15	RNF	ISO/IEC 25010	—	Transversal (OE-01/02/03)	Personal administrativo
RNF-16	RNF	—	RST-05 (explicabilidad IA)	OE-02	Médico veterinario
RST-01	RST	—	Sección 2.5 / 3.4	Transversal (OE-01/02/03)	Equipo de desarrollo
RST-02	RST	LOPDP	Sección 2.6	Transversal (OE-01/02/03)	Equipo de desarrollo
RST-03	RST	LOPDP	Art. 4 / Sección 2.6	Transversal (OE-01/02/03)	Equipo de desarrollo
RST-04	RST	—	Sección 2.6	Transversal (OE-01/02/03)	Equipo de desarrollo
RST-05	RST	—	Sección 3.4	OE-02	Equipo de desarrollo
RST-06	RST	—	Sección 3.4	OE-01	Equipo de desarrollo

Tabla 15-A. Matriz de Trazabilidad Extendida — Tabla A: identificación, normativa y objetivo.

5.4.2. Tabla B — Trazabilidad de diseño

ID-RF	ID-EV	ID-CU	ID-HU	ID-CA	Componente
RF-01	EV-01	CU-01	HU-01	CA-01	Frontend Web/Móvil
RF-02	EV-01,EV-02	CU-03	HU-02	CA-02	Backend Historiales Clínicos
RF-03	EV-01	CU-02	HU-03	CA-03	Backend Historiales Clínicos
RF-04	EV-01	CU-02	HU-04	CA-04	Backend Historiales Clínicos
RF-05	EV-02	CU-04	HU-05	CA-05	Backend Inventario
RF-06	EV-01,EV-02	CU-04	HU-06	CA-06	Backend Inventario
RF-07	EV-02	CU-02	HU-07	CA-07	Backend Facturación
RF-08	EV-02	CU-02	HU-08	CA-08	Backend Facturación

ID-RF	ID-EV	ID-CU	ID-HU	ID-CA	Componente
RF-09	EV-01	CU-02	HU-09	CA-09	Módulo Comunicaciones y Citas
RF-10	EV-02	CU-02	HU-10	CA-10	Módulo Comunicaciones y Citas
RF-11	EV-01,EV-02	CU-02	HU-11	CA-11	Módulo Comunicaciones y Citas
RF-12	EV-02	CU-02	—	—	Módulo Comunicaciones y Citas
RF-13	EV-01	CU-02	HU-12	CA-12	Backend Historiales Clínicos
RF-14	EV-01	CU-02	—	—	Backend Historiales Clínicos
RF-15	EV-02	CU-02	—	—	Backend Historiales Clínicos
RF-16	EV-01	CU-03	—	—	Backend Historiales Clínicos
RF-17	EV-01,EV-02	CU-02	HU-13	CA-13	Módulo IA Diagnóstico
RF-18	EV-01,EV-02	CU-02	HU-16	CA-16	Módulo IA Diagnóstico
RF-19	EV-01,EV-02	CU-02	HU-17	CA-17	Módulo IA Diagnóstico
RF-20	EV-01,EV-02	CU-01	HU-18	CA-18	Frontend Web/Móvil
RF-21	EV-01,EV-02	CU-02	—	—	Frontend Web/Móvil
RF-22	EV-01,EV-02	CU-01	HU-19	CA-19	Módulo Autenticación/Usuarios
RF-23	EV-02	CU-03	—	—	Backend Historiales Clínicos
RF-24	EV-04	CU-01	HU-14	CA-14	Módulo Legal/Consentimiento LOPDP
RF-26	EV-04	CU-01	HU-15	CA-15	Módulo Legal/Consentimiento LOPDP
RNF-01	—	Transversal	—	—	Backend Historiales Clínicos
RNF-02	—	CU-02	—	—	Backend Facturación
RNF-03	—	CU-04	—	—	Backend Inventario
RNF-04	—	CU-02	—	—	Backend Historiales Clínicos
RNF-05	—	CU-01	—	—	Módulo Autenticación/Usuarios
RNF-06	—	CU-03	—	—	Backend Historiales Clínicos

ID-RF	ID-EV	ID-CU	ID-HU	ID-CA	Componente
RNF-07	—	CU-01	—	—	Frontend
RNF-08	—	CU-01	—	—	Web/Móvil
RNF-09	—	CU-02	—	—	Frontend
RNF-10	—	—	—	—	Web/Móvil
RNF-11	—	Transversal	—	—	Módulo IA
RNF-12	—	Transversal	—	—	Diagnóstico
RNF-13	—	—	—	—	Módulo IA
RNF-14	—	—	—	—	Diagnóstico
RNF-15	—	Transversal	—	—	Infraestructura/Backend transversal
RNF-16	—	CU-06	—	—	Infraestructura/Backend transversal
RST-01	—	—	—	—	Infraestructura/Backend transversal
RST-02	—	CU-01 / CU-03	—	—	Infraestructura/Backend transversal
RST-03	—	CU-01	—	—	Frontend
RST-04	—	—	—	—	Web/Móvil
RST-05	—	CU-02	—	—	Módulo IA
RST-06	—	CU-02	—	—	Diagnóstico
					Backend
					Historiales Clínicos

Tabla 15-B. Matriz de Trazabilidad Extendida — Tabla B: trazabilidad de diseño. Los guiones (—) indican que el ítem no aplica (por ejemplo, RNF/RST sin historia de usuario o sin evidencia de campo directa, trazados en su lugar mediante el análisis normativo LOPDP de la Sección 3.4).

5.4.3. Tabla C — Mockup asociado

ID-RF	Mockup / Pantalla
RF-01	Todas las pantallas (responsive)
RF-02	Gestión de Historiales Clínicos
RF-03	Gestión de Historiales Clínicos
RF-04	Registro de Consulta
RF-05	Inventario de Bodega
RF-06	Inventario de Bodega
RF-07	Facturación y Cobro
RF-08	Facturación y Cobro
RF-09	Comunicación con Dueños

ID-RF	Mockup / Pantalla
RF-10	Comunicación con Dueños
RF-11	Gestión de Citas y Recordatorios
RF-12	Gestión de Citas y Recordatorios
RF-13	Seguimiento Nutricional
RF-14	Seguimiento Nutricional
RF-15	Gestión de Citas y Recordatorios
RF-16	Reportes y Exportación
RF-17	Panel de Diagnóstico IA
RF-18	Panel de Diagnóstico IA
RF-19	Panel de Diagnóstico IA
RF-20	Login / Selección de rol
RF-21	Dashboard general*
RF-22	Gestión de Usuarios y Accesos
RF-23	Gestión de Historiales Clínicos*
RF-24	Registro de Propietario
RF-26	Portal de Derechos ARCO
RNF-01	Transversal
RNF-02	Facturación y Cobro
RNF-03	Inventario de Bodega
RNF-04	Dashboard general*
RNF-05	Login / Gestión de Usuarios
RNF-06	Gestión de Historiales Clínicos*
RNF-07	Login / Selección de rol
RNF-08	Todas las pantallas
RNF-09	Panel de Diagnóstico IA
RNF-10	No aplica (arquitectura interna)
RNF-11	Transversal
RNF-12	Transversal
RNF-13	No aplica (infraestructura)
RNF-14	No aplica (calidad interna)
RNF-15	Transversal
RNF-16	Panel de Diagnóstico IA
RST-01	No aplica
RST-02	No aplica
RST-03	No aplica
RST-04	No aplica
RST-05	Panel de Diagnóstico IA
RST-06	No aplica (módulo interno)

Tabla 15-C. Matriz de Trazabilidad Extendida — Tabla C: mockup asociado. Fuente: elaboración propia a partir de la Tabla 15 y las fichas de RF de la Sección 3.2 (Criterio C6).

5.5. Priorización combinada MoSCoW + Kano + WSJF

Se complementa la priorización MoSCoW/Kano de la Tabla 14 con el método **Trabajo Ponderado Más Corto Primero** (WSJF, del inglés *Weighted Shortest Job First*), conforme a la Sección 3.5 de la guía. El WSJF se calcula como

$$\text{WSJF} = \frac{\text{Valor de negocio} + \text{Críticidad de tiempo} + \text{Reducción de riesgo} / \text{oportunidad habilitada}}{\text{Tamaño del trabajo}}$$

con cada componente estimado en una escala relativa (por ejemplo, Fibonacci 1–2–3–5–8) por el equipo completo en una sesión de estimación conjunta, siguiendo la técnica del Marco Ágil

Escalado (SAFe). La columna **Valor de negocio** ya está estimada en una escala de 1 a 3, derivada de la columna *Valor de Negocio* (Alto/Medio/Bajo) de la Tabla 15. Los tres componentes restantes del WSJF (*Criticidad de tiempo*, *Reducción de riesgo/oportunidad habilitada* y *Tamaño del trabajo*) fueron estimados posteriormente por el equipo en sesión de estimación grupal y se registran en 04_Trazabilidad/priorizacion_moscow_kano_valor.csv, junto con el WSJF calculado como $WSJF = (Valor + Criticidad\ temporal + Reducción\ de\ riesgo) / Tamaño$. Dichas estimaciones no derivan de la evidencia de campo recolectada, por lo que se marcan en ese archivo como *Propuesto* y quedan sujetas a validación del equipo, conforme a la advertencia global de la guía de la Entrega 4 (2B).

ID-RF	MoSCoW	Kano	Valor Negocio (1–3)	WSJF	Justificación breve
RF-01	Must	Desempeño	3	<i>pendiente</i>	Acceso multiplataforma condiciona el uso del resto del sistema (Tabla 15).
RF-02	Must	Básico	3	<i>pendiente</i>	Centraliza la información clínica
RF-03	Must	Desempeño	3	<i>pendiente</i>	Resuelve el problema de organización reportado por el personal administrativo.
RF-04	Must	Básico	3	<i>pendiente</i>	Registro clínico obligatorio por LOPDP Art. 4 y base del historial.
RF-05	Must	Desempeño	3	<i>pendiente</i>	Evita pérdidas por vencimiento de inventario, mencionado como problema recurrente.
RF-06	Must	Desempeño	2	<i>pendiente</i>	Gestión de stock complementaria a RF-05.
RF-07	Must	Básico	3	<i>pendiente</i>	Registro del cobro, paso obligatorio del flujo de atención.
RF-08	Must	Atractivo	3	<i>pendiente</i>	Reduce el tiempo de facturación, identificado como "la parte más demorada".
RF-09	Should	Básico	2	<i>pendiente</i>	Trazabilidad de comunicación post-consulta con el propietario.
RF-10	Should	Atractivo	2	<i>pendiente</i>	Canal ya usado por la clínica (WhatsApp)
RF-11	Must	Básico	3	<i>pendiente</i>	Seguimiento de citas e inasistencias, vacío detectado en el proceso actual.
RF-12	Should	Atractivo	2	<i>pendiente</i>	Mejora sobre RF-11
RF-13	Must	Desempeño	3	<i>pendiente</i>	Seguimiento clínico de peso/condición corporal, insumo de RF-14.
RF-14	Should	Atractivo	2	<i>pendiente</i>	Depende de RF-13
RF-15	Should	Atractivo	2	<i>pendiente</i>	Recordatorio de seguimiento
RF-16	Should	Desempeño	2	<i>pendiente</i>	Exportación de reportes
RF-17	Must	Atractivo	3	<i>pendiente</i>	Núcleo diferencial del sistema (IA)
RF-18	Must	Básico	3	<i>pendiente</i>	Respaldo bibliográfico de IA
RF-19	Must	Básico	3	<i>pendiente</i>	Revisión/corrección de IA
RF-20	Must	Básico	3	<i>pendiente</i>	Usabilidad general
RF-21	Should	Desempeño	2	<i>pendiente</i>	Operación offline
RF-22	Must	Básico	3	<i>pendiente</i>	Control de acceso por perfil
RF-23	Should	Básico	3	<i>pendiente</i>	Auditoría de cambios
RF-24	Must	Básico	3	<i>pendiente</i>	Consentimiento informado
RF-26	Must	Básico	3	<i>pendiente</i>	Derechos ARCO

Tabla 15-D. Priorización combinada MoSCoW + Kano + WSJF (MoSCoW, Kano y Valor de negocio tomados de la Tabla 15; columna WSJF pendiente de la sesión

de estimación grupal de Criticidad de tiempo, Reducción de riesgo/oportunidad y Tamaño). Fuente: elaboración propia (Criterio C6).

6. Producto Mínimo Viable (MVP)

6.1 Alcance del prototipo

El prototipo funcional se encuentra en `05_MVP/SGCV-IA_Prototipo_Funcional.html`: una aplicación de una sola página en HTML5, CSS3 y JavaScript, sin backend ni base de datos real, orientada a demostrar los módulos *Must have* del ERS: autenticación por rol, gestión de pacientes, historial clínico, agenda de citas, inventario, facturación, sugerencias diagnósticas por IA (con flujo Aceptar/Modificar/Rechazar), reportes y configuración. Se despliega mediante Docker (`Dockerfile` + `docker-compose.yml`, imagen nginx que sirve el prototipo en el puerto 8080) o directamente abriendo el archivo HTML en el navegador.

6.1.1 Cobertura verificada

RF	Módulo	Estado
RF-24	Login / autenticación por rol	Cubierto
RF-22	Navegación diferenciada por rol (Veterinario / Administrativo)	Cubierto
RF-02, RF-03	Búsqueda y ficha centralizada de paciente	Cubierto
RF-04	Registro de consulta	Cubierto
RF-05, RF-06	Alertas e inventario	Cubierto
RF-07, RF-08	Cobro y facturación	Cubierto
RF-11	Agenda de citas	Cubierto
RF-17, RF-18, RF-19	Sugerencias diagnósticas por IA (Aceptar/Modificar/Rechazar)	Cubierto
RF-25	Reportes (Could have, ya cubierto)	Cubierto
RF-23	Log de auditoría	Pendiente de verificar en el código
RF-21	Modo offline	No aplica a este prototipo web (alcance definido para escritorio)

La cobertura demostrada alcanza los 9 RF *Must have* centrales del sistema. RF-23 y RF-21 quedan marcados según el estado declarado por el propio equipo en `05_MVP/README.md`, sin verificación adicional de mi parte.

6.1.2 Funcionalidades simuladas

Conforme a las limitaciones declaradas en el repositorio, el MVP:

- No cuenta con persistencia real de datos (sin base de datos conectada); los datos son de demostración y no persisten entre sesiones.
- No autentica contra un backend real: el flujo de login valida en el propio frontend.
- Las sugerencias diagnósticas de IA (RF-17 a RF-19) responden con datos precargados, no mediante inferencia real de un modelo de lenguaje.

Estas simulaciones son coherentes con el alcance esperado de un Producto Mínimo Viable y no representan un incumplimiento de RNF-09 o RNF-18, que aplican a la versión de producción del sistema, no al prototipo de demostración.

6.2 Decisión de alcance: por qué la IA no se implementó con inferencia real

El módulo de sugerencias diagnósticas del MVP simula la salida de RF-17 a RF-19 con datos precargados en lugar de invocar un modelo de inteligencia artificial real. Esta decisión responde al alcance propio de un MVP: demostrar el flujo de interacción (generación de la sugerencia, referencia bibliográfica, y decisión del veterinario de aceptar, modificar o rechazar) sin comprometer tiempo de desarrollo en la integración de un servicio de inferencia externo, cuya disponibilidad y costo no están garantizados dentro del cronograma de esta entrega. La integración con un servicio de IA real queda declarada como trabajo pendiente para una versión posterior al MVP.

6.3 Desviaciones detectadas y plan de corrección

Desviación	Plan de corrección
RF-23 (log de auditoría) sin verificación confirmada en el código del prototipo.	Revisar el archivo fuente del prototipo y confirmar si el log de auditoría está implementado antes del cierre de la entrega.
RF-21 (modo offline) fuera de alcance del prototipo web.	Documentar explícitamente que RF-21 se valida en la versión de escritorio/móvil de producción, no en este MVP web.
Video de defensa específico (2 escenarios de la matriz de trazabilidad) aún no depositado en 09_Defensa/video_defensa.mp4.	Grabar y depositar el video antes de la defensa, conforme a la sección 8.4 de la guía de la Entrega 4.

6.4 Repositorio, despliegue y demostración

Repositorio: 05_MVP/ del repositorio del proyecto, conforme al Apéndice E.

Despliegue: `cd 05_MVP && docker compose up`, disponible en <http://localhost:8080>; alternativamente, apertura directa del archivo `SGCV-IA_Prototipo_Funcional.html` en el navegador.

Video demostrativo general: <https://github.com/ramaguas-ship-it/SGCV-IA/releases/download/v1.0-mvp-demo/SGCV-IA.mp4>

Videos por módulo: nueve videos individuales en `05_MVP/Videos_Demostracion/`, uno por pantalla principal (Dashboard, Pacientes, Historial Clínico, Agenda de Citas, Inventario, Facturación, IA Diagnóstica, Reportes, Configuración).

7 Conclusiones

7.1. Logros de la entrega

Al cierre de la Entrega 4 (2B), el proyecto SGCv-IA consolidó un catálogo de **27 requisitos funcionales** (RF-01 a RF-27), **18 requisitos no funcionales** cuantificados sobre ISO/IEC 25010:2023 (RNF-01 a RNF-18) y **10 restricciones de diseño** (RST-01 a RST-10). La matriz de trazabilidad extendida alcanzó **60 filas** (TR-01 a TR-60), enlazando Ley/Objetivo/Interesado/EV hasta CU/HU/CA/Componente/Mockup, y la priorización combinó MoSCoW [29], Kano [30] y WSJF [31, 32]. La arquitectura offline-first del sistema (RF-21) y el control de acceso por rol (RF-22, RNF-05) se fundamentan en la literatura reciente sobre sincronización móvil sin conexión [33], en los principios fundacionales del software local-first [34], y en control de acceso basado en roles en sistemas de salud [35], cuyo modelo original fue propuesto por [36]. El módulo de comunicación con propietarios (RF-09, RF-10) se apoya en evidencia sobre mensajería instantánea y participación del paciente en contextos clínicos [37, 38]. El marco legal de la LOPDP se complementa con análisis doctrinal ecuatoriano reciente [39, 40]. Se documentó formalmente el Producto Mínimo Viable (Sección 5), con nueve videos de demostración por pantalla y despliegue

reproducible mediante Docker. La bibliografía se amplió a 35 fuentes primarias verificadas, 16 de ellas del período 2023–2026.

7.2. Hallazgos que modificaron decisiones previas

Durante la consolidación de esta entrega se detectaron y resolvieron tres inconsistencias significativas entre versiones previas del documento:

- El catálogo de requisitos no funcionales había perdido, en una reenumeración intermedia, el requisito de explicabilidad de la IA exigido por el criterio C3. Se recuperó como RNF-18.
- Los identificadores RF-24 a RF-27 tuvieron significados distintos en documentos generados en momentos diferentes del proyecto (autenticación vs. consentimiento informado vs. portal de derechos ARCO). Se adoptó como única fuente de verdad la combinación de `SGCVIA_RF_RNF_Cuantificables.docx` (base técnica, RF-01 a RF-25) y `C4_Requisitos_Legales_SGCV-IA.docx` (brechas legales, RF-26 y RF-27).
- El conjunto de restricciones de diseño (RST) de una versión intermedia no correspondía en contenido al conjunto vigente en el ERS: se descartó por completo y se reconstruyó sobre la fuente autoritativa, alcanzando 9 restricciones y, tras el análisis legal del criterio C4, una décima (RST-10, designación de Delegado de Protección de Datos).

7.3. Consideración final

El sistema SGCV-IA, en su estado actual, cubre con evidencia trazable las funcionalidades centrales de gestión clínica veterinaria identificadas en el trabajo de campo, e incorpora un módulo de apoyo diagnóstico por IA sujeto a supervisión humana obligatoria (RST-05, RST-08) y a explicabilidad verificable (RNF-18). La especificación integra los resultados obtenidos a partir de las **16 entrevistas realizadas** y de la documentación complementaria del proyecto. Por tanto, el trabajo de campo previsto para esta etapa se considera completado; las actividades pendientes corresponden a tareas de consolidación, validación y documentación del proyecto, no a la realización de nuevas entrevistas.

8. Limitaciones

8.1. Limitaciones declaradas

- RF-24 a RF-27 se verificaron contra la codificación temática primaria de las 16 entrevistas (`02_Evidencias/Codificacion_Tematica/`): ninguna evidencia de campo respalda directamente la autenticación (RF-24), el panel de reportes gerenciales (RF-25), el consentimiento informado LOPDP (RF-26) ni el portal de derechos ARCO (RF-27). Esto confirma que los cuatro son de origen documental (Entrega 1B y análisis de cumplimiento legal, Criterio C4), no de elicitación de campo; la matriz de trazabilidad se corrigió para reflejar EV: -- en vez de una evidencia inferida.
- El repositorio del proyecto registra un mínimo de 40 entradas bibliográficas verificadas para el cierre de la 2B (`ESTRUCTURA_PENDIENTE_2B.md`); el documento cuenta actualmente con 25.
- CU-05 (Administrar Empleados) no tiene ningún requisito funcional del catálogo vigente que lo respalde; RF-25 (panel de reportes gerenciales) no corresponde a ninguno de los 10 casos de uso existentes y quedó marcado como transversal.
- El texto de RST-10 (Delegado de Protección de Datos) fue redactado durante esta entrega y aún no ha sido incorporado a la documentación ética formal del proyecto (`08_Etica/`).

8.2. Amenazas a la validez

- **Validez de constructo:** la explicabilidad de la IA (RNF-18) se valida mediante un protocolo con mínimo 6 participantes por ronda; un tamaño muestral de esa magnitud limita la generalización de los hallazgos de comprensión y satisfacción percibida a otras clínicas o perfiles de usuario no representados en la muestra.
- **Validez interna:** el cumplimiento de la LOPDP declarado en los requisitos legales (RF-26, RF-27, RNF-16, RNF-17, RST-10) fue verificado por el propio equipo contra el texto de la ley, sin

9. Componentes de Inteligencia Artificial

El proyecto **no entrena ni aloja un modelo propio**: la generación de sugerencias se apoya en un **proveedor externo de IA/LLM**, conforme a RST-04 (módulo de IA desacoplado del backend transaccional) y RNF-10 (una falla del proveedor externo no debe afectar la disponibilidad del resto del sistema). Además, el Producto Mínimo Viable de la Sección 6 **simula** la salida de este componente con datos precargados en lugar de invocar inferencia real (Sección 6.1.2 y 6.2); esta sección documenta el componente tal como está especificado para la versión de producción, no como está implementado en el MVP.

9.1 Identificación de componentes de IA

El catálogo de requisitos (Sección 3.2.3, Área 3) especifica **un único componente de IA**: el módulo de sugerencias diagnósticas (RF-17 a RF-19, CU-06), respaldado por RNF-09, RNF-10, RNF-18, RST-04, RST-05, RST-08 y RL-09 a RL-11. Se identifica como **IA-01**.

RF-14 (recomendaciones nutricionales personalizadas, CU-07) **no se incluye** como componente de IA independiente: su especificación no lo vincula a RST-04, a un proveedor externo de IA/LLM, ni a los RNF de exactitud/explicabilidad definidos para IA-01 (RNF-09, RNF-18). Se deja marcado para que el equipo confirme si RF-14 debe reclasificarse como un segundo componente de IA (IA-02) o si permanece como una regla de negocio determinística sobre peso/raza/condición corporal.

Table 1: Identificación de componentes de Inteligencia Artificial

ID	Nombre	Caso de uso	Requisitos relacionados
IA-01	Módulo de sugerencias diagnósticas asistidas por IA	CU-06	RF-17, RF-18, RF-19, RNF-09, RNF-10, RNF-18, RST-04, RST-05, RST-08, RL-09, RL-10, RL-11

APÉNDICE

APÉNDICE A — PLAN DEL PROYECTO DE INGENIERÍA DE REQUISITOS

Identificación y Análisis de Stakeholders

Se identificaron los siguientes stakeholders a partir del contexto del dominio y las entrevistas realizadas:

Nombre / Rol	Tipo	Influencia	Interés	Necesidades y expectativas
el Veterinario — Médico Veterinario (Entrevistado 1)	Usuario primario	Alta	Alta	Base de datos contable, acceso móvil, bajo costo, facilidad de uso, soporte diagnóstico moderado.
Amagua — Médico Veterinario / Personal Clínico (Entrevistado 2)	Usuario primario	Alta	Alta	Facturación ágil, control de vencimientos, historial organizado por nombre/dueño, portabilidad (móvil + PC).
Personal Administrativo — clínica	Usuario secundario	Media	Alta	Gestión centralizada de BD, control de inventario y vencimientos.
Dueños de mascotas	Usuario externo	Baja	Media	Seguimiento post-consulta, recordatorios de citas, resultados de exámenes por WhatsApp.
Equipo de desarrollo SGCV-IA	Parte interesada interna	Alta	Alta	Requisitos claros, trazables y verificables para implementar el sistema.

Tabla 16. Identificación y Análisis de Stakeholders

Cronograma de Actividades de Ingeniería de Requisitos

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable
Definición del sistema objetivo y selección de stakeholders	19/05/2026	21/05/2026	Analista líder
Diseño del instrumento de entrevista (SGCV-IA PreguntasV1)	21/05/2026	23/05/2026	Equipo completo
Entrevista semiestructurada — el Veterinario (Entrevistado 1)	24/05/2026	24/05/2026	Marcillo / Vera
Entrevista semiestructurada — Amagua (Entrevistado 2)	25/05/2026	25/05/2026	Barrionuevo / Mesias
Transcripción y análisis de entrevistas	26/05/2026	27/05/2026	Documentador

Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Responsable
Extracción de requisitos crudos (RC-01 a RC-21)	27/05/2026	28/05/2026	Verificador
Redacción del documento ERS v1.0 (Entrega 1A)	28/05/2026	31/05/2026	Equipo completo
Entrega 1A al docente	31/05/2026	31/05/2026	Analista líder
Correcciones según retroalimentación del docente	01/06/2026	15/06/2026	Documentador
Elaboración de mockups, RF formales, RNF, UML (Entrega 1B)	15/06/2026	12/07/2026	Modelador + Equipo

Tabla 17. Cronograma de Actividades de Ingeniería de Requisitos

Técnicas de Elicitación Seleccionadas y Justificación

Técnica	Descripción aplicada	Justificación
Entrevista semiestructurada	Se elaboró un instrumento con 20 preguntas distribuidas en cuatro secciones (A: Gestión Operativa, B: Seguimiento Clínico, C: Percepción de IA, D: Criterios de Adopción). Se aplicó a dos veterinarios reales con consentimiento informado.	Permite capturar tanto datos cuantitativos (escalas) como cualitativos (narrativa libre). Apropia para dominios con usuarios de experiencia digital básica que no sabrían responder una encuesta técnica.
Análisis de documentos existentes	Se analizó la descripción del sistema objetivo (Proyecto_1_vcty) para identificar el problema de dominio y el contexto organizacional.	Permite validar que la elicitación oral coincide con el diagnóstico previo del equipo, reduciendo contradicciones.
Observación directa (registro durante la entrevista)	Durante las entrevistas se registraron las herramientas actualmente en uso (Buff Note, programa de facturación en línea, WhatsApp), sus limitaciones y el flujo de trabajo informal.	Complementa la entrevista con evidencia de comportamiento real, no solo declarado.

Tabla 18. Técnicas de Elicitación Seleccionadas y Justificación

APÉNDICE B — EVIDENCIAS DE ELICITACIÓN

Instrumento de Entrevista

ID-EV	Tipo	Fecha	Fuente / participante (rol)	Información obtenida	Consentimiento
EV-01	Entrevista (audio)	23/05/2026	P01 – Médico veterinario y propietario de la Veterinaria Colombia	Información sobre el proceso de atención, registro de pacientes, inventario y facturación.	Sí
EV-02	Entrevista (audio)	26/05/2026	P02 – Médico veterinario de la Veterinaria Macay	Información sobre el seguimiento clínico, control de tratamientos y uso de inteligencia artificial como apoyo al diagnóstico.	Sí
EV-03	Observación de campo	23/05/2026	Veterinaria Colombia	Observación de los procesos de atención y registro de información clínica.	N/A

Tabla 19. Instrumento de Entrevista

Actas de Reunión con Stakeholders

1. — Acta de Entrevista N.º 1: Veterinaria Colombia

Dato	Información
Stakeholder entrevistado	P01
Experiencia	8 años como medico veterinario
Rol en la clínica	Médico veterinario y propietario de un establecimiento dedicado a la atención clínica y venta de productos veterinarios.
Entrevistador	Anthony Vera Gómez
Fecha de la entrevista	23 de mayo de 2026
Lugar	Veterinaria Colombia-El empalme
Modalidad	Presencial, con grabación de audio y consentimiento informado.
Duración aproximada	12: 30 minutos
Técnica de elicitación	Entrevista semiestructurada.
Objetivo de la sesión	Recopilar información sobre los procesos clínicos, administrativos y las necesidades de la clínica veterinaria para identificar los requisitos del Sistema de Gestión Clínica Veterinaria con Inteligencia Artificial (SGCV-IA).

Tabla 20. Acta de Entrevista N.º 1

Resumen de hallazgos clave por sección:

ID	Pregunta	Respuesta / Hallazgo relevante
A1	Obtención de información clínica	Los propietarios suelen acudir en la etapa terminal del animal; la información llega tarde y sin historial previo.
A2	Dificultades con el historial	Falta de información de los propietarios sobre enfermedades previas; los síntomas se presentan en etapas avanzadas.
A3	Proceso de cobro y facturación	No se enfrenta ningún inconveniente: se informa el costo al propietario antes del tratamiento y se trabaja con efectivo en un entorno de confianza.
A4	Control de inventario	No existe inventario formal. Los productos veterinarios suelen caducar por falta de control sistemático.
A5	Inasistencias	No aplica: el negocio opera como punto de venta de productos; no hay sistema de citas.
A6	Comunicación post-consulta	Se realiza por llamadas telefónicas.
B1	Seguimiento nutricional	Se inculca al dueño una alimentación adecuada según la raza y la etapa de crecimiento del animal.
B2	Consultas sobre alimentación	Las recomendaciones se basan en la condición corporal del animal durante la consulta presencial.
B3	Cumplimiento de indicaciones	Se espera cumplimiento riguroso; los controles programados son esenciales para la recuperación.
B4	Ajuste sin ver al animal	Si el tratamiento no mejora, se refiere a clínicas con mayor equipamiento o se solicitan pruebas de sangre.
C1	Herramientas digitales	No utiliza ningún software o herramienta digital especializada.
C2	Acuerdo con diagnóstico por IA	Escala: 4/5 (de acuerdo).
C3	Mayor carga de trabajo	No identifica una carga específica.
C4	Nivel de confianza en IA	Confianza moderada: usaría la IA como apoyo con validación propia.
C5	Condición más importante para confiar	Que las recomendaciones sean confiables y estén respaldadas científicamente para diagnosticar animales.
D1	Primer problema a resolver	Una base de datos contable que ayude a llevar la contabilidad del negocio.
D2	Características indispensables	Facilidad de uso y bajo valor económico.
D3	Dispositivo preferido	Teléfono móvil.
D4	Problemas de conectividad	Nivel 2-3/5.
D5	Necesidades no abordadas	Todo fue cubierto; reconoce necesidad de adaptarse a la modernización tecnológica.

Tabla 21. Acta de Entrevista N.º 1- hallazgos

2. — Acta de Entrevista N.º 2: Veterinaria Macay

Dato	Información
Stakeholder entrevistado	P02
Experiencia	3-4 años como médico veterinario
Rol en la clínica	Médico veterinario con funciones clínicas y de registro.
Entrevistador	Robyn Amagua Sacon
Fecha de la entrevista	26 de mayo de 2026
Lugar	Veterinaria Macay-El empalme
Modalidad	Presencial, con grabación de audio y consentimiento informado.
Duración aproximada	10 minutos.
Técnica de elicitación	Entrevista semiestructurada.
Objetivo de la sesión	Identificar las necesidades y requerimientos de la clínica para el desarrollo del Sistema de Gestión Clínica Veterinaria con Inteligencia Artificial (SGCV-IA).

Tabla 22. Acta de Entrevista N.º 2

Resumen de hallazgos clave por sección:

ID	Pregunta	Respuesta / Hallazgo relevante
A1	Obtención de información clínica	El historial clínico se gestiona en Microsoft Buff Note (OneNote); contiene nombre, edad, peso, motivo de consulta y seguimiento.
A2	Dificultades con el historial	La búsqueda por nombre o dueño no está bien organizada; es difícil localizar un registro específico rápidamente.
A3	Proceso de cobro y facturación	Se usa un programa de facturación en línea, pero el proceso es lento: apertura del programa, ingreso del cliente, del producto y del servicio prestado. Es la etapa de mayor demora.
A4	Control de inventario	El programa de facturación no permite ingresar fechas de vencimiento; solo registra código, precio y nombre del producto. La verificación de vencimientos es manual (revisión física uno a uno).
A5	Inasistencias	Frecuencia moderada de inasistencias. El impacto principal no es económico (primera consulta sin costo) sino clínico: se desconoce la evolución del paciente.
A6	Comunicación post-consulta	Las indicaciones y próximas citas se incluyen en la receta impresa. Los resultados de exámenes se envían por WhatsApp.
B1	Seguimiento nutricional	Se registra en Buff Note junto con el historial; es difícil encontrar registros específicos.
B2	Consultas sobre alimentación	Poco frecuentes; cuando ocurren se elabora una receta dietética verbal o escrita.
B3	Cumplimiento de indicaciones	Se verifica en las citas de seguimiento; si el paciente está grave, se contacta por WhatsApp si se tiene el número.
B4	Ajuste sin ver al animal	Se cita al paciente para revisión física; se insiste en la realización de exámenes complementarios si no se han realizado.

ID	Pregunta	Respuesta / Hallazgo relevante
C1	Herramientas digitales	Uso de agenda digital (Buff Note) y programa de facturación en línea básico.
C2	Acuerdo con diagnóstico por IA	Escala: 2.5/5 (moderadamente de acuerdo); el diagnóstico depende del estado clínico, raza y edad del animal.
C3	Mayor carga de trabajo	Facturación e inventario son las tareas con mayor carga operativa.
C4	Nivel de confianza en IA	No usaría si es totalmente automatizado; sí lo usaría si puede revisar y aprobar la recomendación antes de aplicarla.
C5	Condición más importante para confiar	1) Respaldo en literatura científica veterinaria validada; 2) Posibilidad de revisar y corregir sugerencias antes de aplicarlas.
D1	Primer problema a resolver	Facturación: hacerla lo más rápida y cómoda posible.
D2	Características indispensables	Facilidad de uso, portabilidad (acceso desde móvil y computadora), sencillez y utilidad práctica.
D3	Dispositivo preferido	Ambos (móvil y computadora), con preferencia por el teléfono móvil.
D4	Problemas de conectividad	Rara vez (escala 1-2/5).
D5	Necesidades no abordadas	Todo fue cubierto en la entrevista.

Tabla 23. Acta de Entrevista N.º 2- hallazgos

Análisis Comparativo de las Entrevistas

La siguiente tabla consolida los puntos de convergencia y divergencia entre los dos stakeholders entrevistados, lo que permite priorizar y ajustar los requisitos crudos:

Dimensión analizada	P01	P02
Herramientas actuales	Ninguna digital especializada	Buff Note + programa de facturación en línea
Mayor problema operativo	Inventario sin control sistemático; caducidad de productos	Facturación lenta; inventario sin control de vencimientos
Confianza en IA	Moderada (4/5 en sugerencia diagnóstica)	Baja-moderada (2.5/5); solo si puede revisar antes de aplicar
Condiciones para confiar en IA	Confiabilidad científica para diagnosticar animales	Literatura científica + revisión/corrección previa del veterinario
Dispositivo preferido	Teléfono móvil	Teléfono móvil (preferencia) + computadora
Conectividad	Nivel 2-3/5 (moderada)	Nivel 1-2/5 (rara vez hay problemas)
Primer requisito crítico	Base de datos contable	Facturación ágil

Condiciones para confiar en IA	Confiabilidad científica para diagnosticar animales	Literatura científica + revisión/corrección previa del veterinario
Comunicación con dueños	Llamadas telefónicas	Receta impresa + WhatsApp para resultados
Características para adopción	Facilidad de uso + bajo costo	Facilidad + portabilidad (móvil y PC)

Tabla 24. Análisis Comparativo de las Entrevistas

Cuestionario y resultados exportados

En esta etapa del proyecto no se aplicaron cuestionarios ni encuestas. La información necesaria para el levantamiento de requisitos se obtuvo a través de entrevistas semiestructuradas realizadas a los médicos veterinarios y de la observación de las actividades desarrolladas en la clínica. Esta metodología permitió recopilar información suficiente para identificar las necesidades del sistema. En caso de ser necesario, en futuras etapas del proyecto podrán aplicarse encuestas para complementar y validar los requisitos obtenidos.

Registro de observación

Durante las visitas realizadas a la clínica veterinaria y las entrevistas con los profesionales, se observaron los siguientes aspectos:

- La información de los pacientes se registra utilizando herramientas como Microsoft OneNote (Buff Note) y, en algunos casos, de forma manual.
- Encontrar el historial clínico de una mascota puede tomar tiempo, ya que los registros no están organizados de la manera más eficiente.
- El proceso de facturación se realiza mediante un sistema en línea, pero requiere varios pasos, lo que hace que la atención sea más lenta.
- El control del inventario de medicamentos e insumos se lleva de forma manual, especialmente para verificar las fechas de vencimiento de los productos.
- La comunicación con los dueños de las mascotas se realiza principalmente por WhatsApp, llamadas telefónicas y recetas impresas para informar resultados o dar seguimiento a los tratamientos.
- Los médicos veterinarios mostraron interés en utilizar herramientas de inteligencia artificial que les ayuden durante el diagnóstico, siempre que ellos puedan revisar y aprobar las recomendaciones antes de aplicarlas.
- Se evidenció la necesidad de contar con un sistema que reúna la información clínica, facilite la facturación, mejore el control del inventario y permita realizar un mejor seguimiento de los pacientes.

Formularios de consentimiento firmados Los ocho formularios de consentimiento informado firmados por los médicos veterinarios entrevistados, quienes autorizaron el uso académico de la información obtenida durante el proceso de levantamiento de requisitos, no se incrustan en este documento por contener firma y datos identificables de los participantes. Conforme al criterio de zona restringida (véase la nota de la Sección Apéndice E), los originales se conservan cifrados en 02_Evidencias/00_Restringido/, y copias con la información identificable enmascarada están disponibles en 02_Evidencias/Consentimientos/ del repositorio del proyecto.

Índice de multimedia con enlaces Los archivos de evidencia multimedia se encuentran organizados en el repositorio del proyecto SGCV-IA. Cada evidencia se referencia mediante su ubicación correspondiente dentro de la estructura del repositorio.

Evidencias A

Evidencia	Descripción	Ubicación en el repositorio
Audios de entrevistas	Grabaciones de las entrevistas realizadas a los participantes durante la etapa de elicitación de requisitos.	02_Evidencias/Audio/
Consentimientos informados	Documentos firmados por los participantes autorizando el uso de la información recopilada para fines académicos y de investigación.	02_Evidencias/Consentimientos/
Transcripciones	Transcripciones anonimizadas de las entrevistas utilizadas para el análisis cualitativo.	02_Evidencias/Transcripciones/
Fotografías del entorno	Fotografías del entorno de las clínicas veterinarias y del contexto donde se realizó el levantamiento de información.	02_Evidencias/Fotos_Entorno/
Documentos de organización	Documentos institucionales proporcionados por las clínicas veterinarias para comprender sus procesos y funcionamiento.	02_Evidencias/Documentos_Organizacion/
Cuestionario	Instrumento utilizado para recopilar información adicional de los participantes y sus respectivas respuestas.	02_Evidencias/Cuestionario/
Codificación temática	Archivo con la codificación cualitativa de las entrevistas, incluyendo fragmentos, códigos, categorías y requisitos derivados.	02_Evidencias/Codificacion_Tematica/

Fotos de evidencia:

Las fotografías del entorno de las clínicas visitadas (exterior, recepción, sala de atención veterinaria) se encuentran referenciadas en el índice de multimedia anterior y almacenadas en 02_Evidencias/Fotos_Entorno/ del repositorio del proyecto. No se incrustan en este documento para mantener su tamaño manejable y evitar la duplicación de contenido ya versionado en el repositorio.

Videos de entrevistas

Los videos de las entrevistas se encuentran cifrados en 02_Evidencias/00_Restringido/ del repositorio del proyecto, conforme al criterio de zona restringida (Sección 9 de este ERS). No se publican enlaces directos a video individuales por contener imagen y voz identificables de los participantes.

Clasificación y priorización MoSCoW (detalle completo)

1. Clasificación de Requisitos

Se clasifican los tres tipos de artefactos identificados en este documento: Requisitos Funcionales (RF), Requisitos No Funcionales (RNF) y Restricciones (RST), para un total de 40 elementos.

Tipo	Cantidad	Rango de IDs	Sección de origen
Requisito Funcional (RF)	25	RF-01 a RF-26	Sección 3.2
Requisito No Funcional (RNF)	16	RNF-01 a RNF-16	Sección 3.3
Restricción (RST)	9	RST-01 a RST-09	Secciones 2.6 / 3.4
Requisito Legal (RL)	14	RL-01 a RL-14	Sección 3.4

Tabla 25. Clasificación de Requisitos

Detalle de Restricciones clasificadas

ID	Restricción	Tipo
RST-01	Base de datos relacional (PostgreSQL/MySQL); sin NoSQL como almacenamiento principal.	Tecnológica
RST-02	Cumplimiento de la normativa ecuatoriana de protección de datos personales (LOPD).	Regulatoria
RST-03	Autenticación y control de acceso basado en roles (RBAC) obligatorios.	Seguridad
RST-04	Priorización de frameworks y bibliotecas de código abierto.	Presupuestaria
RST-05	Arquitectura cliente-servidor con API REST; módulo de IA desacoplado del backend.	Arquitectónica
RST-06	Sincronización offline mediante cola local de operaciones, no réplica completa de BD en cliente.	Técnica / Hardware

Tabla 26. Detalle de Restricciones clasificadas

Priorización MoSCoW por Requisito Funcional

ID	Nombre del RF	Prioridad
RF-01	Registro de paciente	Must have
RF-02	Búsqueda rápida por nombre del paciente y dueño	Must have
RF-03	Registro detallado de historial clínico	Must have
RF-04	Actualización de historial clínico	Must have
RF-05	Control de inventario con alertas de vencimiento	Must have
RF-06	Gestión de stock con alertas de faltantes	Must have
RF-07	Registro del proceso de cobro	Must have
RF-08	Módulo de facturación ágil	Must have
RF-09	Registro de comunicaciones post-consulta	Must have
RF-10	Envío de resultados por WhatsApp	Must have

ID	Nombre del RF	Prioridad
RF-11	Registro de citas e inasistencias	Must have
RF-12	Recordatorios automáticos de citas	Must have
RF-13	Registro de parámetros de crecimiento y peso	Must have
RF-14	Generación de recomendaciones nutricionales personalizadas	Must have
RF-15	Programación de recordatorios de seguimiento médico	Must have
RF-16	Exportación de reportes de salud del paciente	Must have
RF-17	Sugerencias diagnósticas basadas en datos clínicos (con validación obligatoria)	Must have
RF-18	Respaldo de recomendaciones en literatura científica veterinaria validada	Should have
RF-19	Capacidad de revisión y corrección de sugerencias de IA por parte del veterinario	Should have
RF-20	Interfaz sencilla sin capacitación prolongada	Should have
RF-21	Operación con baja dependencia de conectividad permanente	Should have
RST-01	Bajo costo de implementación y operación (reclasificado como restricción de diseño)	No aplica (RST)
RF-22	Perfiles de usuario diferenciados con control de acceso	Should have
RF-23	Trazabilidad de cambios en historiales clínicos	Should have
RF-24	Gestión de consentimiento informado	Must have
RF-26	Portal de ejercicio de derechos (acceso, rectificación, eliminación)	Must have

Tabla 27. MoSCoW por Requisito Funcional

Priorización MoSCoW por Requisito No Funcional

ID	Nombre del NFR	Prioridad
RNF-01	Eficiencia de desempeño (Tiempo de respuesta)	Must have
RNF-02	Eficiencia de desempeño (Comportamiento temporal - facturación)	Must have
RNF-03	Fiabilidad (Madurez - alertas de vencimiento)	Should have
RNF-04	Fiabilidad (Disponibilidad - operación offline)	Must have
RNF-05	Seguridad (Control de acceso / Confidencialidad)	Must have
RNF-06	Seguridad (Trazabilidad / No repudio)	Should have
RNF-07	Usabilidad (Capacidad de aprendizaje)	Should have
RNF-08	Compatibilidad (Coexistencia operativa / Portabilidad)	Could have

RNF-09	Fiabilidad / Adecuación funcional (Exactitud de la IA)	Must have
RNF-10	Mantenibilidad (Modularidad - desacoplamiento de IA)	Could have

Tabla 28. MoSCoW por Requisito No Funcional

5. Justificación de los Extremos (Must y Won't) Justificación de Must have (17 RF + 6 NFR)

Se clasificaron como Must have aquellos requisitos sin los cuales SGCV-IA no podría reemplazar el proceso manual actual de las clínicas veterinarias entrevistadas (el Veterinario y Amagua), es decir, los que sostienen el flujo clínico crítico de extremo a extremo: registro y búsqueda de pacientes (RF-01, RF-02), historial clínico completo (RF-03, RF-04), control de inventario con alertas de vencimiento (RF-05, RF-06), facturación ágil (RF-07, RF-08), comunicación con dueños (RF-09, RF-10), gestión de citas y recordatorios (RF-11, RF-12), seguimiento nutricional (RF-13, RF-14), seguimiento médico (RF-15), exportación de reportes (RF-16), y el módulo de IA con validación obligatoria del veterinario (RF-17). Se suman como Must have RF-24 y RF-26, que garantizan el cumplimiento de las obligaciones legales de consentimiento informado y ejercicio de derechos ARCO exigidas por la LOPDP (Sección 3.4), sin las cuales el sistema no podría tratar lícitamente los datos personales de los propietarios. La ausencia de cualquiera de estos rompe la trazabilidad del ciclo clínico completo o la legalidad del tratamiento de datos, validada directamente en las entrevistas con ambos veterinarios (Apéndice B.2, hallazgos A1–A6, B1–B4, C1–C5, D1–D5) y en el análisis normativo LOPDP (Sección 3.4). A nivel de NFR, se exige como mínimo que el sistema responda con rapidez verificable (RNF-01), que la facturación sea ágil (RNF-02), esté disponible de forma confiable incluso offline (RNF-04), proteja datos confidenciales mediante RBAC (RNF-05), que las sugerencias de IA incluyan respaldo científico y validación veterinaria (RNF-09), y que dichas sugerencias sean explicables para el veterinario (RNF-16), ya que sin estas condiciones de calidad ningún RF anterior es utilizable en producción real.

Justificación de Won't have (0 elementos)

No se identificó ningún requisito a excluir explícitamente dentro del conjunto de RF/NFR ya formalizado. Esto no es una omisión del ejercicio de priorización: las exclusiones de alcance del sistema (diagnósticos definitivos sin validación humana, prescripción automatizada de medicamentos sin aprobación veterinaria, integración con sistemas gubernamentales de salud animal en la versión 1.0, facturación electrónica certificada ante el SRI, e-commerce — Sección 1.2, "¿Qué NO hará el sistema?") ya fueron delimitadas en la fase de planificación de la Entrega 1A y, por tanto, nunca se generó un requisito crudo (RC) ni un RF candidato para ellas. Si se hubiera detectado durante la elicitación una solicitud explícita de un stakeholder para alguna de esas funciones excluidas, esa solicitud habría calificado como Won't have; al no producirse esa solicitud, la categoría queda vacía de forma justificada, no por descuido en el ejercicio de clasificación.

Matriz de trazabilidad parcial (completa)

1. Propósito y Alcance

Esta matriz traza la cadena evidencia de campo → requisito → caso de uso, permitiendo verificar que cada requisito funcional formalizado en la Sección 3.2 tiene origen rastreable en el trabajo de elicitación real (Apéndice B) y se manifiesta en

al menos un caso de uso del modelado (Sección 4). Las evidencias EV-01 a EV-04 corresponden al registro de evidencias del Apéndice B:

- EV-01: Entrevista al Veterinario responsable de la clínica (24/05/2026).
- EV-02: Entrevista a Amagua, Médico Veterinario / Personal Clínico (25/05/2026).
- EV-03: Acta de reunión firmada de la entrevista de elicitación (Anexo 2 de la 1A).
- EV-04: Consentimiento informado firmado por los entrevistados (Anexo 1 de la 1A).

Matriz de Trazabilidad

Evidencia	Requisito	Caso de Uso
EV-01	RF-01 — Registro de paciente	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-01, EV-02	RF-02 — Búsqueda rápida por nombre del paciente y dueño	CU-03 Historial Clínico
EV-01	RF-03 — Registro detallado de historial clínico	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-01	RF-04 — Actualización de historial clínico	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-02	RF-05 — Control de inventario con alertas de vencimiento	CU-04 Controlar Inventario
EV-01, EV-02	RF-06 — Gestión de stock con alertas de faltantes	CU-04 Controlar Inventario
EV-02	RF-07 — Registro del proceso de cobro	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-02	RF-08 — Módulo de facturación ágil	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-01	RF-09 — Registro de comunicaciones post-consulta	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-02	RF-10 — Envío de resultados por WhatsApp	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-01, EV-02	RF-11 — Registro de citas e inasistencias	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-02	RF-12 — Recordatorios automáticos de citas	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-01	RF-13 — Registro de parámetros de crecimiento y peso	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-01	RF-14 — Generación de recomendaciones nutricionales personalizadas	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-02	RF-15 — Programación de recordatorios de seguimiento médico	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-01	RF-16 — Exportación de reportes de salud del paciente	CU-03 Historial Clínico
EV-01, EV-02	RF-17 — Sugerencias diagnósticas basadas en datos clínicos (con validación obligatoria)	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-01, EV-02	RF-18 — Respaldo de recomendaciones en literatura científica veterinaria validada	CU-02 Registrar Atención Clínica

Evidencia	Requisito	Caso de Uso
EV-01, EV-02	RF-19 — Capacidad de revisión y corrección de sugerencias de IA por parte del veterinario	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-01, EV-02	RF-20 — Interfaz sencilla sin capacitación prolongada	CU-01 Iniciar Sesión
EV-01, EV-02	RF-21 — Operación con baja dependencia de conectividad permanente	CU-02 Registrar Atención Clínica
EV-01	RST-01 — Bajo costo de implementación y operación (reclasificado como restricción de diseño)	CU-01 Iniciar Sesión
EV-01, EV-02	RF-22 — Perfiles de usuario diferenciados con control de acceso	CU-01 Iniciar Sesión
EV-02	RF-23 — Trazabilidad de cambios en historiales clínicos	CU-03 Historial Clínico

Tabla 29. Matriz de Trazabilidad

Cobertura de Trazabilidad

Cobertura evidencia → requisito: 23/23 RF derivados de la elicitación de campo (RF-01 a RF-23) tienen al menos una evidencia de contenido identificada (EV-01 y/o EV-02); los 2 RF restantes (RF-24, RF-26) se derivan del análisis normativo LOPDP (Criterio C4) y se trazan mediante la matriz Ley → RL → RF/RNF de la Sección 3.4, no mediante entrevista. Sobre el total de 25 RF formalizados, la cobertura de trazabilidad es del 100%.

Cobertura requisito → caso de uso: 23/23 RF de campo (100%) se vinculan a un caso de uso. Evidencia más utilizada: EV-02 (entrevista a Amagua) sustenta 14 de 23 RF; EV-01 (entrevista a Dr.

Antonio) sustenta 12 de 23 RF.

Requisitos con doble fuente (entrevista + entrevista): RF-02, RF-05, RF-06, RF-11, RF-17, RF-18, RF-19, RF-20, RF-21, RF-22 — coinciden en ambos instrumentos, lo que refuerza su validez.

Respaldo de proceso: todo el contenido proveniente de EV-01 y EV-02 está además respaldado por el Acta de Reunión firmada (EV-03) y el Consentimiento Informado firmado (EV-04).

APÉNDICE C — DOCUMENTACIÓN ÉTICA

El proyecto SGCV-IA fue clasificado como **Categoría de riesgo ético B — Datos personales**, conforme al Paquete Integral de Anexos y Guías de Aprobación Ética (ISR-401, 2026–2027 PPA). Esta sección resume el contenido normativo de la carpeta ética del proyecto; los documentos originales, con firmas y fechas, residen en 08_Etica/Categoria_B/ del repositorio. Las carpetas 08_Etica/Categoria_A/ y 08_Etica/Categoria_C/ no corresponden al proyecto y quedan marcadas para eliminación (Sección 7.5).

C.1 Protocolo de Investigación Individualizado (Anexo A.1)

Título: SGCV-IA: Especificación de requisitos para un Sistema de Gestión de Clínica Veterinaria con componentes de Inteligencia Artificial, aplicado a Veterinaria Macay.

Objetivo general: Elicitar, analizar, especificar y validar los requisitos funcionales y no funcionales de un sistema de gestión integral para Veterinaria Macay (agenda, historia clínica animal, inventario de medicamentos, facturación y comunicación con propietarios), aplicando el marco normativo ISO/IEC/IEEE 29148:2018, ISO/IEC 25010:2023 y las buenas prácticas de SWEBOK v4.0 e IREB CPRE FL v3.1.

Hipótesis: No aplica. El proyecto corresponde a un estudio exploratorio-descriptivo de ingeniería de requisitos, sin variables experimentales que requieran contrastación de hipótesis.

Diseño metodológico: Investigación cualitativa, con enfoque aplicado y alcance exploratorio-descriptivo, enmarcada en el ciclo de Ingeniería de Requisitos (elicitación, análisis, especificación, validación) según ISO/IEC/IEEE 29148:2018, complementada con técnicas de Design Thinking en la fase de elicitación.

Población y muestra: No probabilística, por conveniencia/intencional, estimada en 5 a 6 participantes: el representante de la clínica, 1–2 veterinarios o auxiliares adicionales, 1 miembro del personal administrativo, y 2–3 propietarios de mascotas voluntarios mayores de edad.

Técnicas de elicitación: entrevistas semi-estructuradas, encuestas breves a propietarios, sesión de Design Thinking, y revisión documental de registros actuales disociados de datos reales de pacientes/propietarios.

C.2 Formulario de Consentimiento Informado (Anexo A.3)

Todo participante humano firma este formulario antes de cualquier recolección de datos. Contenido normativo clave:

- **Procedimiento:** sesión de 30–60 minutos, registrada mediante notas escritas y, solo con autorización explícita adicional, grabación de audio.
- **Riesgos:** no físicos; limitados a incomodidad al hablar de procesos de trabajo y al riesgo de uso indebido de la información.
- **Confidencialidad:** tratamiento conforme a la LOPDP; no se publica nombre, cargo específico ni datos identificables en ningún manuscrito o presentación. Datos crudos cifrados, retenidos máximo 24 meses.
- **Voluntariedad:** participación voluntaria, con derecho a negarse a responder o retirarse en cualquier momento, sin justificación ni consecuencias.
- **Uso para menores de edad:** si el participante es menor de edad, no aplica este formulario directamente; se remite a la Política de manejo de datos de menores (Anexo B.5).

C.3 Aval Institucional (Anexo A.5)

El representante de la organización participante (P02), autoriza formalmente al equipo estudiantil (bajo la dirección del Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD) a:

1. Realizar entrevistas semi-estructuradas al personal veterinario y administrativo designado.
2. Aplicar encuestas, sesiones de Design Thinking y talleres de validación con propietarios de mascotas voluntarios mayores de edad.

3. Observar los procesos operativos de agenda, historia clínica, inventario de medicamentos y facturación, sin registrar información personal identificable de clientes fuera del alcance autorizado.
4. Utilizar la información recolectada, previamente disociada o anonimizada, para el proyecto académico y su eventual publicación científica en revistas indexadas (JCR/Scopus), sin identificar a la organización ni a su personal salvo autorización expresa y por escrito adicional.

Como contraprestación, la organización recibirá un informe ejecutivo con las principales conclusiones y recomendaciones del proyecto.

C.4 Declaración de Conflicto de Intereses (Anexo A.6)

Cada integrante del equipo declara individualmente, bajo responsabilidad, la ausencia (o presencia, de existir) de: vínculo laboral/contractual con la organización, participación accionaria, parentesco con directivos de la organización, recepción de pagos o beneficios en los últimos 12 meses, financiamiento externo condicionante, o cualquier otra situación que pudiera comprometer la independencia investigadora.

C.5 Compromiso de Confidencialidad del Equipo Investigador (Anexo A.7)

Cada integrante del equipo se obliga a:

1. Mantener absoluta confidencialidad sobre toda información, dato, documento, artefacto, imagen, audio o evidencia obtenida de la organización o de las personas participantes, durante y después de la finalización del proyecto.
2. No reproducir, transmitir, ceder, comercializar ni divulgar la información recibida, salvo la publicación académica agregada y disociada autorizada por el docente responsable.
3. Utilizar la información únicamente con los fines académicos declarados en el Protocolo de Investigación (Anexo A.1).
4. Aplicar las medidas técnicas y organizativas de seguridad del Plan de Gestión de Datos (Anexo A.4): cifrado, control de acceso, no compartir credenciales, no almacenar datos en dispositivos personales sin cifrado.
5. Reportar de inmediato al docente responsable cualquier incidente de seguridad o brecha de datos, incluyendo exposición accidental de datos de propietarios o del módulo de diagnóstico asistido por IA.
6. Devolver o destruir, al finalizar el proyecto, todo material que contenga información de la organización o de los participantes.
7. Reconocer que el incumplimiento puede acarrear sanciones académicas, civiles y penales conforme a la LOPDP y el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

C.6 Nómina del Equipo Estudiantil (Anexo A.9)

La nómina completa del equipo, con correo institucional, cédula, paralelo y rol, corresponde a la Tabla 1 (Sección de Roles del Equipo) de este mismo documento; no se duplica aquí por consistencia. Categoría ética asignada: **B — Datos personales**. Docente responsable: Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD.

C.7 Análisis de Riesgos y Medidas de Mitigación (Anexo A.11)

#	Categoría	Descripción del riesgo	Nivel	Medida de mitigación
1	Riesgo ético	Filtración o acceso no autorizado a datos personales de propietarios (nombre, cédula, teléfono, dirección) recopilados durante entrevistas, encuestas o pruebas del sistema.	Alto	Cifrado en reposo y tránsito de toda base de datos de prueba. Anonimización/seudonimización desde el diseño (<i>Privacy by Design</i>). Acceso restringido mediante credenciales individuales.
2	Riesgo ético	Incomodidad del personal al ser entrevistado sobre sus prácticas de trabajo o al sentirse evaluado.	Medio	Consentimiento informado previo (Anexo A.3). Derecho explícito a interrumpir la entrevista. Preguntas revisadas por el docente responsable.
3	Riesgo reputacional	Publicación o divulgación accidental del nombre de la organización o su representante en el manuscrito científico o en capturas de pantalla del sistema sin autorización expresa.	Alto	Doble revisión del manuscrito y anexos visuales. Uso de seudónimo institucional. Autorización escrita del representante para el uso del nombre real.
4	Riesgo ético/legal	Tratamiento de datos personales de propietarios menores de edad.	Medio	Aplicación de la Política de manejo de datos de menores (Anexo B.5): exclusión por defecto como participantes directos.
5	Riesgo técnico	Pérdida, corrupción o borrado accidental de los datos crudos recolectados.	Medio	Doble copia de respaldo (repositorio Git privado + nube cifrada). Backup semanal automatizado. Bitácora de cambios.
6	Riesgo técnico/IA	Sesgo o error del módulo de diagnóstico asistido por IA que induzca a una recomendación clínica incorrecta durante pruebas.	Alto	El módulo se entrena y valida exclusivamente con datos públicos, sintéticos o anonimizados. Toda salida se presenta como apoyo a la decisión, nunca como diagnóstico definitivo.

#	Categoría	Descripción del riesgo	Nivel	Medida de mitigación
7	Riesgo operativo	Retiro o indisponibilidad de un integrante del equipo durante una fase crítica del cronograma.	Medio	<i>Cross-training</i> entre integrantes en todos los módulos. Documentación continua de procesos y decisiones.
8	Riesgo operativo	Retiro del aval institucional o de la disponibilidad de la organización objeto de estudio.	Medio	Comunicación formal periódica con el representante. Identificación de una organización de respaldo en la zona.
9	Riesgo académico	Incumplimiento de los plazos oficiales del PPA por carga académica simultánea del equipo en otras asignaturas.	Medio	Cronograma interno con holgura del 15% sobre los hitos oficiales. Reuniones semanales de seguimiento.
10	Riesgo de integridad	Fabricación, falsificación o duplicación de datos de prueba para simular una muestra mayor a la real.	Medio	Trazabilidad de commits y de la fuente de cada dato. Auditoría periódica del docente responsable.

Tabla C.1. Matriz de riesgos éticos, técnicos y operativos identificados (Anexo A.11)

C.8 Protocolo de Protección de Datos Personales de Propietarios (Anexo B.2)

- **Minimización de datos:** solo se recolecta lo estrictamente necesario para el análisis de requisitos (nombre de contacto o seudónimo, rol, respuestas a instrumentos). No se recolectan números de cédula, direcciones exactas ni datos financieros de propietarios reales.
- **Seudonimización:** todo dato personal se codifica con un identificador desde el momento de la transcripción; el archivo de correspondencia nombre-código se almacena por separado, con acceso restringido al equipo.
- **Cifrado y almacenamiento:** los datos crudos se almacenan cifrados en el repositorio institucional, con acceso restringido a los cinco integrantes del equipo y al docente responsable.
- **Control de acceso:** ningún dato se comparte con terceros ajenos al equipo y al docente; no se sube información identificable a repositorios públicos.
- **Política de retención:** los datos crudos se destruyen al finalizar el período académico o en un máximo de 24 meses, lo que ocurra primero.
- **Base normativa:** Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador (LOPD, Registro Oficial Suplemento 459, 26 de mayo de 2021), principios de licitud, lealtad, transparencia, minimización y limitación de la finalidad.

C.9 Compromiso de No Uso de Datos Reales de Transacciones (Anexo B.3)

El equipo declara que:

1. Todas las bases de datos de prueba, casos de uso y ejemplos de facturación, historia clínica animal e inventario de medicamentos utilizados durante el diseño, desarrollo y demostración del sistema se construyen con **datos ficticios** (mascotas, propietarios y transacciones inventadas), no con registros reales de pacientes o clientes.
2. Cualquier dato real observado durante entrevistas o revisión de procesos se utiliza únicamente para entender el proceso de negocio, y se disocia o generaliza antes de incorporarse a cualquier documento, prototipo o presentación.
3. No se extraen, copian ni almacenan bases de datos reales de la organización en los repositorios del proyecto.

C.10 Política de Manejo de Datos de Menores (Anexo B.5)

Aplica únicamente si, durante la elicitación con propietarios de mascotas, se identifica que alguno de los participantes voluntarios es menor de edad (menor de 18 años):

- **Regla general:** el equipo prioriza la participación de propietarios mayores de edad.
- **Opción A — Exclusión (por defecto):** se excluye al menor como participante directo; si es necesario, se entrevista al representante legal o adulto responsable en su lugar.
- **Opción B — Consentimiento del representante legal:** si por razones justificadas se requiere información directa del menor, se obtiene consentimiento informado por escrito del padre/madre/representante legal, además del asentimiento verbal del menor, antes de cualquier recolección de datos.
- **Datos del menor:** no se recolectan datos identificables (nombre completo, fotografías, dirección) bajo ninguna circunstancia.
- **Base normativa:** principio de interés superior del niño conforme al Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador y disposiciones de la LOPDP sobre tratamiento de datos de menores.

C.11 Evaluación de Delegado de Protección de Datos (RST-10)

Conforme al Art. 48 de la LOPDP, el equipo responsable del tratamiento evalúa la designación de un Delegado de Protección de Datos Personales si el volumen o la sensibilidad de los datos tratados por el SGCV-IA (historiales clínicos, datos de salud, datos de facturación) lo amerita. Mientras dicha evaluación no derive en la designación formal de un DPO, las obligaciones del responsable y del encargado del tratamiento (Art. 47) recaen sobre el equipo de desarrollo y el propietario o administrador de la clínica. Este requisito se formaliza como restricción de diseño RST-10 (Sección 3.4) y se deriva de la brecha legal identificada en el Criterio C4 (RL-14).

APÉNDICE D — MATRIZ DE TRAZABILIDAD EXTENDIDA

Esta matriz traza cada requisito (RF, RNF o restricción de diseño — RST) hacia su fundamento normativo (cuando aplica LOPDP u otra ley), objetivo estratégico, interesado principal, evidencia de elicitación, caso de uso, historia de usuario, criterio de aceptación, componente de arquitectura y *mockup* asociado. La matriz completa (60 filas) reside también como archivo fuente en `04_Trazabilidad/` del repositorio.

D.1 Identificación normativa y objetivo estratégico

ID	Ley	Artículo	Objetivo	Interesado	EV
TR-01	—	—	OE-01	Médico veterinario	EV-01
TR-02	LOPDP	Art. 14	OE-01	Médico veterinario	EV-01
TR-03	LOPDP	Art. 14	OE-01	Médico veterinario	EV-02
TR-04	—	—	OE-03	Personal administrativo	EV-01
TR-05	LOPDP	Art. 4	OE-01	Médico veterinario	EV-01
TR-06	—	—	OE-03	Personal administrativo	EV-02
TR-07	—	—	OE-03	Personal administrativo	EV-01
TR-08	—	—	OE-03	Personal administrativo	EV-02
TR-09	LOPDP	Art. 10 lit. e)	OE-03	Personal administrativo	EV-02
TR-10	—	—	OE-03	Personal administrativo	EV-02
TR-11	LOPDP	Art. 4	OE-03	Propietario de la mascota	EV-01
TR-12	LOPDP	Art. 4	OE-03	Propietario de la mascota	EV-02
TR-13	—	—	OE-03	Personal administrativo	EV-01
TR-14	—	—	OE-03	Personal administrativo	EV-02
TR-15	—	—	OE-03	Personal administrativo	EV-02
TR-16	—	—	OE-01	Médico veterinario	EV-01
TR-17	—	—	OE-01	Médico veterinario	EV-01
TR-18	—	—	OE-01	Médico veterinario	EV-02
TR-19	LOPDP	Art. 17	OE-01	Médico veterinario	EV-01
TR-20	LOPDP	Art. 20, Art. 25/26/30/31	OE-02	Médico veterinario	EV-01
TR-21	LOPDP	Art. 20, Art. 25/26/30/31	OE-02	Médico veterinario	EV-02
TR-22	LOPDP	Art. 20	OE-02	Médico veterinario	EV-01
TR-23	LOPDP	Art. 20	OE-02	Médico veterinario	EV-02
TR-24	LOPDP	Art. 20	OE-02	Médico veterinario	EV-01, EV-02
TR-25	—	—	Transversal (OE-01/02/03)	Equipo de desarrollo	EV-01, EV-02
TR-26	—	—	Transversal (OE-01/02/03)	Equipo de desarrollo	EV-01, EV-02
TR-27	LOPDP	Art. 4	Transversal (OE-01/02/03)	Equipo de desarrollo	EV-01, EV-02
TR-28	LOPDP	Art. 4 (auditoría)	OE-01	Médico veterinario	EV-02
TR-29	—	—	Transversal (OE-01/02/03)	Equipo de desarrollo	EV-04
TR-30	—	—	OE-03	Propietario o administrador de la clínica	—
TR-31	LOPDP	Art. 7, 8	Transversal (LOPDP)	Propietario de la mascota	EV-04
TR-32	LOPDP	Art. 12-15	Transversal (LOPDP)	Propietario de la mascota	EV-04
TR-33	ISO/IEC 25010	—	Transversal (OE-01/02/03)	Equipo de desarrollo	—
TR-34	ISO/IEC 25010	—	OE-03	Personal administrativo	—
TR-35	ISO/IEC 25010	—	OE-03	Personal administrativo	—
TR-36	ISO/IEC 25010	—	OE-01	Médico veterinario	—
TR-37	LOPDP + ISO/IEC 25010	Art. 4	Transversal (OE-01/02/03)	Equipo de desarrollo	—
TR-38	LOPDP	Art. 4	OE-01	Médico veterinario	—
TR-39	ISO/IEC 25010	—	Transversal (OE-01/02/03)	Personal administrativo	—
TR-40	ISO/IEC 25010	—	Transversal (OE-01/02/03)	Equipo de desarrollo	—
TR-41	ISO/IEC 25010 + LOPDP	Art. 25/26/30/31	OE-02	Médico veterinario	—
TR-42	ISO/IEC 25010 + LOPDP	Art. 33/34/35	Transversal (OE-01/02/03)	Equipo de desarrollo	—
TR-43	ISO/IEC 25010	—	Transversal (OE-01/02/03)	Equipo de desarrollo	—
TR-44	ISO/IEC 25010 + LOPDP	Art. 25/26/30/31, Art. 37/39	Transversal (OE-01/02/03)	Equipo de desarrollo	—
TR-45	ISO/IEC 25010	—	Transversal (OE-01/02/03)	Equipo de desarrollo	—
TR-46	ISO/IEC 25010	—	Transversal (OE-01/02/03)	Equipo de desarrollo	—

ID	Ley	Artículo	Objetivo	Interesado	EV
TR-47	ISO/IEC 25010	—	Transversal (OE-01/02/03)	Personal administrativo	—
TR-48	LOPDP	Art. 10 lit. i)	Transversal (LOPDP)	Comité de ética / protección de datos (LOPDP)	—
TR-49	LOPDP	Art. 43, 46	Transversal (LOPDP)	Comité de ética / protección de datos (LOPDP)	—
TR-50	LOPDP	Art. 20	OE-02	Médico veterinario	—
TR-51	—	—	Transversal	Equipo de desarrollo	—
TR-52	—	—	Transversal	Equipo de desarrollo	—
TR-53	—	—	Transversal	Equipo de desarrollo	—
TR-54	—	—	OE-02	Equipo de desarrollo	—
TR-55	LOPDP	Art. 20	OE-02	Equipo de desarrollo	—
TR-56	—	—	Transversal	Equipo de desarrollo	—
TR-57	LOPDP	Art. 4	OE-01	Equipo de desarrollo	—
TR-58	LOPDP	Art. 20	OE-02	Equipo de desarrollo	—
TR-59	—	Sec. 1.2	Transversal	Equipo de desarrollo	—
TR-60	LOPDP	Art. 47, 48	Transversal (LOPDP)	Comité de ética / protección de datos (LOPDP)	—

Tabla D.1. Matriz de Trazabilidad Extendida — Identificación normativa y objetivo (60 filas)

D.2 Trazabilidad de diseño, historias de usuario y mockup asociado

ID	RF/RNF/RSTCU		HU	CA	Componente	Mockup
TR-01	RF-01	CU-01	HU-01	CA-01	Frontend Web/Móvil	Todas las pantallas (responsive)
TR-02	RF-02	CU-03	HU-02	CA-02	Backend Historiales Clínicos	Gestión de Historiales Clínicos
TR-03	RF-02	CU-03	HU-02	CA-02	Backend Historiales Clínicos	Gestión de Historiales Clínicos
TR-04	RF-03	CU-03	HU-03	CA-03	Backend Historiales Clínicos	Gestión de Historiales Clínicos (búsqueda)
TR-05	RF-04	CU-02	HU-04	CA-04	Backend Historiales Clínicos	Registro de Consulta
TR-06	RF-05	CU-04	HU-05	CA-05	Backend Inventario	Inventario de Bodega
TR-07	RF-06	CU-04	HU-06	CA-06	Backend Inventario	Inventario de Bodega
TR-08	RF-06	CU-04	HU-06	CA-06	Backend Inventario	Inventario de Bodega
TR-09	RF-07	CU-10	HU-07	CA-07	Backend Facturación	Facturación y Cobro
TR-10	RF-08	CU-10	HU-08	CA-08	Backend Facturación	Facturación y Cobro (flujo rápido)
TR-11	RF-09	CU-08	HU-09	CA-09	Módulo Comunicaciones	Comunicación con Dueños
TR-12	RF-10	CU-08	HU-10	CA-10	Módulo Comunicaciones	Comunicación con Dueños (envío)
TR-13	RF-11	CU-09	HU-11	CA-11	Módulo Citas y Recordatorios	Gestión de Citas
TR-14	RF-11	CU-09	HU-11	CA-11	Módulo Citas y Recordatorios	Gestión de Citas
TR-15	RF-12	CU-09	HU-22	CA-22	Módulo Citas y Recordatorios	Gestión de Citas (recordatorios)
TR-16	RF-13	CU-07	HU-12	CA-12	Backend Seguimiento Nutricional	Seguimiento Nutricional
TR-17	RF-14	CU-07	HU-23	CA-23	Backend Seguimiento Nutricional	Seguimiento Nutricional (gráfico)
TR-18	RF-15	CU-09	HU-24	CA-24	Módulo Citas y Recordatorios	Gestión de Citas (indicaciones)
TR-19	RF-16	CU-03	HU-25	CA-25	Backend Historiales Clínicos	Reportes y Exportación
TR-20	RF-17	CU-06	HU-13	CA-13	Módulo IA Diagnóstico	Panel de Diagnóstico IA

ID	RF/RNF/RSTCU		HU	CA	Componente	Mockup
TR-21	RF-17	CU-06	HU-13	CA-13	Módulo IA Diagnóstico	Panel de Diagnóstico IA
TR-22	RF-18	CU-06	HU-16	CA-16	Módulo IA Diagnóstico	Panel de Diagnóstico IA (referencias)
TR-23	RF-18	CU-06	HU-16	CA-16	Módulo IA Diagnóstico	Panel de Diagnóstico IA (referencias)
TR-24	RF-19	CU-06	HU-17	CA-17	Módulo IA Diagnóstico	Panel de Diagnóstico IA (edición)
TR-25	RF-20	Transversal	HU-18	CA-18	Frontend Web/Móvil	Todas las pantallas
TR-26	RF-21	Transversal	HU-26	CA-26	Infraestructura/Backend	Todas las pantallas (offline)
TR-27	RF-22	CU-01	HU-19	CA-19	Módulo Autenticación/Usuarios	Login / Gestión de Roles
TR-28	RF-23	CU-03	HU-27	CA-27	Backend Historiales Clínicos	Gestión de Historiales Clínicos (auditoría)
TR-29	RF-24	CU-01	HU-20	CA-20	Módulo Autenticación/Usuarios	Login / Autenticación
TR-30	RF-25	Transversal	HU-21	CA-21	Backend Reportes	Panel de Reportes Gerenciales
TR-31	RF-26	Transversal	HU-14	CA-14	Módulo Legal/Consentimiento	Consentimiento Informado
TR-32	RF-27	Transversal	HU-15	CA-15	Módulo Legal/Consentimiento	Portal de Derechos ARCO
TR-33	RNF-01	CU-03	—	—	Backend Historiales Clínicos	—
TR-34	RNF-02	CU-10	—	—	Backend Facturación	—
TR-35	RNF-03	CU-04	—	—	Backend Inventario	—
TR-36	RNF-04	CU-03	—	—	Backend Historiales Clínicos	—
TR-37	RNF-05	CU-01	—	—	Módulo Autenticación/Usuarios	—
TR-38	RNF-06	CU-03	—	—	Backend Historiales Clínicos	—
TR-39	RNF-07	Transversal	—	—	Frontend Web/Móvil	—
TR-40	RNF-08	Transversal	—	—	Frontend Web/Móvil	—
TR-41	RNF-09	CU-06	—	—	Módulo IA Diagnóstico	—
TR-42	RNF-10	CU-06	—	—	Módulo IA Diagnóstico	—
TR-43	RNF-11	Transversal	—	—	Infraestructura/Backend	—
TR-44	RNF-12	Transversal	—	—	Infraestructura/Backend	—
TR-45	RNF-13	Transversal	—	—	Infraestructura/Backend	—
TR-46	RNF-14	Transversal	—	—	Infraestructura/Backend	—
TR-47	RNF-15	Transversal	—	—	Frontend Web/Móvil	—
TR-48	RNF-16	Transversal	—	—	Infraestructura/Backend	—
TR-49	RNF-17	Transversal	—	—	Infraestructura/Backend	—
TR-50	RNF-18	CU-06	—	—	Módulo IA Diagnóstico	—
TR-51	RST-01	Transversal	—	—	Infraestructura/Backend	—
TR-52	RST-02	CU-01	—	—	Módulo Autenticación/Usuarios	—
TR-53	RST-03	Transversal	—	—	Infraestructura/Backend	—
TR-54	RST-04	CU-06	—	—	Módulo IA Diagnóstico	—
TR-55	RST-05	CU-06	—	—	Módulo IA Diagnóstico	—
TR-56	RST-06	CU-01	—	—	Módulo Autenticación/Usuarios	—
TR-57	RST-07	CU-03	—	—	Backend Historiales Clínicos	—
TR-58	RST-08	CU-06	—	—	Módulo IA Diagnóstico	—
TR-59	RST-09	Transversal	—	—	Infraestructura/Backend	—
TR-60	RST-10	Transversal	—	—	Infraestructura/Backend	—

Tabla D.2. Matriz de Trazabilidad Extendida — Diseño, historias de usuario y mockup asociado (60 filas)

D.3 Resumen de cobertura

- **Total de filas cerradas:** 60 (TR-01 a TR-60), cumpliendo el mínimo exigido por la guía de Entrega 4 (2B).
- **Requisitos funcionales trazados:** RF-01 a RF-27.
- **Requisitos no funcionales trazados:** RNF-01 a RNF-18 (ISO/IEC 25010:2023).
- **Restricciones de diseño trazadas:** RST-01 a RST-10.
- **Módulo con mayor densidad normativa (LOPDP):** Módulo IA Diagnóstico (RF-17, RF-18, RF-19, RNF-09, RNF-10, RNF-18, RST-04, RST-05, RST-08), consistente con el Enfoque 3 (explicabilidad) del componente empírico del proyecto.
- **Sin columnas vacías** en los campos clave (ID, requisito, componente).

APÉNDICE E — REPOSITORIO DEL PROYECTO

E.1 Enlace y estructura

Con el propósito de mantener organizada toda la documentación y facilitar el trabajo colaborativo, el proyecto cuenta con un repositorio en GitHub, donde se almacena el documento ERS, los diagramas, las evidencias del levantamiento de requisitos, la matriz de trazabilidad y los demás archivos desarrollados por el equipo, junto con el historial de cambios registrado durante el proyecto.

Enlace al repositorio: <https://github.com/ramaguas-ship-it/SGCV-IA>

Archivos raíz. Se confirma la presencia de `README.md` y `CHANGELOG.md` en la raíz del repositorio, este último con el registro de las incorporaciones de RF-26, RF-27, RNF-16 y RNF-17 derivadas del análisis de cumplimiento legal (Criterio C4). La presencia de `LICENSE`, `CITATION.cff` y `checksums.sha256` queda pendiente de verificación por el equipo al cierre de esta entrega; no se declara su existencia sin haberla confirmado directamente en el repositorio.

La estructura de carpetas vigente para la Entrega 4 (2B) es la siguiente:

```
SGCV-IA/
|
|-- README.md
|-- CHANGELOG.md
|
|-- 01_ERS/
|   |-- ERS_SRS_2B_v2.0.pdf
|   |-- main.tex
|   `-- referencias.bib
|
|-- 02_Evidencias/
|   |-- 00_Restringido/           (cifrado: consentimientos con firma,
|   |                               cedula, rostro y voz)
|   |-- Consentimientos/         (copias publicas enmascaradas)
|   |-- Transcripciones/         (Transcripcion_P01 a P16_Entrevista.md)
|   |-- Fotos_Entorno/
|   |-- Cuestionario/
|   |-- Documentos_Organizacion/
|   `-- Codificacion_Tematica/
|
|-- 03_Modelado/
|   |-- Diagramas_UML/
```

```

|   |-- Mockups/
|
|-- 04_Trazabilidad/
|   |-- Mapa_de_stakeholders.csv
|   |-- matriz_trazabilidad.csv
|   |-- priorizacion_moscow_kano_valor.csv
|
|-- 05_MVP/
|
|-- 06_Experimento/
|   |-- Protocolo_SGCV-IA_2A.pdf
|   |-- OSF_Registration.pdf
|   |-- osf_deviations.pdf
|   |-- instrumentos/
|   |-- prompts_llm/
|   |-- datos_crudos/
|   |-- datos_procesados/
|   |-- resultados/
|   |-- scripts_analisis/
|
|-- 07_Publicacion/
|
|-- 08_Etica/
|
|-- 09_Defensa/

```

Nota sobre los participantes de la segunda ronda. Las transcripciones de 02_Evidencias/Transcripciones/ emplean el código unificado P01 a P16 como único identificador de participante en todo el repositorio (consentimientos, transcripciones, audio y video). El correlato entre cada código y la identidad real del participante se conserva exclusivamente en 00_Restringido/ y no se reproduce en ningún documento de acceso público, incluido este ERS.

E.2 Instrucciones de reproducción

Obtención del repositorio:

```

git clone https://github.com/ramaguas-ship-it/SGCV-IA.git
cd SGCV-IA

```

Compilación del presente documento desde 01_ERS/:

```

pdflatex main.tex
bibtex    main
pdflatex main.tex
pdflatex main.tex

```

Ejecución del pipeline de análisis del componente empírico desde 06_Experimento/scripts_analisis/:

```

pip install -r requirements.txt
python ejecutar_todo.py

```

E.3 Contribución del equipo

Integrante	Rol	Contribución principal en la 2B
Amagua Sacón Robyn Willia	Documentador	Redacción y consolidación del ERS, catálogo de RF/RNF/RST, control de versiones
Barrionuevo Fuentes Carlos Daniel	Apoyo Modelado	Revisión de diagramas UML, consistencia entre casos de uso y modelado
Marcillo Ponce Alberto Jeanpool	Analista Líder	Priorización MoSCoW/Kano/WSJF, matriz de trazabilidad, coordinación del componente empírico
Mesias Quijije Jhon Alexander	Verificador	Verificación de calidad de requisitos, auditoría de evidencias y trazabilidad legal
Vera Gómez Anthony Alfredo	Modelador	Casos de uso, diagramas UML, MVP

E.4 Evidencia del historial de commits

El repositorio de GitHub conserva un historial de los cambios realizados durante el desarrollo del proyecto, permitiendo evidenciar el avance de las actividades y la participación de los integrantes del equipo. Cada commit registra las modificaciones efectuadas en la documentación, los modelos, los requisitos y los demás archivos del proyecto, facilitando el seguimiento de las contribuciones realizadas.

./media/imagen_repositorio.png

Ilustración 25. Historial de commits del repositorio

LISTA DE REQUISITOS CRUDOS ELICITADOS

Los siguientes requisitos crudos fueron identificados a partir del análisis de las dos entrevistas semiestructuradas realizadas y del análisis del sistema objetivo. Se organizan por área funcional y se indica la fuente de elicitación para garantizar trazabilidad. La priorización inicial utiliza el esquema MoSCoW.

ID	Nombre	Descripción	Fuente (entrevista)	MoSCoW
Área 1: Gestión Operativa				
RC-01	Acceso multiplataforma (móvil y escritorio)	El sistema debe ser accesible desde smartphones (Android/iOS) y computadoras de escritorio, dado que ambos stakeholders indicaron el teléfono móvil como dispositivo principal.	D3 — ambas entrevistas	Must

ID	Nombre	Descripción	Fuente (entrevista)	MoSCoW
RC-02	Centralización de información clínica	El sistema debe centralizar todos los historiales de pacientes (nombre, edad, raza, peso, diagnósticos, tratamientos) en una única base de datos consultable. El sistema debe permitir búsquedas por nombre del animal y por nombre del propietario para resolver el problema de organización identificado en Buff Note.	A1/A2 — Amagua; A1/A2 — el Veterinario	Must
RC-03	Búsqueda rápida por nombre del paciente y nombre del dueño		A2 — Amagua ("no está bien organizado el tema de buscar por nombre y dueño")	Must
RC-04	Registro detallado de historial clínico	El sistema debe registrar: nombre, edad, raza, peso, motivo de consulta, diagnóstico, tratamiento, dosis, frecuencia de administración y fecha de cada consulta. El sistema debe registrar cada producto con su fecha de vencimiento y generar alertas automáticas cuando un producto esté a 30, 15 y 7 días de su fecha de caducidad.	A1 — Amagua; A2 — el Veterinario	Must
RC-05	Control de inventario con alertas de vencimiento automáticas		A4 — el Veterinario ("siempre se caducan por falta de precaución"); A4 — Amagua ("manualmente revisando uno a uno")	Must
RC-06	Gestión de stock con alertas de faltantes	El sistema debe registrar las cantidades en stock y generar alertas cuando el nivel de un producto caiga por debajo del umbral mínimo configurado.	A4 — ambas entrevistas	Must
RC-07	Registro del proceso de cobro	El sistema debe permitir registrar el cobro de cada consulta, incluyendo los servicios prestados, productos utilizados y monto cobrado.	A3 — el Veterinario; A3 — Amagua ("la parte más demorada")	Must
RC-08	Módulo de facturación ágil	El proceso de registro de una factura no debe requerir más de 3 pasos desde el inicio hasta la emisión, eliminando las demoras identificadas en el programa actual.	A3 — Amagua ("es la parte más demorada")	Must

ID	Nombre	Descripción	Fuente (entrevista)	MoSCoW
RC-09	Registro de comunicaciones post-consulta	El sistema debe registrar las comunicaciones realizadas con los dueños (tipo: llamada, WhatsApp, mensaje), con fecha y resumen del contenido.	A6 — ambas entrevistas	Should
RC-10	Envío de resultados por WhatsApp	El sistema debe permitir adjuntar y enviar resultados de exámenes directamente por WhatsApp desde la plataforma.	A6 — Amagua ("los resultados de exámenes se	Should
			lo enviamos directamente por WhatsApp")	
RC-11	Registro de seguimiento de citas e inasistencias	El sistema debe registrar las citas programadas, las asistencias y las inasistencias, permitiendo conocer la evolución del paciente incluso cuando no regresa a control.	A5 — Amagua ("no sabemos qué pasó con el paciente")	Must
RC-12	Recordatorios automáticos de citas	El sistema debe enviar recordatorios automáticos (WhatsApp o SMS) al dueño de la mascota con 24 horas de antelación a una cita programada.	A5 — Amagua; A6 — el Veterinario	Should
Área 2: Seguimiento Clínico y Nutricional				
RC-13	Registro de parámetros de crecimiento y peso a lo largo del tiempo	El sistema debe registrar de forma cronológica el peso, edad y parámetros de condición corporal del animal en cada visita, permitiendo visualizar tendencias.	B1 — el Veterinario ("en base a la edad va a agarrar el peso"); B1 — Amagua	Must
RC-14	Generación de recomendaciones nutricionales personalizadas	El sistema debe generar recomendaciones de alimentación basadas en la raza, edad, peso y condición de salud del animal, apoyando el juicio del veterinario.	B2 — el Veterinario ("inculcarle al dueño del perro la alimentación nutritiva adecuada"); B2 — Amagua	Should

			lo enviamos directamente por WhatsApp")	
RC-15	Programación de recordatorios de seguimiento de indicaciones médicas	El sistema debe permitir programar recordatorios para verificar el cumplimiento de indicaciones (medicación, dieta, reposo) en fechas establecidas por el veterinario.	B3 — Amagua ("esperamos que lleguen; si no, no podemos saber")	Should
RC-16	Exportación de reportes de salud del paciente	El sistema debe generar y exportar reportes del historial clínico del paciente en formato PDF para facilitar referencias a clínicas con mayor equipamiento.	B4 — el Veterinario ("se le indica que hay que hacer pruebas de sangre o llevar a una clínica con todos los equipos")	Should
Área 3: Módulo de Inteligencia Artificial				
RC-17	Sugerencias diagnósticas basadas en datos clínicos (con validación obligatoria)	El sistema debe analizar los datos clínicos ingresados por el veterinario y sugerir posibles diagnósticos diferenciales. Ninguna sugerencia puede aplicarse sin revisión y aprobación explícita del veterinario.	C2/C4 — Amagua ("si tengo que dar un visto bueno antes, sí"); C4 — el Veterinario ("confianza moderada")	Must
RC-18	Respaldo de recomendaciones en literatura científica veterinaria validada	Cada sugerencia del módulo de IA debe indicar su fuente bibliográfica científica para que el veterinario pueda evaluarla.	C5 — ambas entrevistas (primera opción seleccionada en ambos casos)	Must
RC-19	Capacidad de revisión y corrección de sugerencias de IA por parte del veterinario	El sistema debe permitir al veterinario ver, modificar o rechazar cualquier sugerencia del módulo de IA antes de registrarla en el historial del paciente.	C5 — Amagua (segunda opción); C5 — el Veterinario	Must
Área 4: Usabilidad, Acceso y Calidad del Sistema				

RC-20	Interfaz sencilla sin capacitación prolongada	El sistema debe poder ser utilizado por un veterinario con experiencia digital básica sin necesidad de un proceso de formación mayor a 2 horas.	D2 — el Veterinario ("que sea fácil de usar"); D2 — Amagua ("facilidad de utilizarla")	Must
RC-21	Operación con baja dependencia de conectividad permanente	El sistema debe permitir el registro y consulta de historiales clínicos de manera local cuando no haya conexión a internet, sincronizando automáticamente al restablecerse la conexión.	D4 — el Veterinario (nivel 2-3/5 de cortes); D4 — Amagua (rara vez, pero ocurre)	Should
RC-22	Bajo costo de implementación y operación	El sistema debe contemplar un modelo de costos accesible para clínicas de 1 a 3 veterinarios, siendo este un criterio explícito de adopción.	D2 — el Veterinario ("bajo valor económico")	Must
RC-23	Perfiles de usuario diferenciados con control de acceso	El sistema debe gestionar al menos dos tipos de perfil de usuario: médico veterinario y personal administrativo, con accesos y permisos diferenciados por rol.	Sección C/D — ambas entrevistas; RC identificado por el equipo	Must
RC-24	Trazabilidad de cambios en historiales clínicos	El sistema debe registrar automáticamente quién realizó cada modificación en un historial clínico, con fecha y descripción del cambio.	Derivado de RC-04 y RC-17 — buenas prácticas de IA clínica	Should

Tabla 30. Requisitos crudos elicitados

Notas de Ajuste respecto al Documento Proyecto_1_vcty

En comparación con la lista de requisitos del documento original (Proyecto_1_vcty), se realizaron los siguientes ajustes basados en las entrevistas reales:

- RC-03 (NUEVO): Se agregó búsqueda por nombre del dueño además del nombre del animal, problema específico identificado por Amagua con Buff Note.
- RC-07 y RC-08 (AMPLIADOS): Se separó el registro de cobro (RC-07) de la facturación ágil (RC-08), y se añadió el criterio de no más de 3 pasos basado en el dolor específico de Amagua.
- RC-10 (NUEVO): Envío de resultados por WhatsApp, uso confirmado directamente por Amagua.
- RC-17/RC-18/RC-19 (REFINADOS): Los requisitos de IA se desagregaron en tres requisitos separados para mayor trazabilidad; la condición de validación obligatoria del veterinario es un Must, no un Should.

- RC-21 (AJUSTADO): La operación offline se mantiene como Should (no Must) porque Amagua reportó baja frecuencia de cortes (nivel 1-2/5).
- RC-22 (NUEVO): El bajo costo fue mencionado explícitamente como criterio de adopción por el Veterinario; se eleva a Must.
- RC original "módulo de configuración para bajo costo" se elimina como requisito técnico y se convierte en RC-22 de criterio de negocio.

REFERENCIAS

References

- [1] ISO/IEC/IEEE, “ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — systems and software engineering — life cycle processes — requirements engineering,” tech. rep., International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission / Institute of Electrical and Electronics Engineers, Geneva, Switzerland, 2018.
- [2] ISO/IEC, “ISO/IEC 25010:2023 — systems and software engineering — systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) — product quality model,” tech. rep., International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission, Geneva, Switzerland, 2023.
- [3] H. Washizaki, “Guide to the software engineering body of knowledge, version 4.0,” tech. rep., IEEE Computer Society, Los Alamitos, CA, USA, 2024.
- [4] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Heidelberg, Germany: Springer, 2010.
- [5] I. Sommerville, *Ingeniería de Software*. Madrid, España: Pearson, 10 ed., 2016.
- [6] E. H. Shortliffe and J. J. Cimino, eds., *Biomedical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine*. New York, NY, USA: Springer, 2014.
- [7] E. J. Topol, *Deep Medicine: How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again*. New York, NY, USA: Basic Books, 2019.
- [8] R. Haux, A. Winter, E. Ammenwerth, and B. Brigl, *Strategic Information Management in Hospitals: An Introduction to Hospital Information Systems*. New York, NY, USA: Springer, 2004. Softcover reprint published 2010; clave bibtex conservada como haux2018 por consistencia con las citas existentes en main.tex.
- [9] F. Bouchemla, S. V. Akchurin, I. V. Akchurina, G. P. Dyulger, E. S. Latynina, and A. V. Grecheneva, “Artificial intelligence feasibility in veterinary medicine: a systematic review,” *Veterinary World*, vol. 16, no. 10, pp. 2143–2149, 2023. [RECIENTE].
- [10] A. Owens, D. Vinkemeier, and H. Elsheikha, “A review of applications of artificial intelligence in veterinary medicine,” *Companion Animal*, vol. 28, no. 6, pp. 78–85, 2023. [RECIENTE].
- [11] S. Coghlan and T. Quinn, “Ethics of using artificial intelligence (ai) in veterinary medicine,” *AI & Society*, vol. 39, pp. 2337–2348, 2024. [RECIENTE].
- [12] J. L. Lustgarten, A. Zehnder, W. Shipman, E. Ganchar, and T. L. Webb, “Veterinary informatics: forging the future between veterinary medicine, human medicine, and One Health initiatives — a joint paper by the association for veterinary informatics (AVI) and the CTSA One Health alliance (COHA),” *JAMIA Open*, vol. 3, no. 2, pp. 306–317, 2020.

- [13] ISO, “ISO 9241-11:2018 — ergonomics of human-system interaction — part 11: Usability: Definitions and concepts,” tech. rep., International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2018.
- [14] J. Nielsen, *Usability Engineering*. San Diego, CA, USA: Academic Press, 1993.
- [15] I. D. Mienye, G. Obaido, N. Jere, E. Mienye, K. Aruleba, I. D. Emmanuel, and B. Ogbuokiri, “A survey of explainable artificial intelligence in healthcare: concepts, applications, and challenges,” *Informatics in Medicine Unlocked*, 2024. [RECIENTE].
- [16] J. Jung, H. Lee, H. Jung, and H. Kim, “Essential properties and explanation effectiveness of explainable artificial intelligence in healthcare: a systematic review,” *Heliyon*, vol. 9, no. 5, p. e16110, 2023. [RECIENTE].
- [17] R. Rosenbacke, Å. Melhus, M. McKee, and D. Stuckler, “How explainable artificial intelligence can increase or decrease clinicians’ trust in ai applications in health care: systematic review,” *JMIR AI*, vol. 3, p. e53207, 2024. [RECIENTE].
- [18] R. van Voorst, “Challenges and limitations of human oversight in ethical artificial intelligence implementation in health care: balancing digital literacy and professional strain,” *Mayo Clinic Proceedings: Digital Health*, 2024. [RECIENTE].
- [19] H. M. Tun, H. A. Rahman, L. Naing, and O. A. Malik, “Trust in artificial intelligence-based clinical decision support systems among health care workers: systematic review,” *Journal of Medical Internet Research*, 2025. [RECIENTE].
- [20] M. I. Ahmed, B. Spooner, J. Isherwood, M. Lane, E. Orrock, and A. Dennison, “A systematic review of the barriers to the implementation of artificial intelligence in healthcare,” *Cureus*, vol. 15, p. e46454, 2023. [RECIENTE].
- [21] Z. He, R. Zhang, G. Diallo, Z. Huang, and B. S. Glicksberg, “Editorial: explainable artificial intelligence for critical healthcare applications,” *Frontiers in Artificial Intelligence*, 2023. [RECIENTE].
- [22] C. Bulletti, J. M. Franasiak, A. Busnelli, R. Sciorio, M. Berrettini, L. Aghajanova, F. M. Bulletti, and B. Ata, “Artificial intelligence, clinical decision support algorithms, mathematical models, calculators applications in infertility: systematic review and hands-on digital applications,” *Mayo Clinic Proceedings: Digital Health*, 2024. [RECIENTE].
- [23] O. C. Z. Gotel and A. C. W. Finkelstein, “An analysis of the requirements traceability problem,” in *Proceedings of IEEE International Conference on Requirements Engineering*, pp. 94–101, IEEE, 1994.
- [24] B. Ramesh and M. Jarke, “Toward reference models for requirements traceability,” *IEEE Transactions on Software Engineering*, vol. 27, no. 1, pp. 58–93, 2001.
- [25] J. Cleland-Huang, O. C. Z. Gotel, J. Huffman Hayes, P. Mäder, and A. Zisman, “Software traceability: trends and future directions,” in *Future of Software Engineering Proceedings (FOSE 2014)*, (New York, NY, USA), pp. 55–69, ACM, 2014.
- [26] J. Mucha, A. Kaufmann, and D. Riehle, “A systematic literature review of pre-requirements specification traceability,” *Requirements Engineering*, 2023. [RECIENTE].
- [27] Perspectivas Scientific Journal, “Traceability matrix in requirements gathering: a systematic review of the literature,” *Perspectivas*, vol. 6, no. 2, 2024. [RECIENTE] — ESPOCH, Ecuador.
- [28] N. Borovits, D. A. Tamburri, and W.-J. van den Heuvel, “Privacy engineering: a systematic literature review,” *arXiv preprint*, 2026. [RECIENTE] — arXiv:2606.23696 (preprint, junio 2026; clave bibtex conservada como borovits2025 por consistencia con las citas existentes en main.tex).

- [29] S. Vijayakumar, K. Prasad K, and R. Holla M, “Assessing the effectiveness of MoSCoW prioritization in software development: A holistic analysis across methodologies,” *EAI Endorsed Transactions on Internet of Things*, 2024. [RECIENTE].
- [30] M. Binder, A. Vogt, A. Bajraktari, and A. Vogelsang, “Automatically classifying kano model factors in app reviews,” in *Requirements Engineering: Foundation for Software Quality (REFSQ 2023)*, vol. 13975 of *Lecture Notes in Computer Science*, (Cham, Switzerland), Springer, 2023. [RECIENTE].
- [31] D. G. Reinertsen, *The Principles of Product Development Flow: Second Generation Lean Product Development*. Redondo Beach, CA, USA: Celeritas Publishing, 2009.
- [32] D. Leffingwell, *SAFe Reference Guide: Scaled Agile Framework for Lean Software and Systems Engineering*. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2016.
- [33] N. C. S. Ningrum, B. A. Nan Cenka, and H. B. Santoso, “Offline-capable mobile application: A systematic literature review of research trends, synchronization mechanisms, UI/UX patterns, and usability evaluation,” *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, vol. 8, no. 3, pp. 1721–1733, 2026. [RECIENTE].
- [34] M. Kleppmann, A. Wiggins, P. van Hardenberg, and M. McGranaghan, “Local-first software: You own your data, in spite of the cloud,” in *Proceedings of the 2019 ACM SIGPLAN International Symposium on New Ideas, New Paradigms, and Reflections on Programming and Software (Onward! 2019)*, (New York, NY, USA), pp. 154–178, ACM, 2019. [RECIENTE].
- [35] M. A. de Carvalho Junior and P. Bandiera-Paiva, “Health information system role-based access control current security trends and challenges,” *Journal of Healthcare Engineering*, 2018.
- [36] D. F. Ferraiolo and D. R. Kuhn, “Role-based access controls,” in *Proceedings of the 15th National Computer Security Conference (NIST-NSA)*, (Baltimore, MD, USA), pp. 554–563, 1992.
- [37] Y. Manurung, R. Prayogi, and A. G. D. Tangkudung, “Digital patient engagement through WhatsApp and patient loyalty: A qualitative case study in private medical practices in west bandung, indonesia,” *International Journal of Multidisciplinary Sciences and Information Technology*, vol. 6, no. 1, pp. 745–755, 2026. [RECIENTE].
- [38] A. Blasiak, Y. Sapanel, D. Leitman, W. Y. Ng, R. De Nicola, V. V. Lee, A. Todorov, and D. Ho, “Omnichannel communication to boost patient engagement and behavioral change with digital health interventions,” *Journal of Medical Internet Research*, vol. 24, no. 11, p. e41463, 2022.
- [39] Z. E. Rovira Jurado, L. E. Robles Riera, and J. A. Castillo Méndez, “Protección de datos en el contexto de la promulgación de la ley orgánica de protección de datos personales en ecuador,” *Polo del Conocimiento*, pp. 1355–1373, 2023. [RECIENTE].
- [40] A. D. Zambrano Rendón, L. C. Cedeño Valarezo, M. E. Loor Morales, and J. A. Zambrano Zambrano, “Análisis de los derechos a la intimidad y privacidad sobre los datos personales en la legislación ecuatoriana,” *Revista de Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones*, pp. 7–16, 2023. [RECIENTE].